



GLAMPING COLLECTION · CABIN DESIGN & ENGINEERING SYSTEM

DOCUMENTO TÉCNICO

ZG-TEC-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

Projeto técnico conceitual da linha Zion Glamping Collection para desenvolvimento, orçamento e fabricação: piloto ZION CASULO detalhado (desenhos, camadas, estrutura, fundação, cobertura, instalações, materiais, quantitativo, BOM, pré-fabricação, manual de montagem, ferramentas, logística, orçamento em 18 grupos e checklists) e resumo técnico das outras cinco unidades.

REGRA FUNDAMENTAL · Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO Este documento é um projeto técnico preliminar / executivo conceitual e não substitui ART, RRT, cálculo estrutural, projeto legal ou aprovação municipal. Sem preços: onde não há cotação real, **PREÇO A COTAR**.

ÍNDICE E CONTROLE DE REVISÃO

CÓDIGO	SEÇÃO	SEQ.
ZG-TEC-001	01 · Ficha técnica	03
ZC-ARQ-001	02 · Desenhos do piloto	04
ZC-ARQ-003	03 · Exploded view	29
ZC-ARQ-004	04 · Camadas · Envelope Da Concha (Parede + Cobertura)	30
ZC-ARQ-004	04 · Camadas · Piso Interno	31
ZC-ARQ-004	04 · Camadas · Deck	32
ZC-ARQ-004	04 · Camadas · Banho E Área Molhada	33
ZC-ARQ-004	04 · Camadas · Fachada De Vidro (Anel Inclinado 8°)	34
ZC-ARQ-004	04 · Camadas · Esquadrias	35
ZC-EST-001	05 · Estrutura · comparativo	36
ZC-EST-002	05 · Malha estrutural	37
ZC-EST-003	05 · Peças estruturais	38
ZC-EST-004	05 · Conexões	39
ZC-FUN-001	06 · Fundação	40
ZC-COB-001	07 · Cobertura	41
ZC-HID-001	08 · Hidráulica	42
ZC-ELE-001	09 · Elétrica	43
ZG-GAS-001	10 · Gás	44
ZC-CLI-001	11 · Climatização	45
ZC-ISO-001	12 · Isolamento	46
ZC-MAT-001	13 · Material takeoff	47
ZC-QTD-001	14 · Quantitativo	48
ZC-BOM-001	15 · BOM estrutura	49
ZC-BOM-002	15 · BOM materiais	50
ZC-FAB-001	16 · Pré-fabricação	51
ZC-MONT-01	17 · Montagem · etapas 01 · 02	52
ZC-MONT-03	17 · Montagem · etapas 03 · 04	53
ZC-MONT-05	17 · Montagem · etapas 05 · 06	54
ZC-MONT-07	17 · Montagem · etapas 07 · 08	55
ZC-MONT-09	17 · Montagem · etapas 09 · 10	56
ZC-MONT-11	17 · Montagem · etapas 11 · 12	57
ZC-MONT-13	17 · Montagem · etapas 13 · 14	58
ZC-MONT-15	17 · Montagem · etapas 15	59
ZC-MONT-016	18 · Ferramentas	60
ZC-LOG-001	19 · Logística	61
ZC-ORC-001	20 · Orçamento (estrutura)	62
ZC-CHK-001	21 · Checklist de obra	63

REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
00	17/09/2026	Conceito · emissão inicial do documento técnico da linha, piloto Casulo	Zion Cabin Design System
01	—	Desenvolvimento · após respostas do brief ZG-BRF-001 (sítio, energia, água, esgoto, gás, categoria)	—
02	—	Orçamento · com cotações reais das fábricas (RFQ ZG-RFQ-001)	—

SISTEMA DE CÓDIGOS

PREFIXO	MODELO	DISCIPLINAS
ZC	Zion Casulo (piloto)	ARQ · EST · FUN · COB · HID · ELE · GAS · CLI · ISO · MAT · BOM · QTD · ORC · FAB · LOG · MONT · CHK · RFQ · VAL
ZS · ZL · ZL24 · ZL28 · ZK	Safari · Lodge 38 · 24 · 28 · Cápsula	mesmas disciplinas; documentos próprios a partir da REV 01
ZG	Linha (comum)	BRF · ARQ (conceito) · TEC (este documento) · RFQ

Pranchas PA-nn e arquivos DXF ZC-nn existentes mantêm seus códigos como alias; o índice aponta o código de disciplina e a sequência de cada seção (tabelas longas ocupam mais de uma página impressa).

ZG-RFQ-000	22 · RFQ (anexo)	64
ZG-VAL-001	23 · Validação de engenharia	65
ZG-TEC-024	24 · Resumo da linha	66

01 · FICHA TÉCNICA DE IDENTIDADE

as seis unidades da linha · * categoria proposta, a confirmar no brief

MODELO	CÓDIGO	ÁREA INT. M2	ÁREA EXT. M2	TOTAL M2	HÓSPEDES · CAMAS	BANHEIRO	COZINHA	DECK / VARANDA	BANHEIRA EXTERNA	CLIMATIZAÇÃO	ÁGUA QUENTE	CATEGORIA
ZION CASULO	ZC	48	29,9	77,9	2 + 1 · 1 king	banheira + chuveiro	café / minibar	deck 29,9 m2	hot tub opcional	split 12k dutado	boiler elétrico	SIGNATURE*
ZION SAFARI	ZS	48,4	28	76,4	2 + 1 · 1 king	bancada dupla + banheira	Ilha do Café	terraço + passarela	hidromassagem	split dutado	boiler elétrico	SIGNATURE*
ZION LODGE 38	ZL	38,3	30,4	68,7	2 + 1 · 1 king	banheira de sentar + chuveiro	café / minibar	deck 3 faces + vela	fire pit opcional	split dutado (ático)	boiler elétrico	PREMIUM*
ZION LODGE 24	ZL24	24,2	6,1	30,3	2 · 1 king	chuveiro	café / minibar	deck 1 face + vela	não	split de parede	boiler elétrico	STANDARD*
ZION LODGE 28	ZL28	29,7	17,5	47,2	2 + 1 · 1 king	chuveiro	café / minibar	terraço 3 faces + vela	não	split dutado	boiler elétrico	PREMIUM*
ZION CÁPSULA	ZK	19,9	8,3	28,2	2 · 1 queen	chuveiro	café / minibar	deck frontal 8,3 m2	não	split 9k dutado (técnico)	boiler 80 L (técnico)	PREMIUM*

SISTEMAS COMUNS · PREMISSAS

SISTEMA	PREMISSA DA LINHA (BRIEF ZG-BRF-001, SEÇÃO 5)
Sauna · piscina · fireplace	não previstos na base; lareira ecológica (FF&E E08) e fire pit (D07) opcionais; sauna e piscina só em configuração Ultra Luxury, a definir no brief
Sistema elétrico	rede bifásica 220 V, quadro por cabana (12 a 16 circuitos), DR 30 mA, aterramento; pré-instalação solar (eletroduto + espaço no quadro)
Sistema hidráulico	PEX Ø25/20/16; reservatório central pressurizado + reserva de 500 L por cabana; boiler elétrico; registro geral e filtro por unidade
Esgoto	coletor Ø100 por gravidade a biodigestor por grupo de 4 a 6 cabanas + vala de infiltração; águas cinzas separadas (opção de reuso)
Gás	não previsto (tudo elétrico); alternativa GLP com abrigo-tipo na seção 10
Solar	pré-instalação; geração fotovoltaica centralizada do empreendimento, a definir
Automação	fechadura digital, cenas de luz, termostato, blackout motorizado, sensor de presença; hub por cabana

02 · DESENHOS DO PILOTO · ZION CASULO

pranchas PA-00 a PA-12 (24 folhas) reproduzidas nas páginas seguintes; DXF em cocoon/projeto/dxf

PRANCHA	TÍTULO	ESCALA	CONTEÚDO
PA-00	Capa · índice · quadro de áreas · notas gerais	s/ escala	
PA-01	Planta de situação e implantação	1:200	implantação genérica de referência; adaptar ao sítio
PA-02	Planta baixa cotada	1:50	cotas gerais, parciais e níveis
PA-03	Planta de layout (humanizada)	1:50	mobiliário fixo e solto, acabamentos
PA-04	Planta de cobertura	1:50	escoamento, calhas, tubos de queda, claraboia / óculo
PA-05	Planta de forro refletido e iluminação	1:50	forro tensionado, LED, difusores, comandos
PA-06a	Corte longitudinal A-A	1:50	pé-direito, forro, ático técnico, fundação
PA-06b	Corte transversal B-B	1:50	seção da concha / dos cumes
PA-07a	Fachada frontal	1:50	fachada de vidro e deck
PA-07b	Fachada traseira	1:50	
PA-08a	Fachada lateral direita	1:50	olhar para +y
PA-08b	Fachada lateral esquerda	1:50	olhar para -y
PA-09	Quadro de esquadrias	1:50	vistas, dimensões, especificação e localização
PA-10	Planta estrutural	1:50	eixos, arcos / pilares, vigas, estacas
PA-11a	Detalhe construtivo DET-01 · cobertura cocoon	1:5 a 1:20	
PA-11b	Detalhe construtivo DET-03 · ancoragem	1:5 a 1:20	
PA-11c	Detalhe construtivo DET-04 · fundacao	1:5 a 1:20	
PA-11d	Detalhe construtivo DET-05 · esquadrias	1:5 a 1:20	
PA-11e	Detalhe construtivo DET-06 · drenagem	1:5 a 1:20	
PA-11f	Detalhe construtivo DET-10 · arcos cocoon	1:5 a 1:20	
PA-12a	Vista isométrica	s/ escala	
PA-12b	Modelo explodido da estrutura	s/ escala	
PA-12c	Camadas construtivas	s/ escala	
PA-12d	Estudo da estrutura metálica (isométrica)	s/ escala	

O que o método pede além do que já está nas pranchas e será incorporado na REV 01: pontos hidráulicos e elétricos na planta baixa (hoje em DET-07 e DET-08); planta de cobertura com rufos e pontos de manutenção (hoje calhas, tubos de queda e claraboia), implantação com estacionamento e paisagismo do sítio real, e cotas em mm.



GLAMPING COLLECTION · ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ZION CASULO

Cabana biomórfica em casulo

9,60 x 6,00 x 4,20 m · 48 m2 internos · deck 29,9 m2 · total 78 m2

PROPRIETÁRIO	Zion Hotel Group International Ltda
PRODUTO	ZION CASULO (Zion Glamping Collection)
FASE	Estudo preliminar / anteprojeto de produto
USO	Unidade de hospedagem (glamping / boutique hotel)
SISTEMA	ZION SHELL SYSTEM: aço galvanizado + membrana PVDF + vidro
REVISÃO	R00 · setembro de 2026
PRANCHAS	13 (PA-00 a PA-12)

Pré-dimensionamento de engenharia: bitolas, espessuras e fundações a validar por engenheiro habilitado (ART/RTT).

ÍNDICE DE PRANCHAS

PA-00	Capa, índice, quadro de áreas e notas gerais	s/ escala
PA-01	Planta de situação e implantação	1:200
PA-02	Planta baixa cotada	1:50
PA-03	Planta de layout	1:50
PA-04	Planta de cobertura	1:50
PA-05	Planta de forro e iluminação	1:50
PA-06	Cortes A-A e B-B	1:50 / 1:40
PA-07	Fachada frontal e fachada traseira	1:50
PA-08	Fachadas laterais direita e esquerda	1:50
PA-09	Quadro de esquadrias	1:50
PA-10	Planta estrutural	1:50
PA-11	Detalhes construtivos DET-01, 03, 04, 05, 06, 10	1:5 a 1:20
PA-12	Isométrica e modelo explodido	s/ escala

QUADRO DE ÁREAS

N.	AMBIENTE	ÁREA (M2)	PISO	NÍVEL
01	Vestibulo coberto	2,30	Deck cumaru	+0,00
02	Estar / lounge	20,85	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
03	Suite	12,04	Carvalho de engenharia 14 mm	+0,00
04	Banho	12,12	Porcelanato 60 x 120 antiderrapante	-0,01
05	Ático técnico (sobre o banho)	9,20	Compensado naval (manutenção)	+2,45
06	Deck frontal	29,90	Cumaru 20 x 140	-0,02
07	Escada de acesso (3 degraus)	2,20	Cumaru	-0,60 a -0,02
Área interna (piso climatizado + vestibulo)		47,30		
Área externa (deck e terraços)		32,10		
Projeção da cobertura		50,50		
Área total (interna + externa)		79,40		

NOTAS GERAIS

- 01 Cotas em metros; níveis em metros referidos ao piso interno acabado (+0,00). Prevalecem as cotas escritas sobre as medidas tomadas na prancha.

02 Projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar / anteprojeto para produto industrializado. Projeto executivo, cálculo estrutural (NBR 8800 / NBR 6123) e form-finding da membrana devem ser elaborados e assinados por profissionais habilitados (ART/RTT) antes da fabricação.

03 Fundação em estacas helicoidais galvanizadas; comprimento e quantidade final conforme sondagem SPT ou ensaio de torque no sítio. Alternativas nos modelos A, B e C do Product Book.

04 Estrutura metálica em tubos ASTM A500 galvanizados a fogo (NBR 6323) com pintura a pó nas peças aparentes; ligações parafusadas classe B.8; sem solda em campo.

05 Membrana externa em poliéster/PVC com laca PVDF 1050 g/m2 (tipo III), classe B1, garantia mínima de 15 anos; câmara ventilada 60 mm; isolamento em lã de PET 50 mm com manta refletiva; forro tensionado classe M1.
- 06 Vidros insulados 6 mm laminado + 12 mm argônio + 6 mm temperado low-e (U = 1,6 W/m2K, FS 0,40) em esquadrias de alumínio com ruptura de ponte térmica, anodizado bronze. Vidros de banho jateados.

07 Pisos: carvalho de engenharia 14 mm sobre compensado naval 18 mm; banho em porcelanato antiderrapante sobre placa cimentícia impermeabilizada; deck em cumaru 20 x 140 com fixação oculta.

08 Instalações: alimentação elétrica 220 V monofásica; quadro no ático técnico; água fria por PEX Ø25 com registro geral e filtro; esgoto Ø100 por gravidade a fossa séptica + filtro anaeróbio (ou estação compacta); ver DET-06 a DET-09.

09 Climatização por evaporadora dutada inverter (quente/frio) no ático com difusores lineares; condensadora externa oculta por painel ripado. Ventilação natural por janelas basculantes e respiro de cumeeira / chaminé.

10 Implantação genérica de referência: orientação, afastamentos, acessos e redes devem ser definidos para cada sítio conforme legislação municipal, condicionantes ambientais e projeto de implantação do empreendimento.

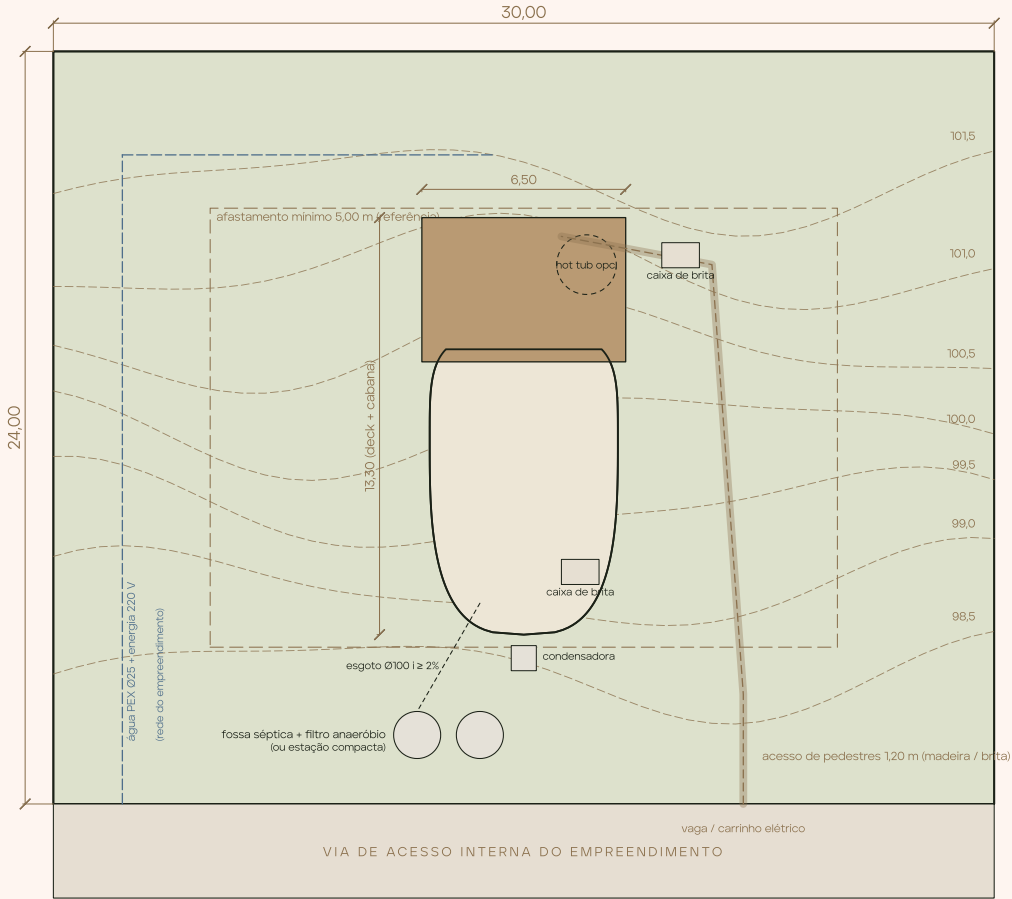
ZION GLAMPING COLLECTION	CAPA · ÍNDICE · ÁREAS · NOTAS Projeto arquitetônico · estudo preliminar R00
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA PA-00 SET 2026

Z

ZION CASULO · PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

Implantação genérica de referência · lote 30,00 x 24,00 m · curvas de nível a cada 0,50 m · escala 1:200 · orientação a definir por sítio

LEGENDA: ▭ deck cumaru ▭ cobertura / concha --- curvas de nível (m) --- afastamentos ◯ fossa / filtro ▣ caixa de brita



fachada de vidro voltada
ao norte / vista

sol nascente à direita,
poente à esquerda

vento predominante
(NE / S, a confirmar)

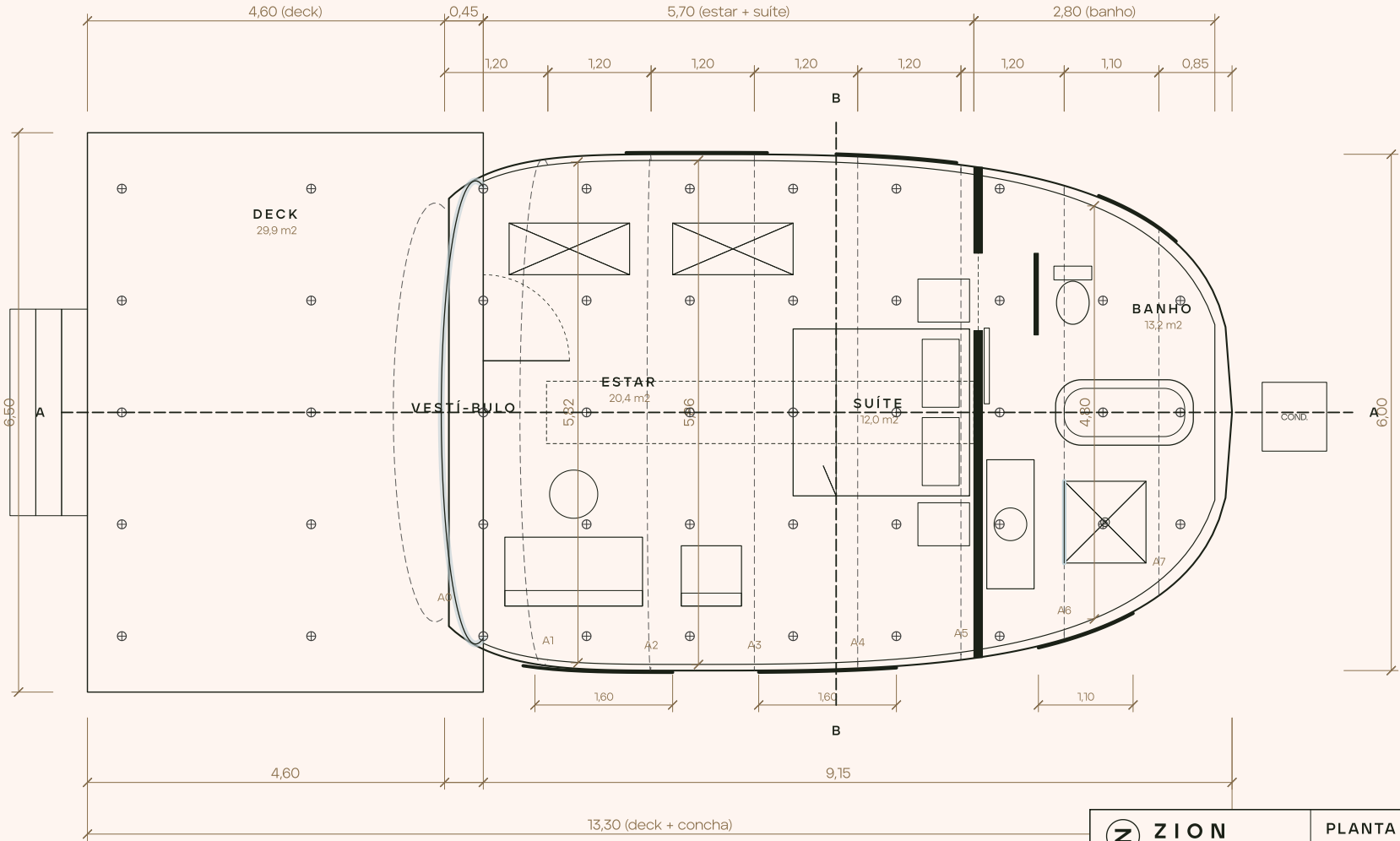
Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	
	Implantação genérica de referência para um sítio-tipo de 720 m2	
ZION CASULO	ESCALA 1:200 (A1)	FOLHA PA-01
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		

Z

ZION CASULO · PLANTA BAIXA TÉCNICA

Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · piso interno 45,6 m² + vestíbulo 2,4 m² = 48 m² · deck 29,9 m² · total 78 m²

o+ estaca helicoidal Ø76 / hélice Ø300 (malha 1,20 x 1,30 m, 44 un.)

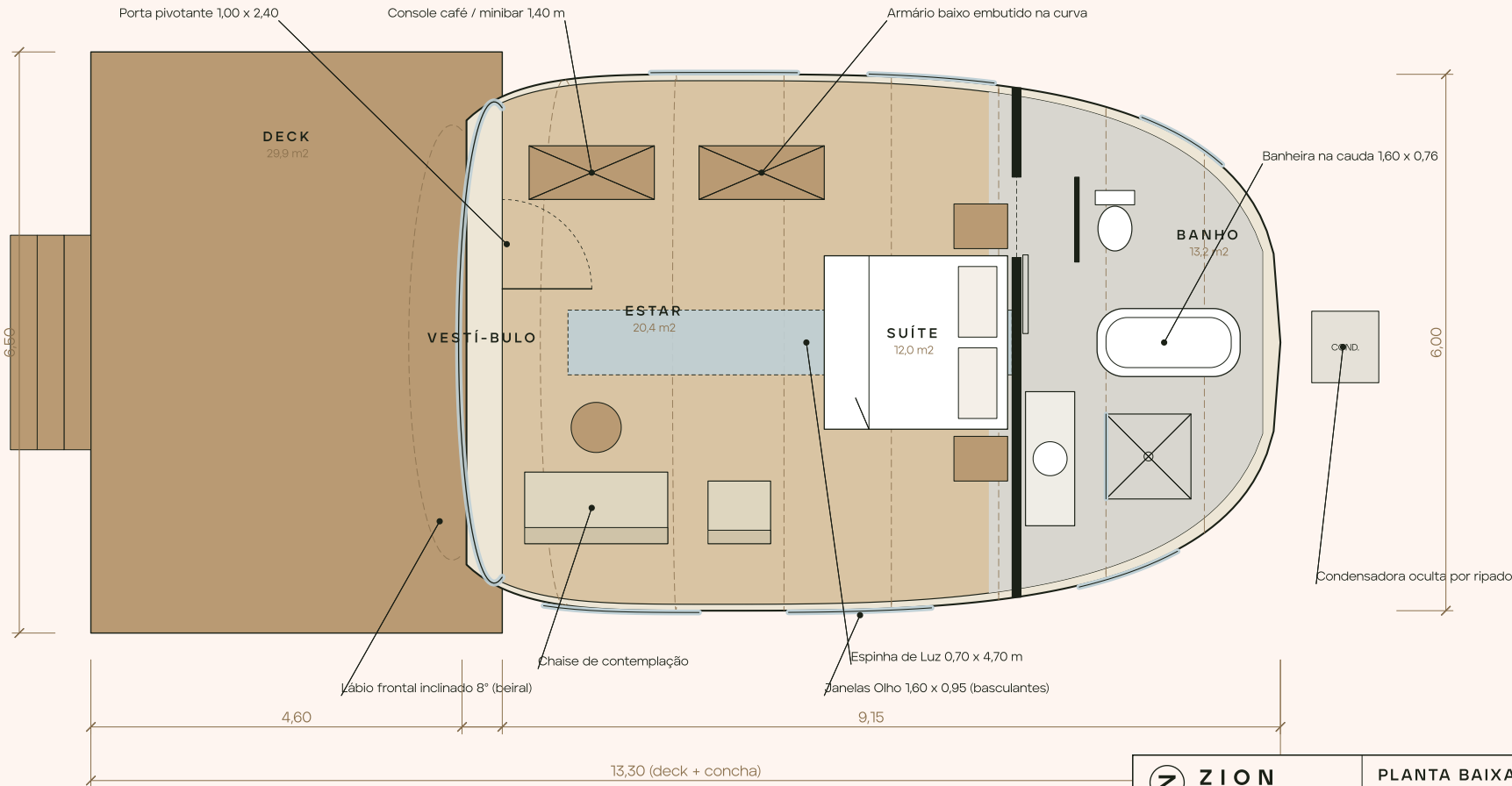


Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA TÉCNICA COTADA	
	Layout: vestíbulo, estar, suite king, banho com banheira na cauda	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA 03/27	
ZION CASULO		PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		

Z

ZION CASULO · PLANTA BAIXA HUMANIZADA

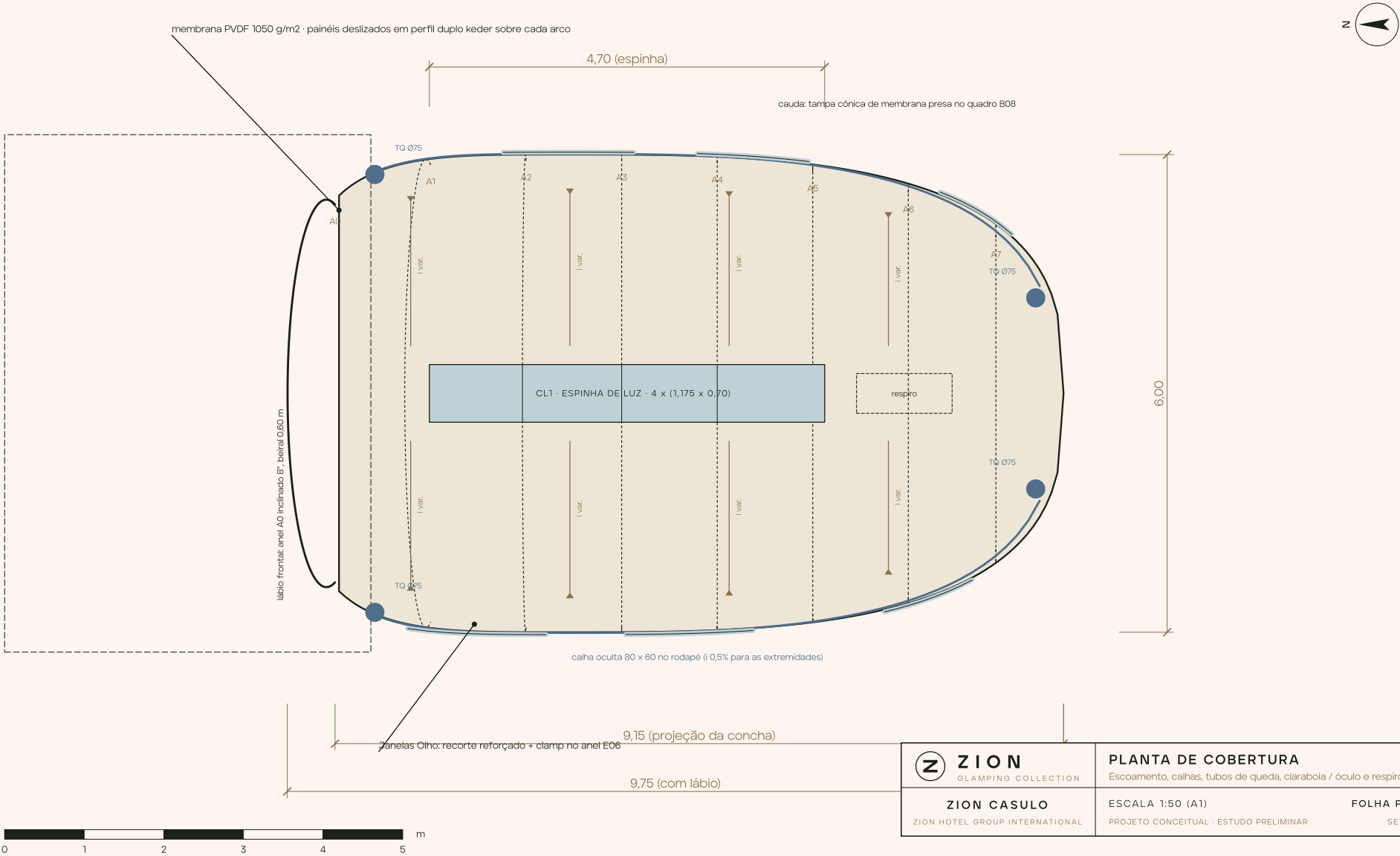
Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · piso interno 45,6 m² + vestíbulo 2,4 m² = 48 m² · deck 29,9 m² · total 78 m²



Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA BAIXA HUMANIZADA	
	Layout: vestíbulo, estar, suite king, banho com banheira na cauda	
	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA 02/27	
ZION CASULO	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		

Z **ZION CASULO · PLANTA DE COBERTURA**

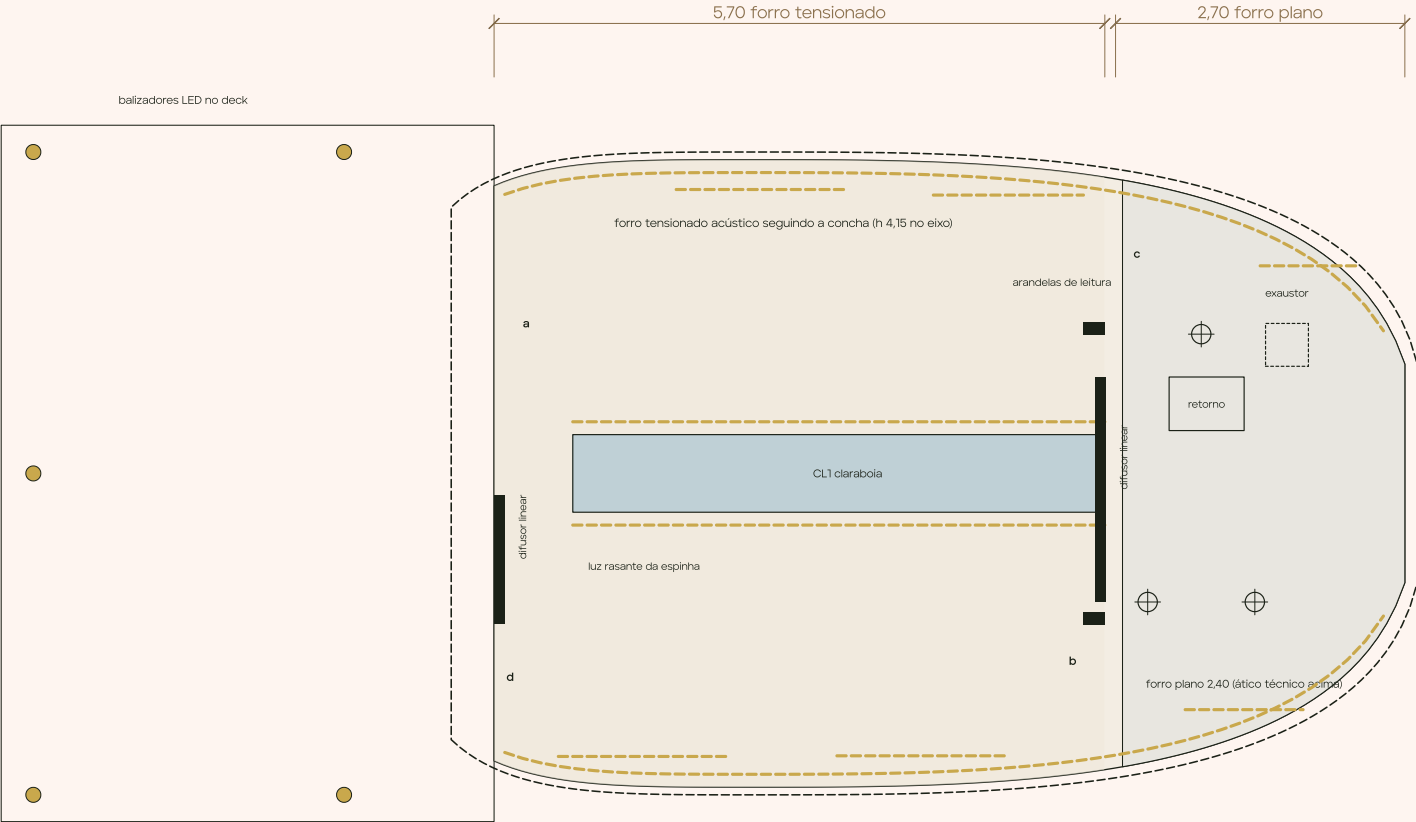
Membrana PVDF em 7 painéis entre arcos + tampas; Espinha de Luz; calhas ocultas nos rodapés; tubos de queda Ø75 nas extremidades



Z

ZION CASULO · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pênclentes (padrão Zion)



- dourado fita LED 2700 K em perfil de alumínio (rodapés, requadros, espinha)
- ⊗ luminária embutida IP44 (banho)
- ▬ arandela de leitura orientável
- ▬ preto difusor linear do ar-condicionado
- balizador LED de deck
- a b c d comandos: a estar (LED + geral) · b cabeceira (cena noite) · c banho · d deck

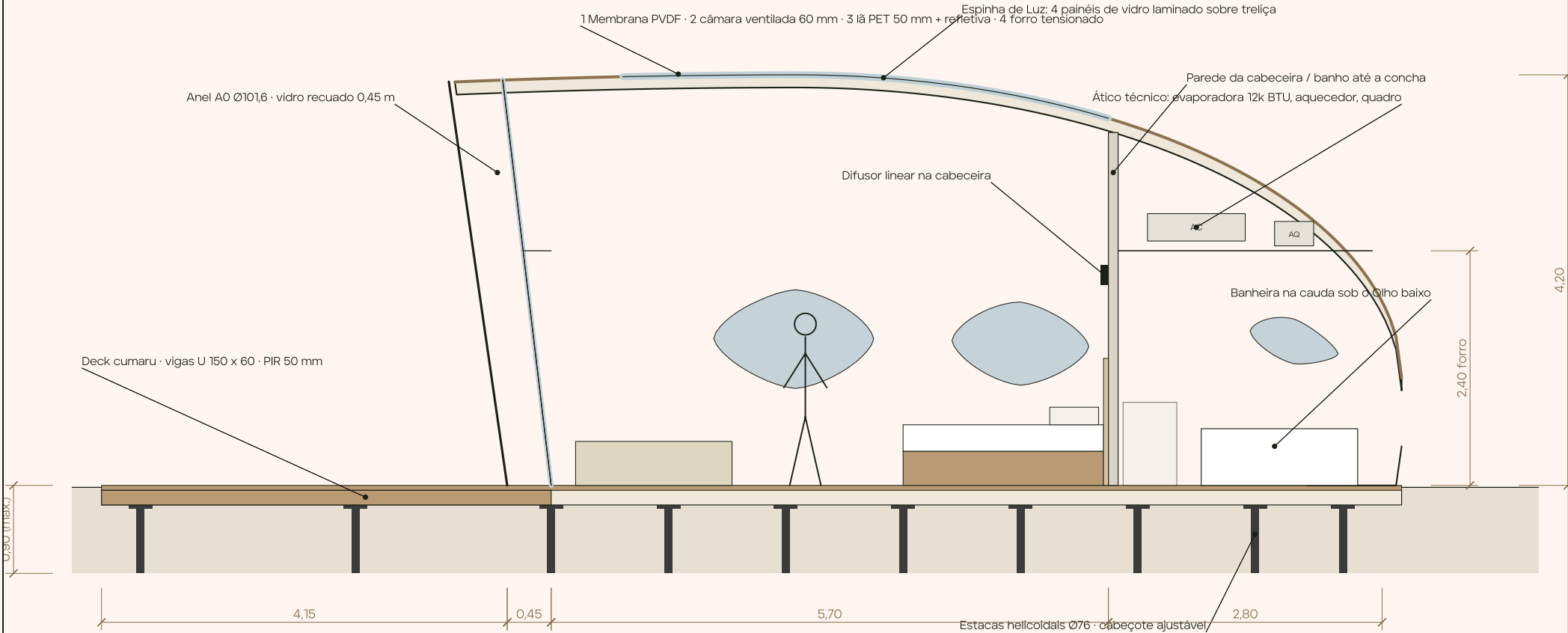
0 1 2 3 4 5 m

Z ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO Forro tensionado + forro plano do banho; iluminação indireta 2700 K; difusores;
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA PA-05 SET 2026

Z

ZION CASULO · CORTE LONGITUDINAL A-A

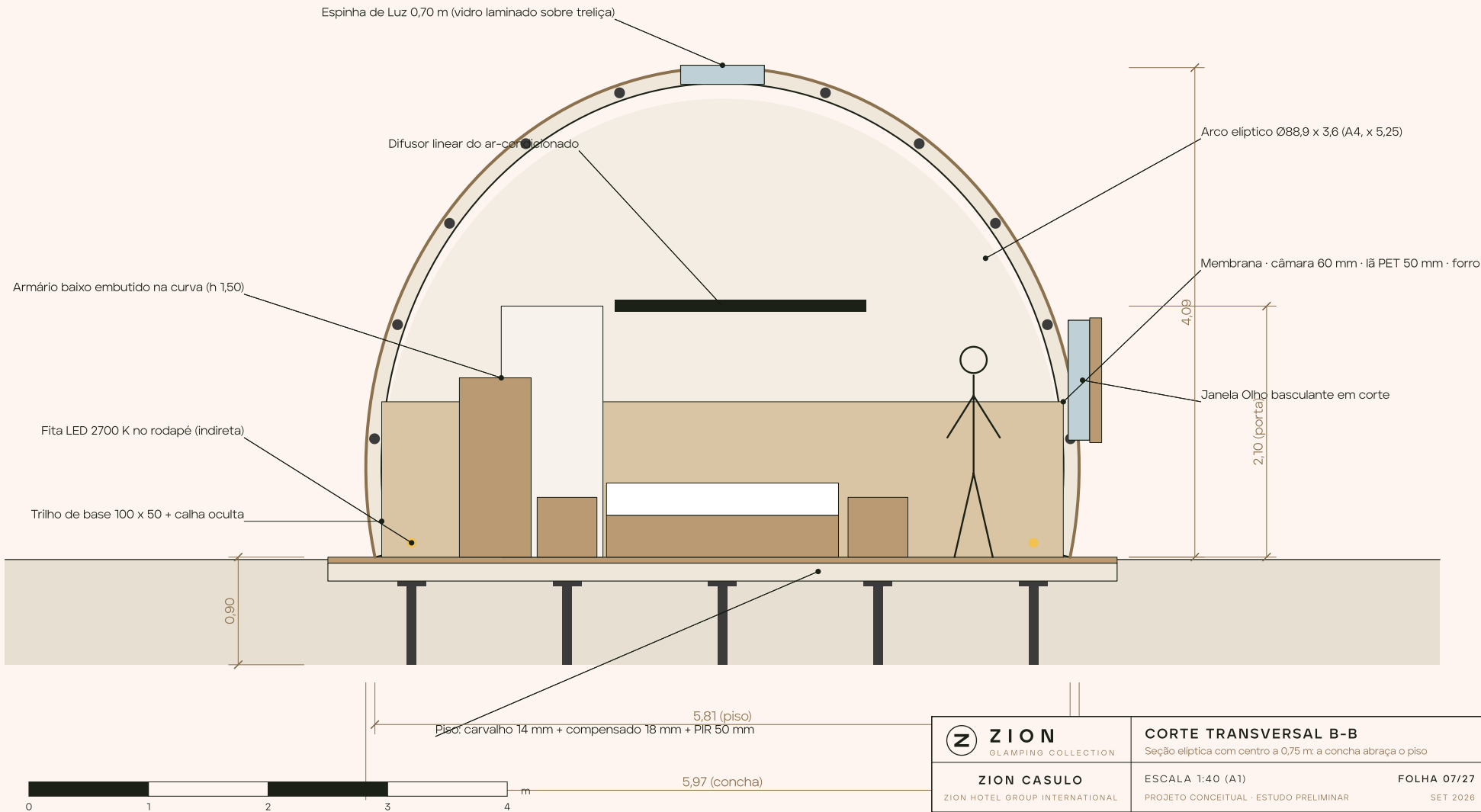
Plano y = 0 (eixo) · olhar para +y · envelope: membrana + câmara ventilada + isolamento + forro



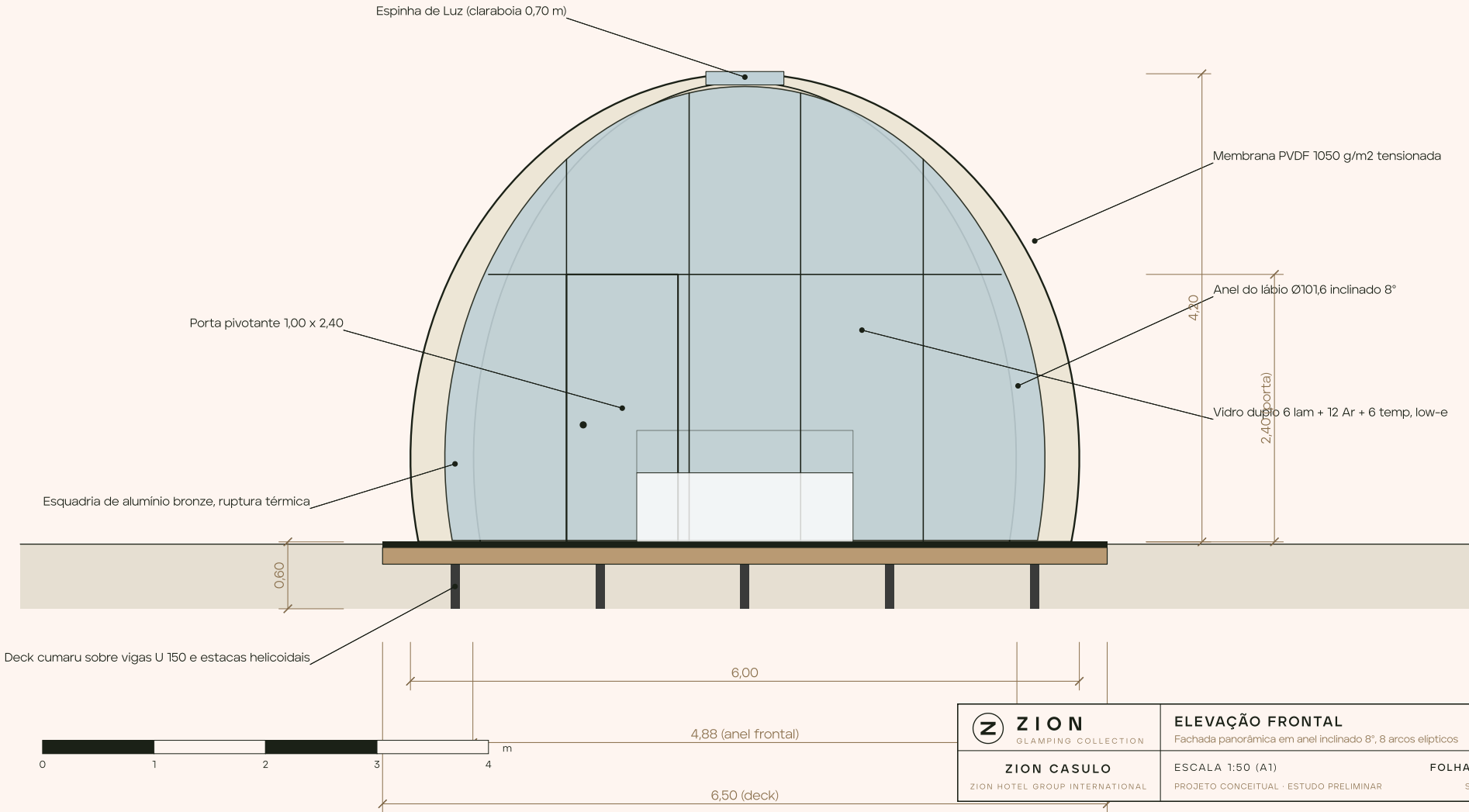
Z ZION GLAMPING COLLECTION	CORTE LONGITUDINAL A-A	
	Envelope em 4 camadas, ático técnico sobre o banho, Espinha de Luz	
	ESCALA 1:50 (A1)	
ZION CASULO	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 06/27
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL		SET 2026

Z ZION CASULO · CORTE TRANSVERSAL B-B

Plano x = 5,00 (suíte) · olhar para +x (cabeceira e banho ao fundo) · escala 1:40

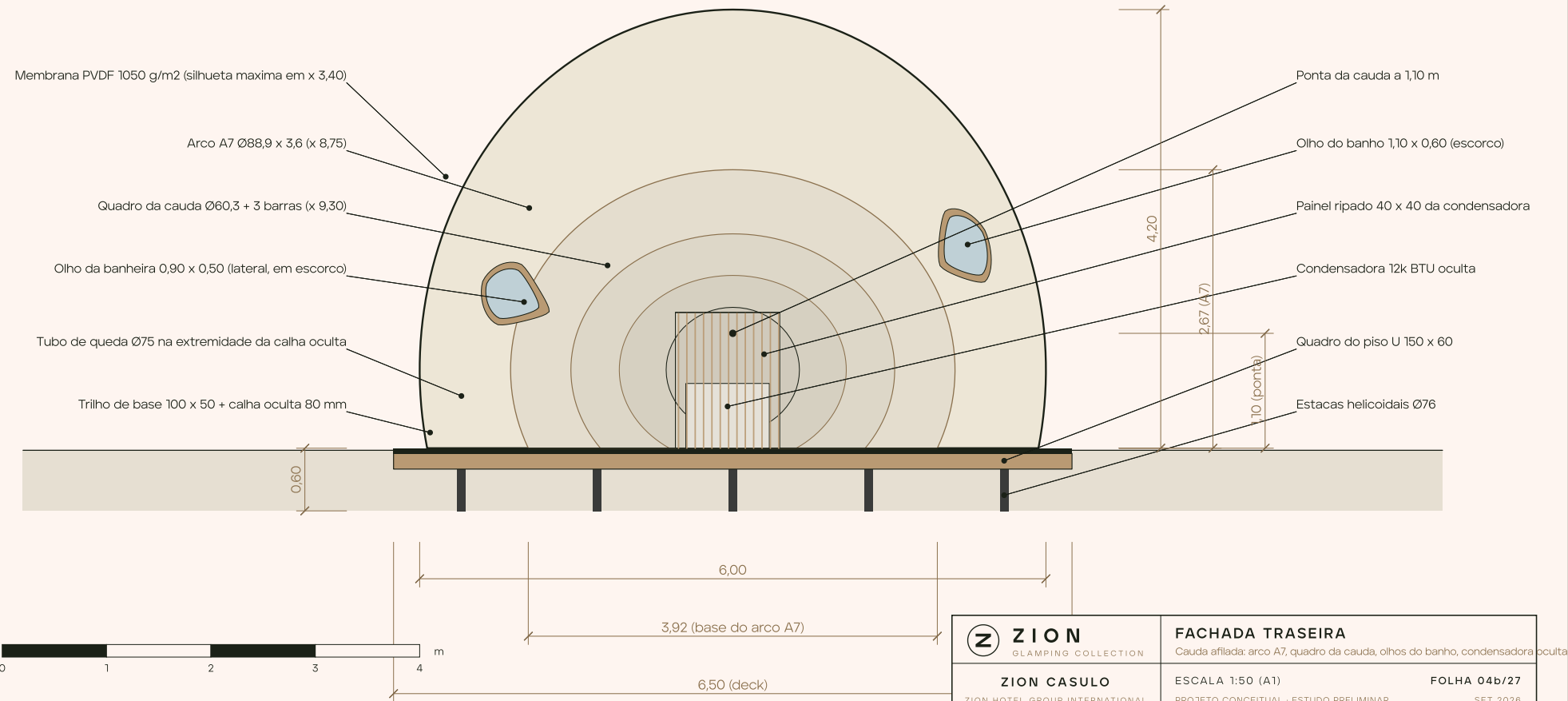


ZION CASULO · ELEVAÇÃO FRONTAL
Vista da fachada panorâmica (olhar para +x) · largura 6,00 m · altura 4,20 m

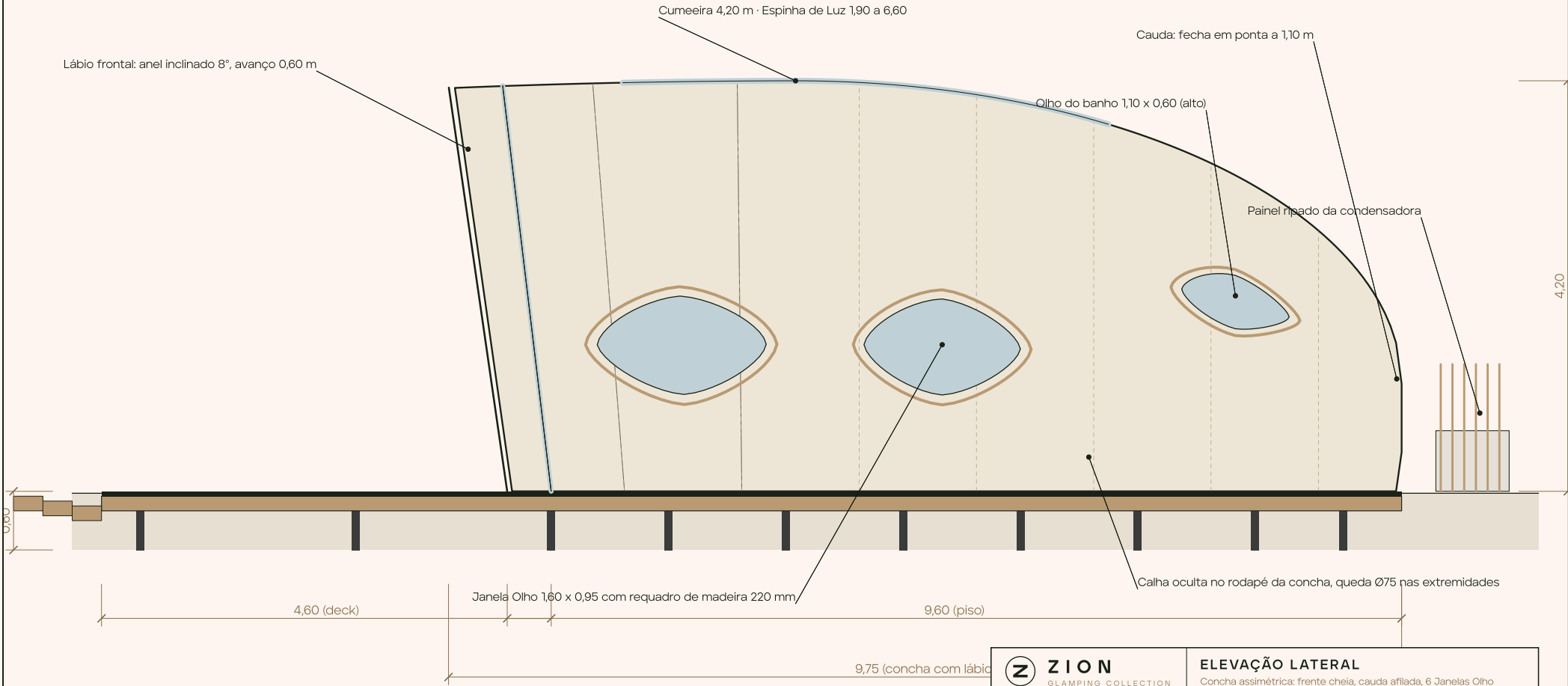


Z ZION CASULO · FACHADA TRASEIRA

Vista da cauda (olhar para -x, +y a direita) · largura 6,00 m · altura 4,20 m · a cauda fecha em ponta a 1,10 m



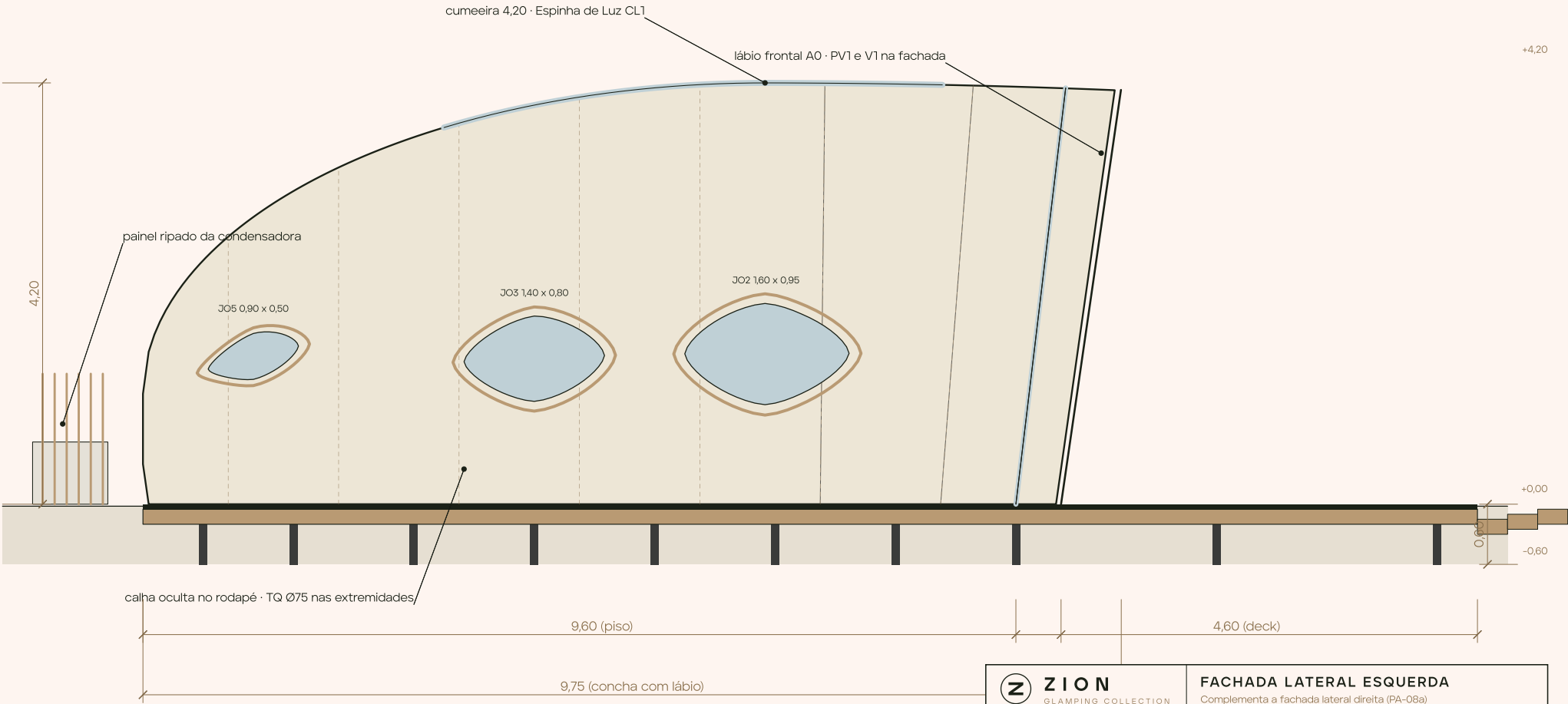
ZION CASULO · ELEVACÃO LATERAL DIREITA
Vista do lado das Janelas Olho (olhar para +y) · comprimento 9,75 m com lábio · deck 4,60 m



Z ZION GLAMPING COLLECTION	ELEVACÃO LATERAL	
	Concha assimétrica: frente cheia, cauda afilada, 6 Janelas Olho	
	ESCALA 1:50 (A1)	
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA 05/27 SET 2026

Z ZION CASULO · FACHADA LATERAL ESQUERDA

Vista do lado do café e do closet (olhar para -y, frente à direita) · Janelas Olho JO2, JO3 e JO5 · condensadora à esquerda

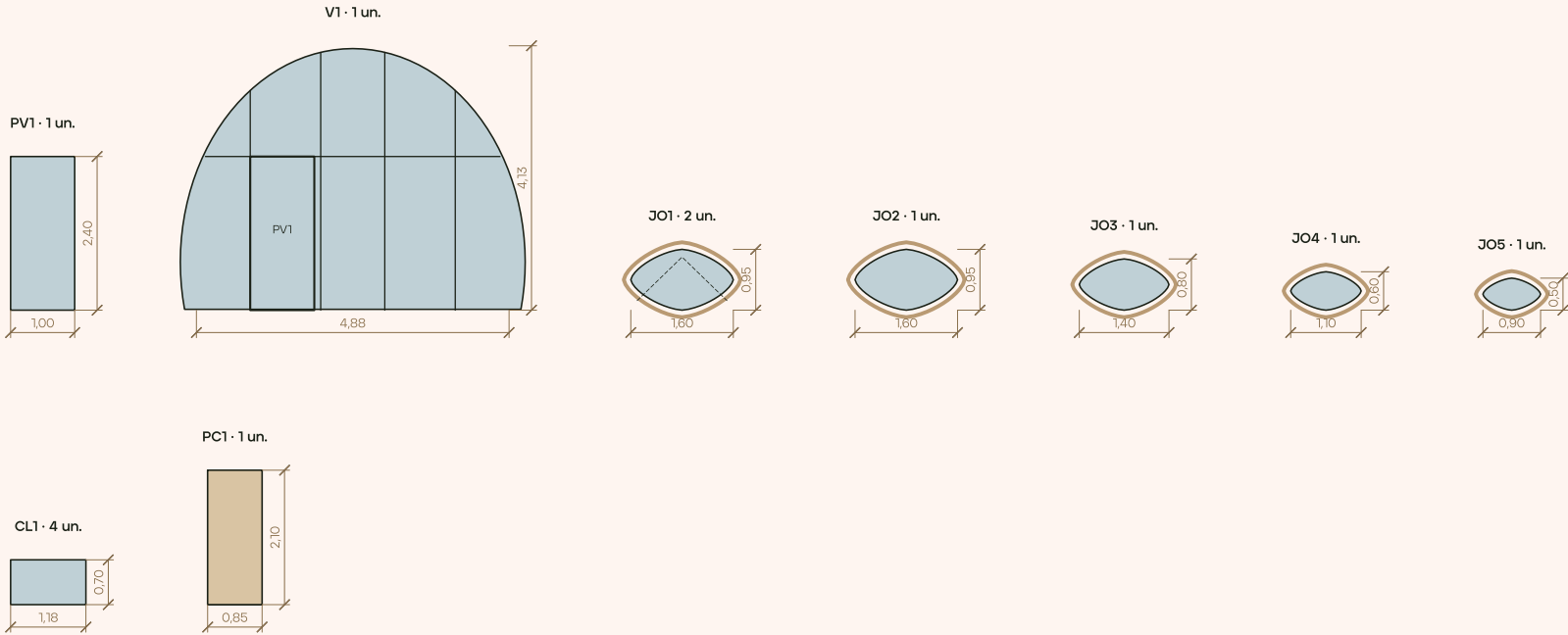


Z ZION GLAMPING COLLECTION	FACHADA LATERAL ESQUERDA	
	Complementa a fachada lateral direita (PA-08a)	
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1)	FOLHA PA-08b
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

Z

ZION CASULO · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica

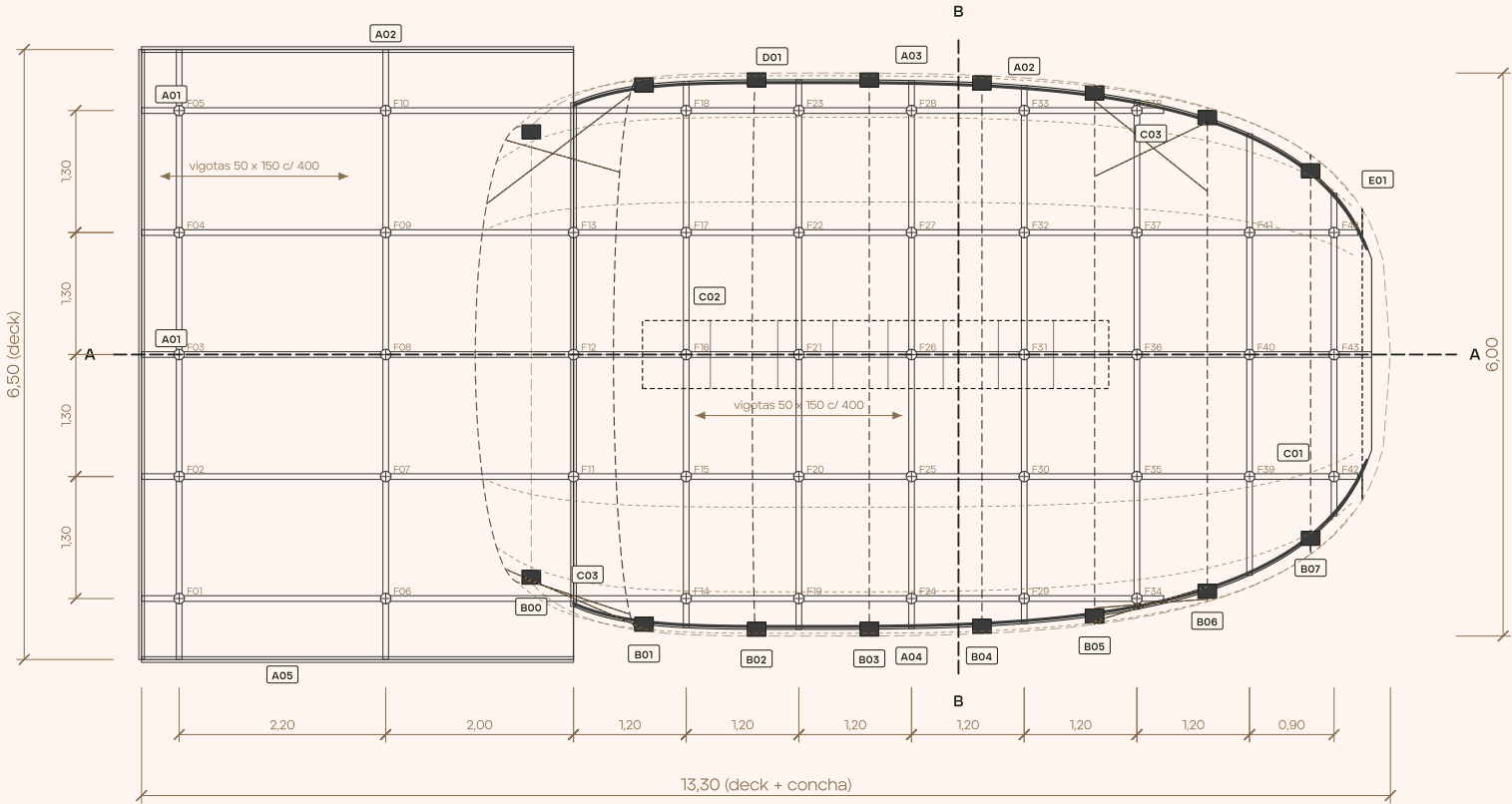


CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PV1	Porta pivotante de vidro	1,00 x 2,40	1	Vidro insulado 6 lam + 12 + 6 temp low-e; pivô de piso; alumínio bronze RPT	Fachada, à esquerda (y +0,60 a +1,60)
V1	Fachada panorâmica fixa (anel inclinado 8°)	4,88 x 4,13	1	8 painéis de vidro insulado entre 4 montantes e travessa a 2,40; anel de alumínio curvo	Fachada frontal, x 0,90
JO1	Janela Olho basculante	1,60 x 0,95	2	Lente em requadro de madeira laminada 220 mm; vidro insulado; ferragem basculante 15°	Estar dir. (x 2,30) e suite dir. (x 4,90)
JO2	Janela Olho fixa	1,60 x 0,95	1	Idem, fixa	Estar esq. (x 3,40)
JO3	Janela Olho fixa	1,40 x 0,80	1	Idem, fixa	Suite esq. (x 5,70)
JO4	Olho do banho fixo (alto)	1,10 x 0,60	1	Idem, vidro jateado	Banho dir. (x 7,90), peitoril 1,60
JO5	Olho da banheira fixo (baixo)	0,90 x 0,50	1	Idem, vidro jateado	Cauda esq. (x 8,50), peitoril 1,15
CL1	Espinha de Luz (claraboia)	1,18 x 0,70	4	Vidro laminado 8 + 8 mm sobre berços com EPDM; junta de silicone estrutural	Cumeira, x 1,90 a 6,60
PC1	Porta de correr do banho	0,85 x 2,10	1	Folha de madeira laminada com trilho superior embutido	Parede da cabeceira, y +1,00 a +1,85

Z ZION GLAMPING COLLECTION	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 13 unidades
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA PA-09 SET 2026

ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL

Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vãos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m · 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01



ZION CASULO
ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL

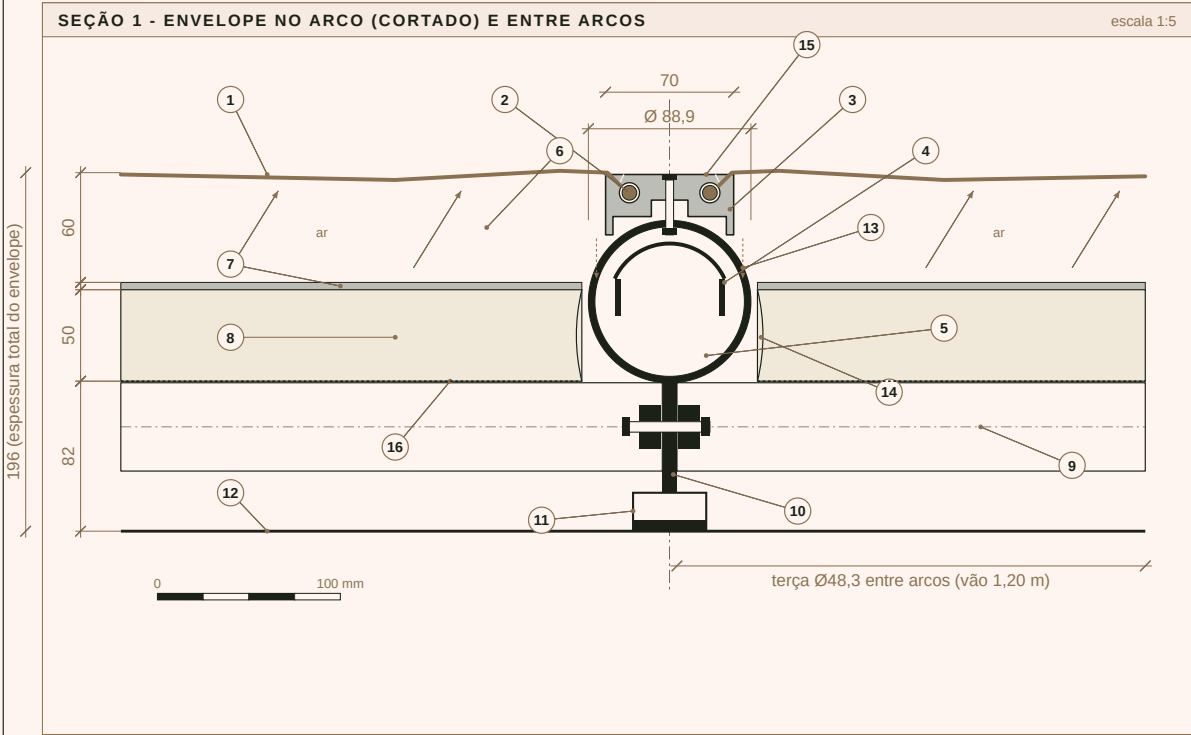
PLANTA ESTRUTURAL

Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos

ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros **FOLHA 03b/27**
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

Corte longitudinal (plano x-z) perpendicular ao arco A3. Camadas de fora (acima) para dentro (abaixo).



LEGENDA

- 1 Membrana externa poliéster/PVC + laca PVDF, 950 a 1050 g/m², 1,0 mm, classe B1

2 Cordão keder Ø8 mm em bainha soldada HF (40 mm), tratamento anti-wicking

3 Perfil de alumínio duplo keder 70 x 24 mm, anodizado bronze

4 Presilha inox 3 mm + parafuso M8 a cada 300 mm sobre o arco

5 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, aço A500, galvanizado + pó RAL 7022 (cortado)

6 Câmara ventilada 60 mm: entrada nas frestas da base, saída na cumeeira

7 Manta refletiva de alumínio dupla face (bolha) 4 mm, emendas fitadas

8 Lã de PET reciclada 50 mm, 25 kg/m³, λ = 0,040 W/mK (R = 1,25)
- 9 Terça Ø48,3 x 3,0 mm (vista), segmentos 1,20 m, ponteiros rosqueados M16

10 Talão em chapa 8 mm soldado ao arco: recebe as terças (2 lados)

11 Trilho secundário de alumínio 40 x 20 mm do forro, fixado ao talão

12 Forro tensionado acústico Trevira CS (M1), cor areia, NRC 0,6

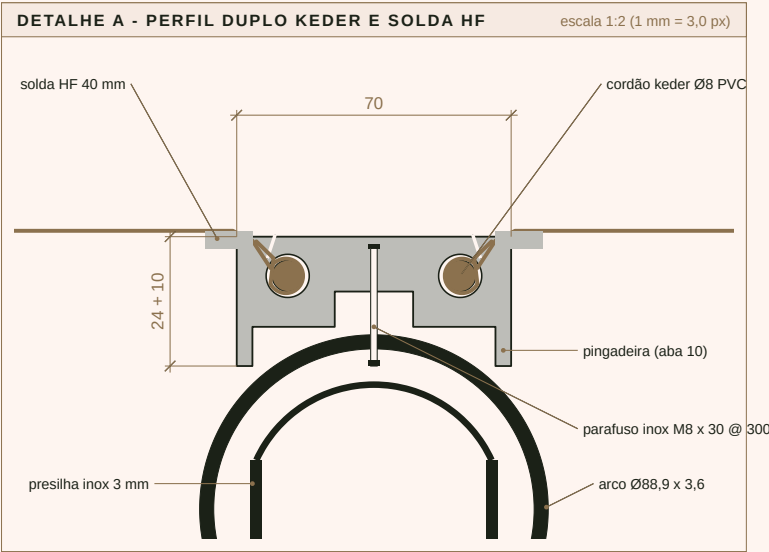
13 Condensado da face interna: pingadeira do perfil lança sobre a manta

14 Junta de lã PET comprimida contra o arco (ponte térmica controlada)

15 Junção dos painéis de membrana: um cordão em cada canal (duplo keder)

16 Malha inox 25 x 25 sobre as terças: apoio do isolamento entre arcos

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-01



RESISTÊNCIA TÉRMICA DO ENVELOPE (ISO 6946)

Camada	e (mm)	R (m²K/W)
Rse (externo)	-	0,04
Membrana PVDF	1	0,00
Câmara ventilada	60	0,00*
Manta refletiva (bolha)	4	0,10
Lã PET 25 kg/m³	50	1,25
Câmara interna	82	0,13
Forro tensionado	1	0,00
Rsi (interno)	-	0,10
TOTAL R = 1,62 m²K/W	196	U = 0,62 W/m²K

* câmara fortemente ventilada: desprezada; a membrana atua como proteção à chuva e ao sol.
Especificação: U ≈ 0,6 W/m²K (envelope). Vidros duplos: U ≈ 1,6 W/m²K.

ZION GLAMPING COLLECTION

SEÇÃO DO ENVELOPE NO ARCO

ZION CASULO

ESCALA
1:5 (1 mm = 1,4 px)

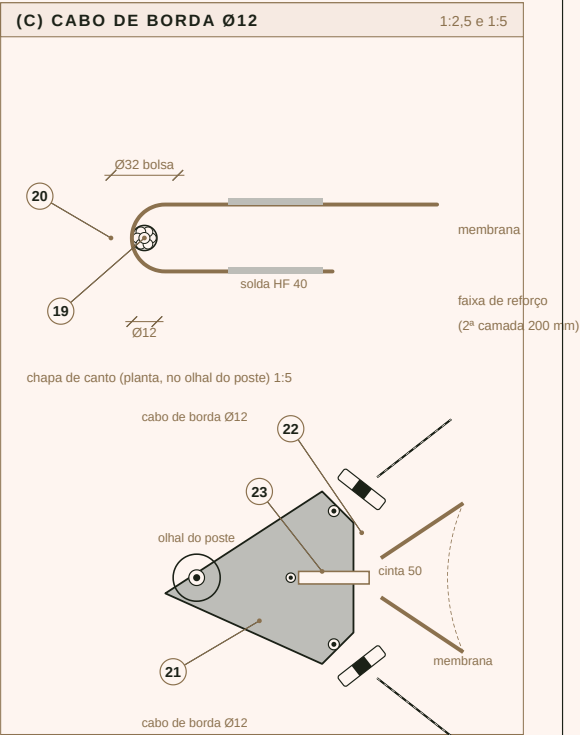
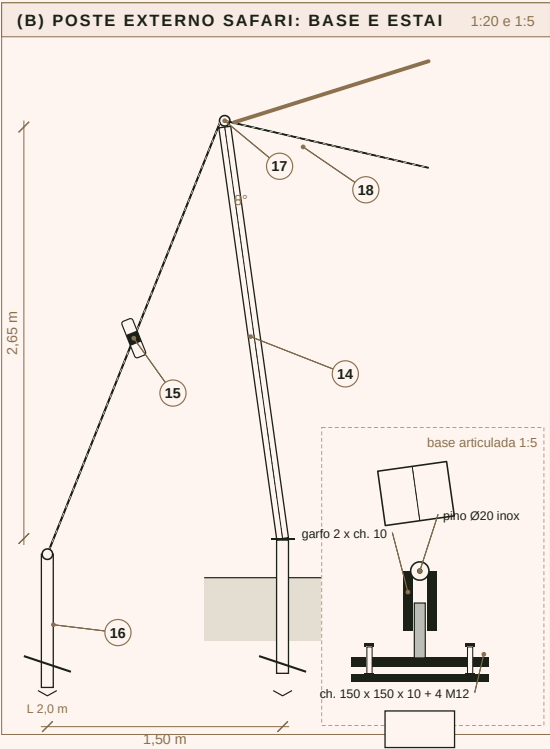
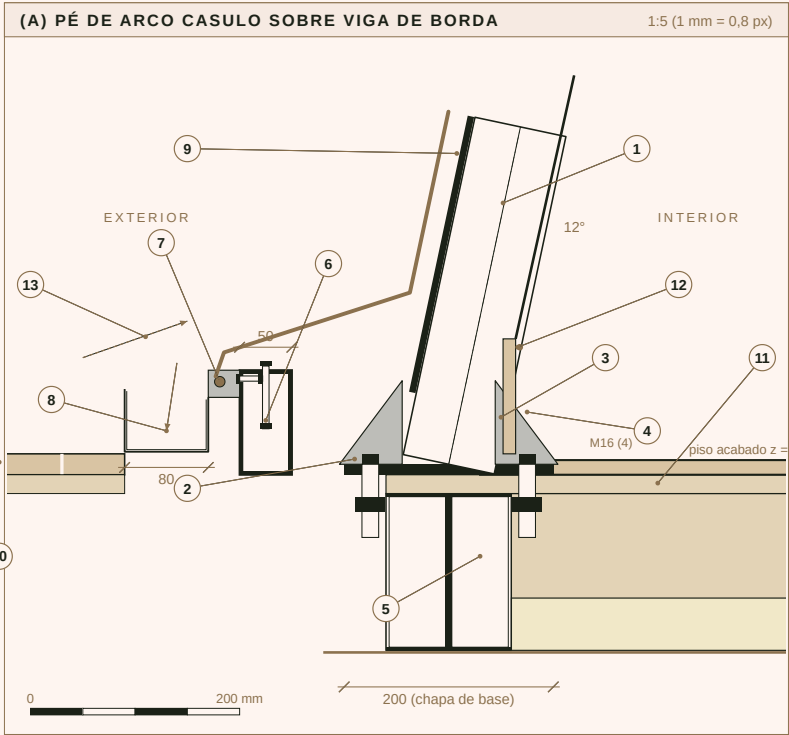
FOLHA
DET-01

DATA
SET 2026

Z ANCORAGENS

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

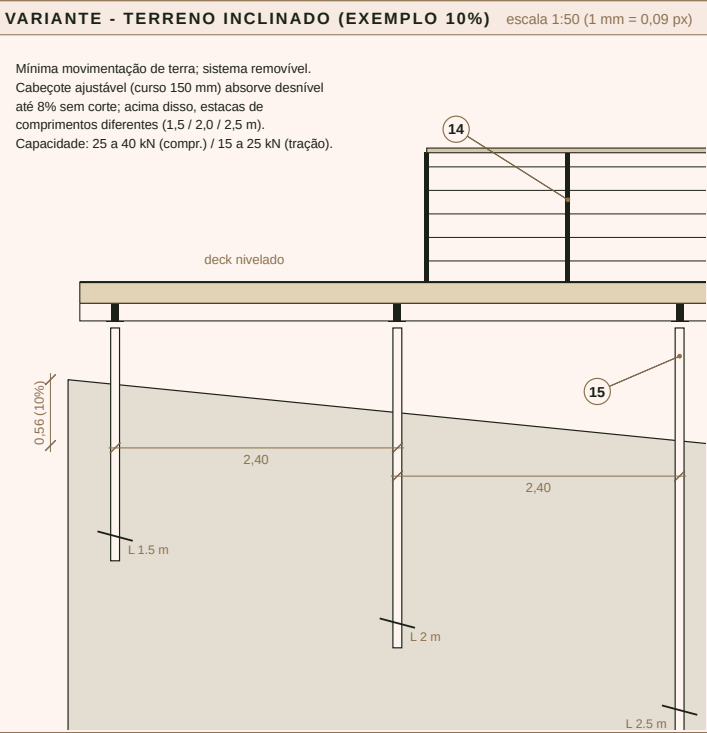
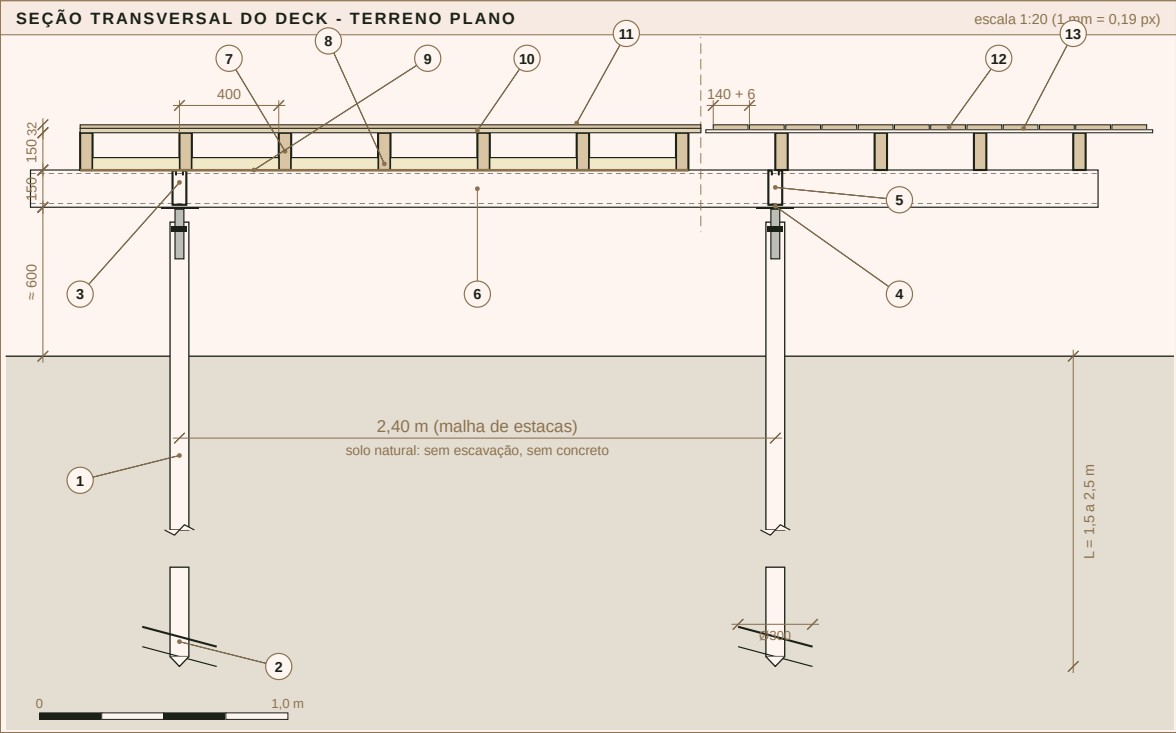
Z ZION GLAMPING COLLECTION ANCORAGENS COMUM	ESCALA 1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA	DATA
	DET-03	SET 2026

Z

FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04



LEGENDA

- 1

Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2

Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3

Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4

Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5

Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6

Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7

Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8

Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

9

Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas

10

Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas

11

Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato

12

Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta

13

Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)

14

Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira

15

Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

Z ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA	DATA
	DET-04	SET 2026

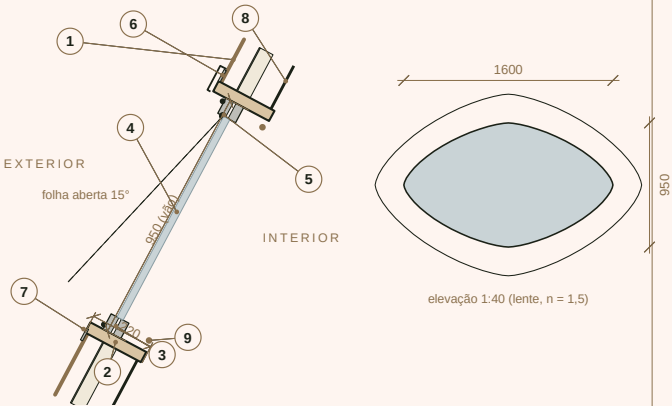
Z ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05

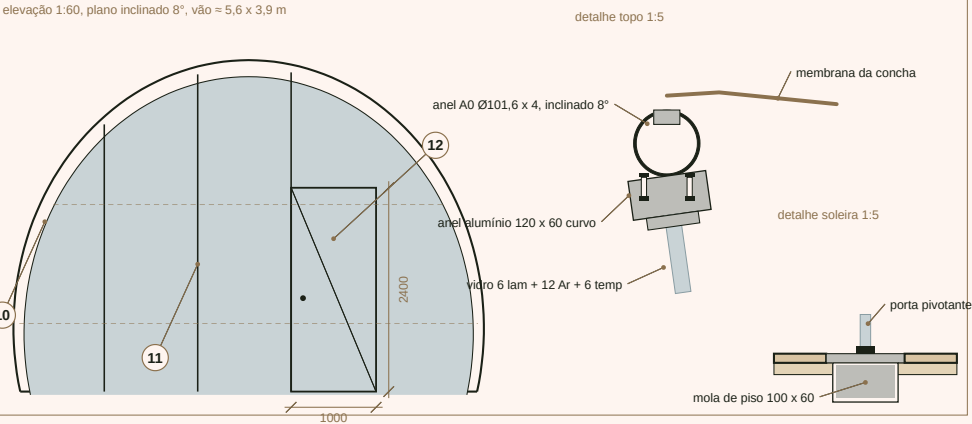
(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40



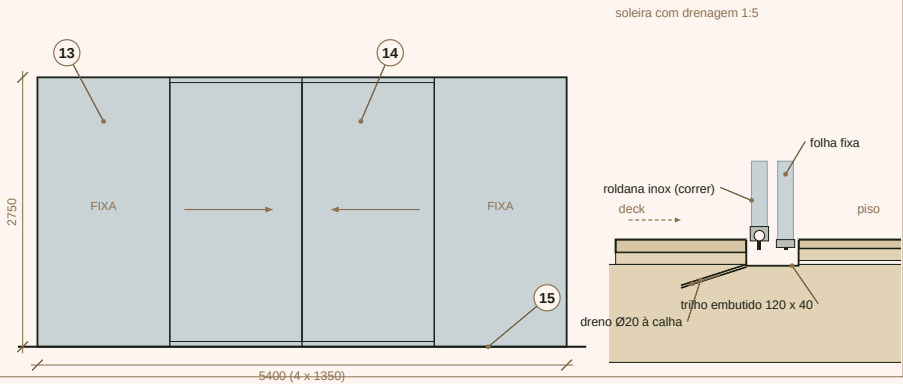
(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5



(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5



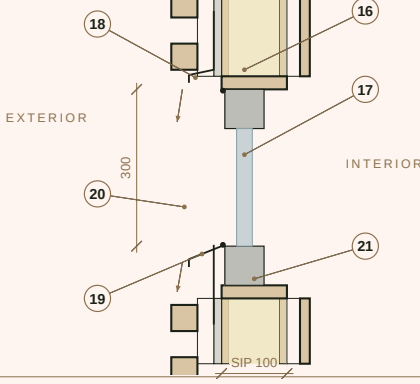
- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)



Z ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM

ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

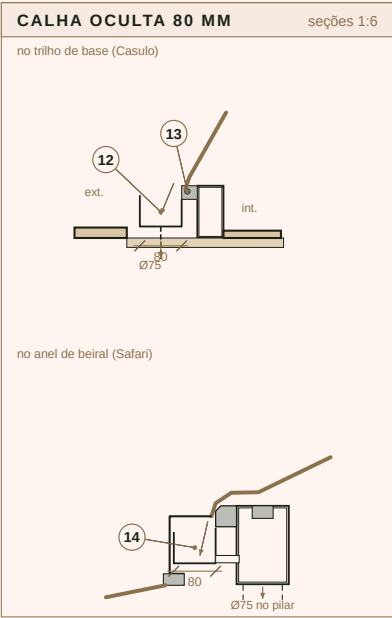
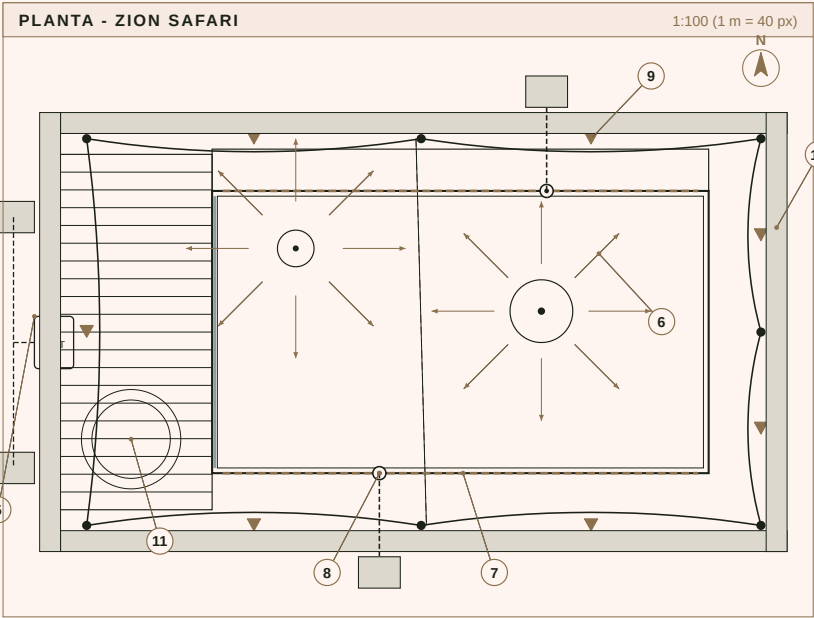
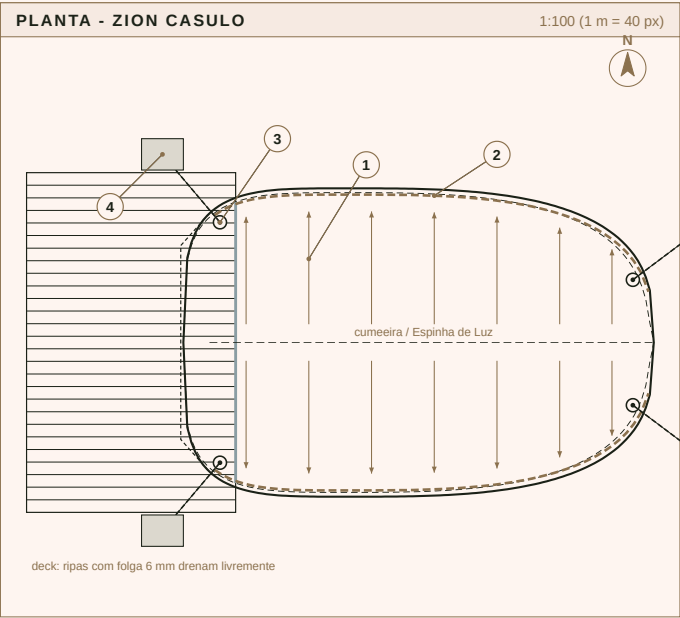
FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

Z DRENAGEM PLUVIAL

Esgoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06



VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q(tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).
Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.
Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.
Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Esgoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Esgoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

Z ZION GLAMPING COLLECTION DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-10

ELEVÇÃO DO ARCO A3 (X = 2,90 M, L = 11,2 M)

1:40 (1 m = 95 px)

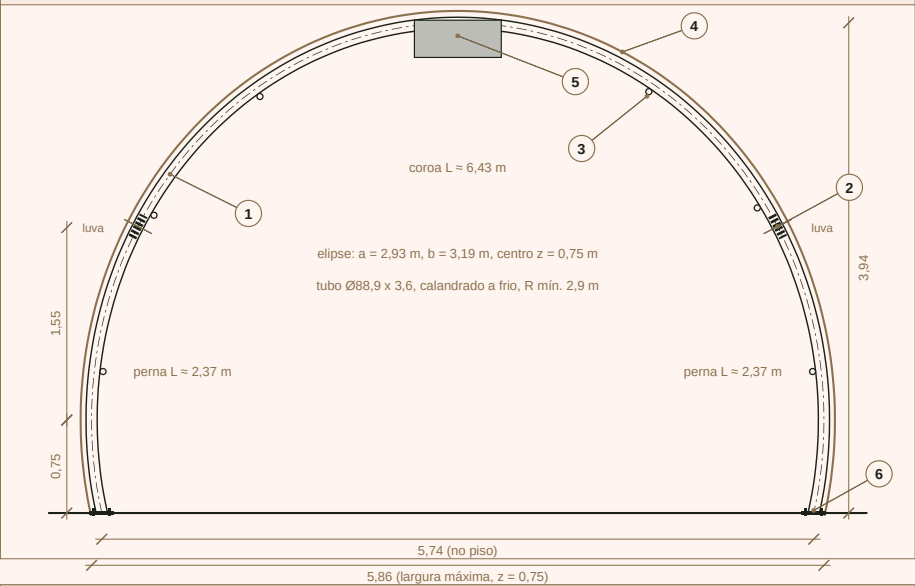


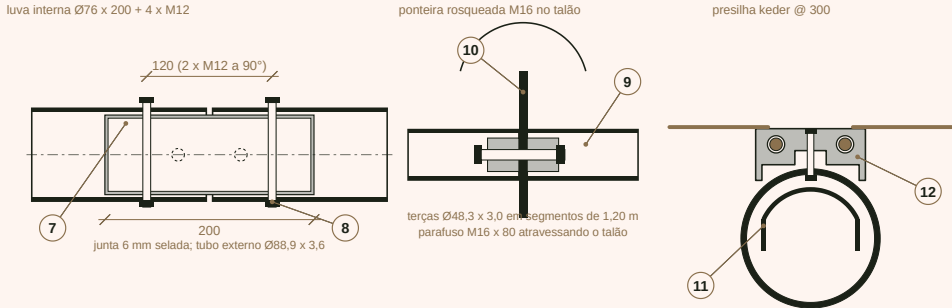
TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)

Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m.
Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.

DETALHES - LUVA INTERNA, PONTEIRA DA TERÇA E PRESILHA KEDER

1:5 (1 mm = 0,8 px)



CONTRAVENTAMENTO EM X, ANEL FRONTAL A0 E CONCEITO DO PÓRTICO

1:60 / sem escala



- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10
- 2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)
- 3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)
- 4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)
- 5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6
- 6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)
- 7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural

- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)
- 9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça
- 10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18
- 11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8
- 12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira
- 13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas
- 14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60

ZION GLAMPING COLLECTION

SISTEMA DE ARCOS

ZION CASULO

ESCALA

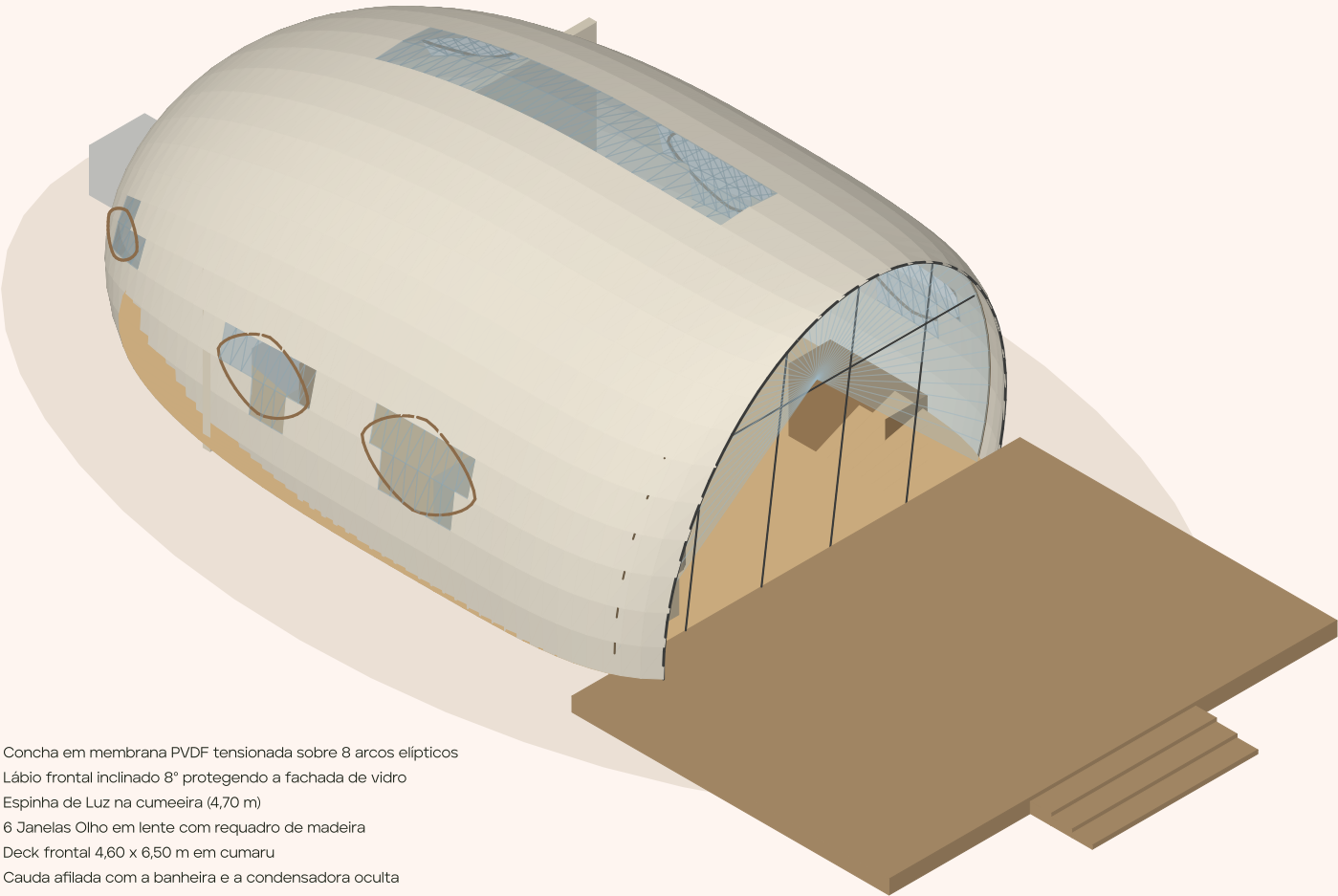
1:40 / 1:5 / sem escala

FOLHA	DATA
DET-10	SET 2026

Z

ZION CASULO · VISTA ISOMÉTRICA

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala



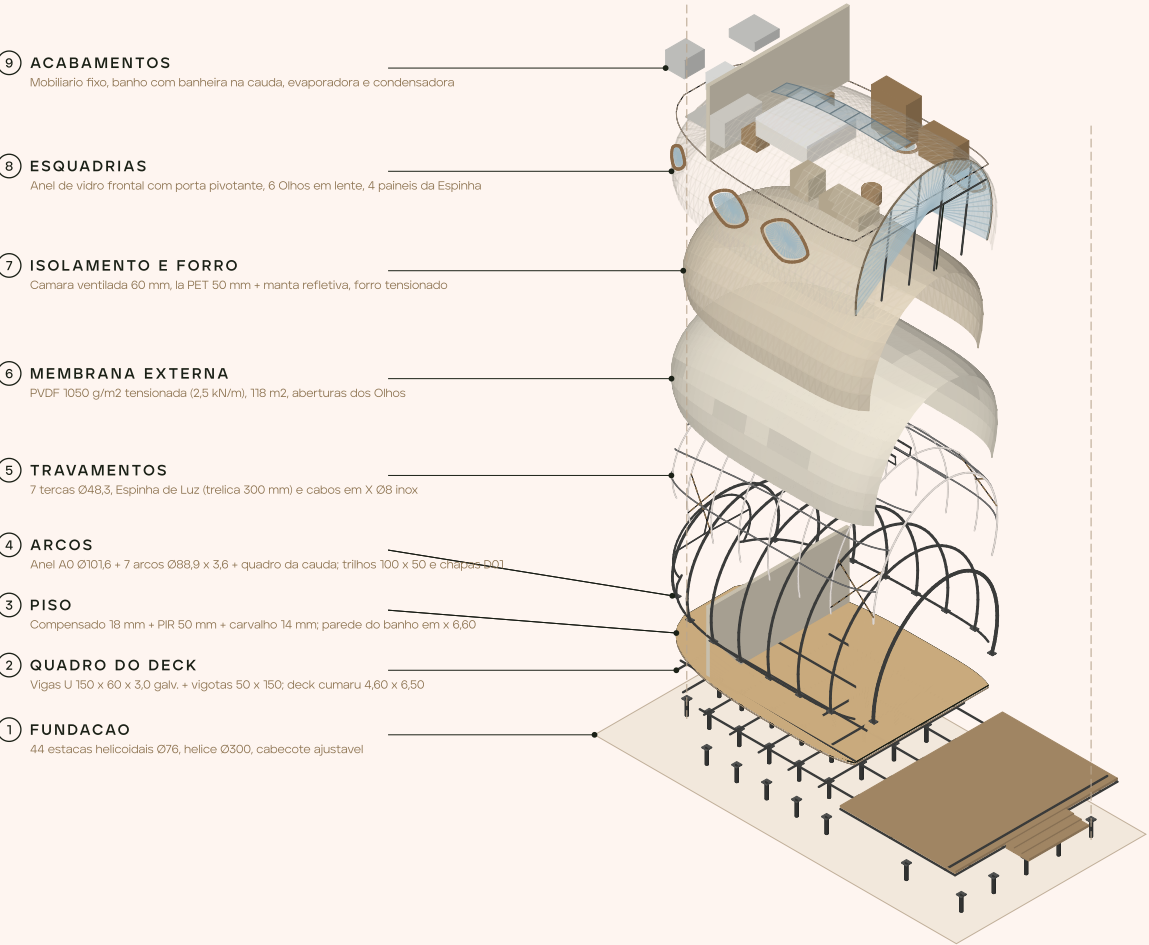
- 1 Concha em membrana PVDF tensionada sobre 8 arcos elípticos
- 2 Lábio frontal inclinado 8° protegendo a fachada de vidro
- 3 Espinha de Luz na cumeeira (4,70 m)
- 4 6 Janelas Olho em lente com requadro de madeira
- 5 Deck frontal 4,60 x 6,50 m em cumaru
- 6 Cauda afilada com a banheira e a condensadora oculta

Z ZION GLAMPING COLLECTION	VISTA ISOMÉTRICA Volumetria do casulo com deck e fachada panorâmica
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 08/27 SET 2026

Z

ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1200 kg de aco + 200 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 8,6 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
Estacas instaladas com motor hidraulico portatil
Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

Z ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem
ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA 10/27 SET 2026



ZION CASULO · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos

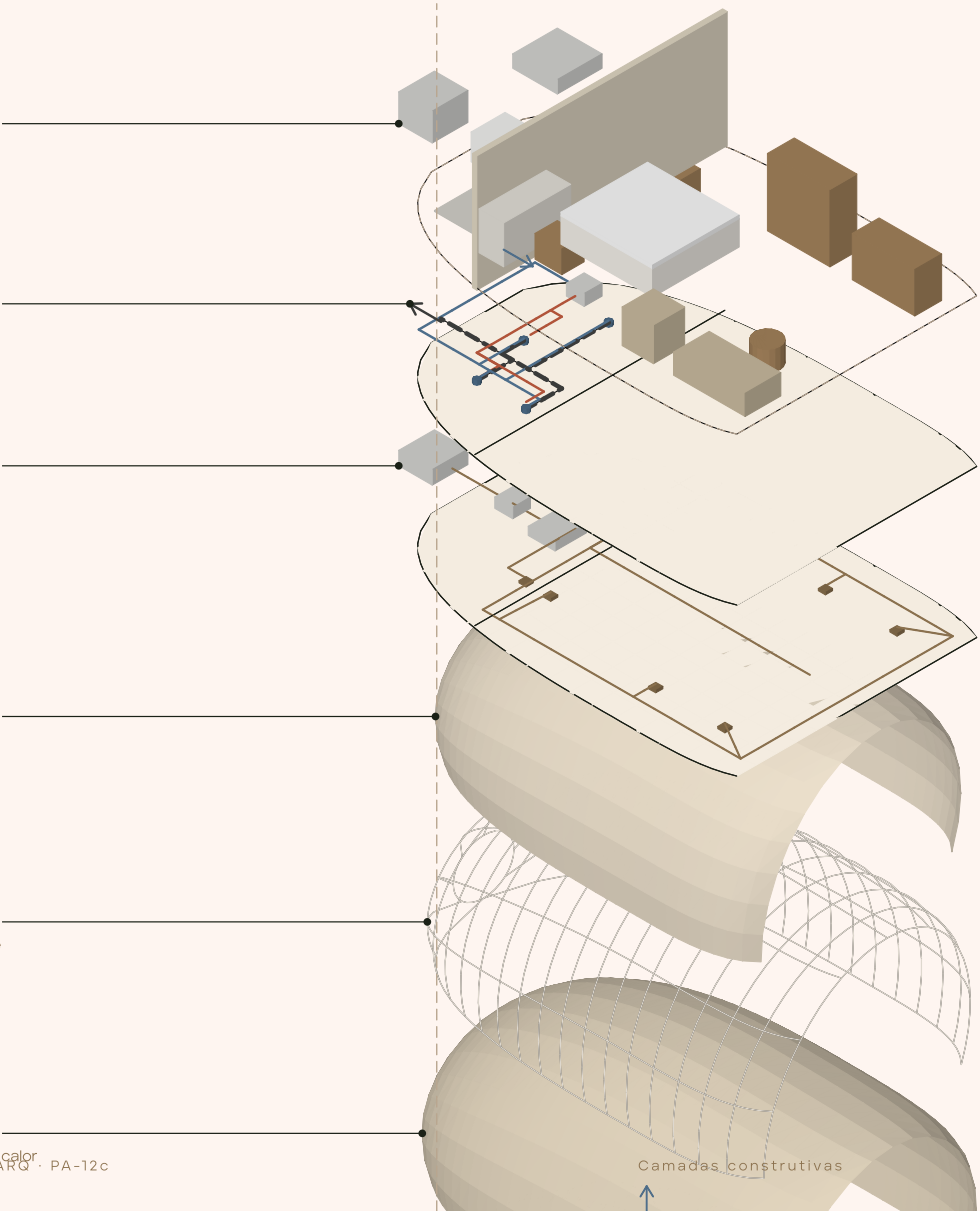
CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

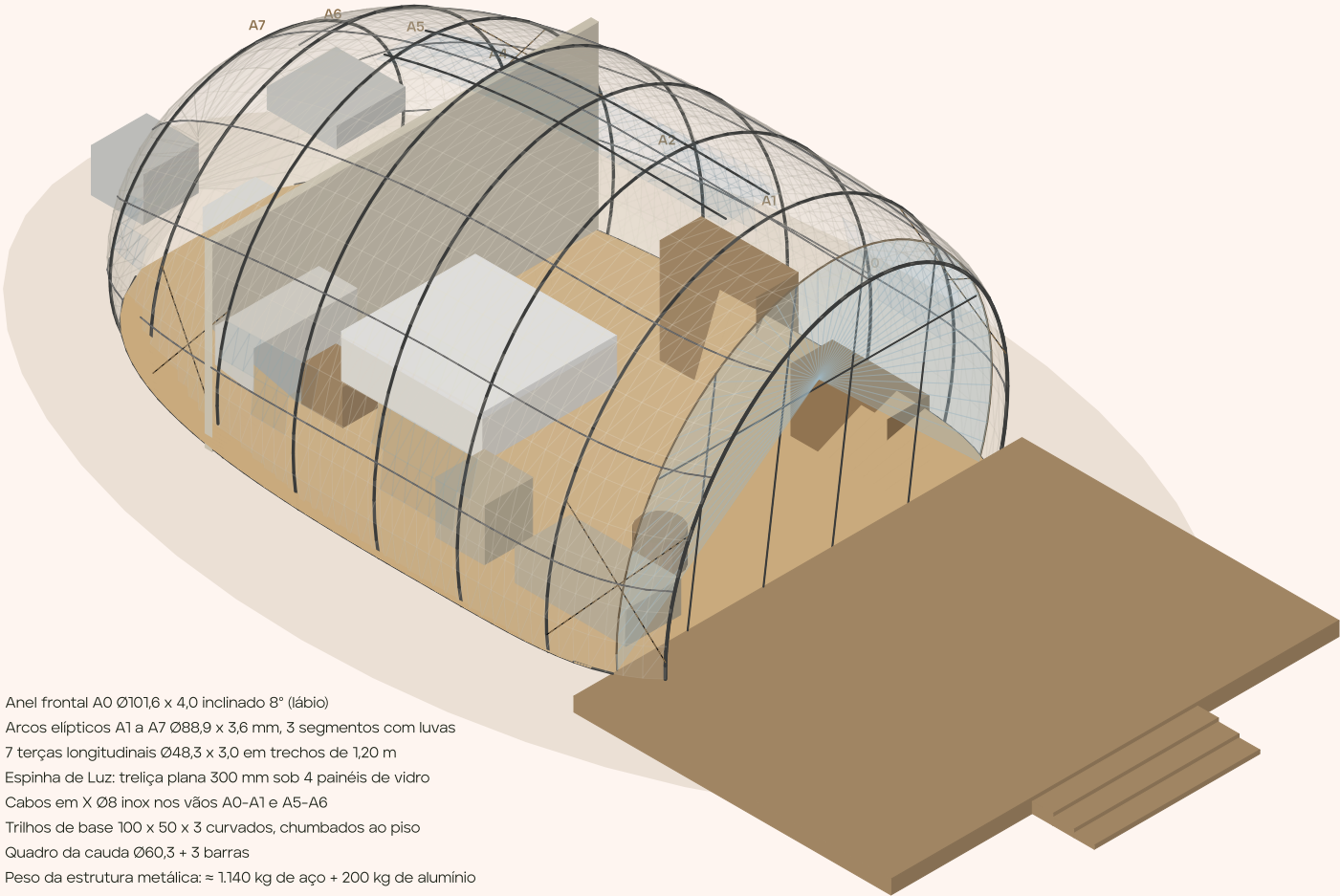
CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor



Z ZION CASULO · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha

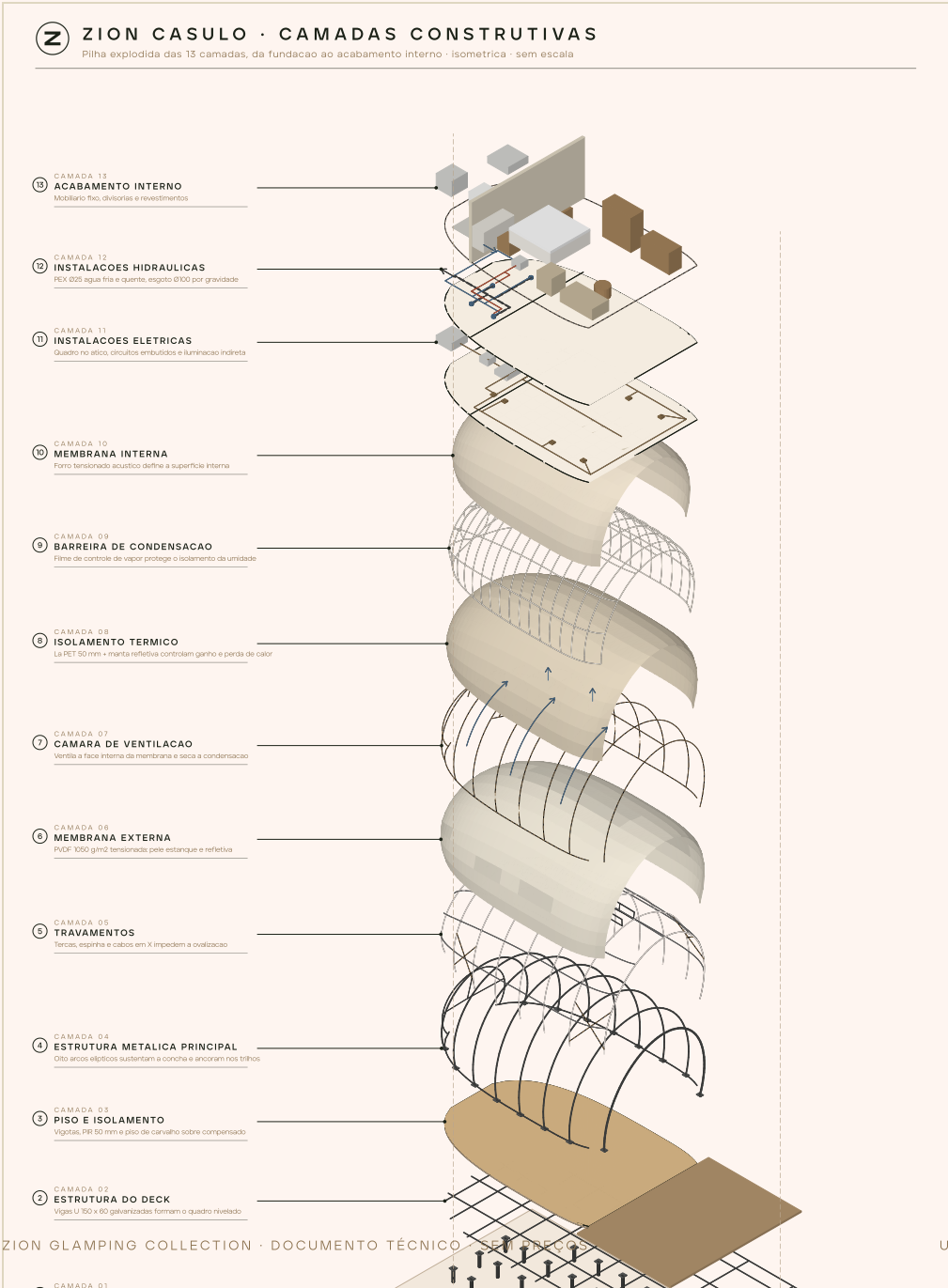


- ① Anel frontal A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8° (lábio)
- ② Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- ③ 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- ④ Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- ⑤ Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- ⑥ Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- ⑦ Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.140 kg de aço + 200 kg de alumínio

Z ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Arcos, terças, espinha e contraventamento	
	ZION CASULO ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
		FOLHA 12/27 SET 2026

03 · EXPLODED VIEW · 16 CAMADAS

a cabana como sistema modular montado de baixo para cima



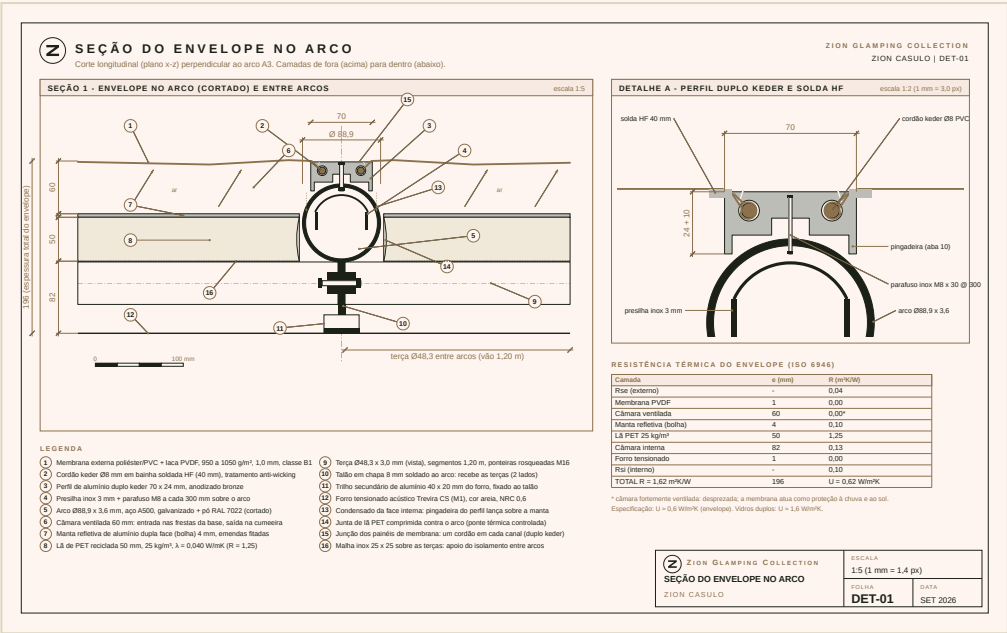
CAMADA DO MÉTODO	NO ZION CASULO
01 Fundação	44 estacas helicoidais Ø76 + cabeçotes ajustáveis
02 Estrutura do piso	greiha de vigas U 150 x 60 x 3,0 + vigotas 50 x 150
03 Piso	PIR 50 + compensado 18 + carvalho 14 / porcelanato
04 Estrutura das paredes	anel A0, 7 arcos elípticos, trilhos de base, quadro da cauda (a concha é parede e cobertura)
05 Isolamento	lã de PET 50 mm + manta refletiva, entre terças
06 Fechamento interno	forro tensionado Trevira CS + painéis ripados
07 Fechamento externo	membrana PVDF 1050 g/m2 em 7 painéis com keder
08 Esquadrias	anel de vidro V1, porta PV1, 6 Janelas Olho, Espinha de Luz CL1
09 Estrutura da cobertura	terças Ø48,3 + treliça da espinha + cabos em X (mesma concha)
10 Isolamento da cobertura	idem 05, contínuo
11 Cobertura	idem 07, contínua; calha oculta no rodapé
12 Instalações	kit elétrico (piso técnico + forro), kit hidráulico (PEX + esgoto), evaporadora no ático
13 Deck	15 módulos de cumaru sobre vigas U e estacas + escada
14 Mobiliário	FF&E: cama, chaise, ilha do café, closet, bancada
15 Equipamentos	climatização, boiler, frigobar, automação, louças e metais
16 Acabamentos	pintura, selantes, pedra, latão, enxoval

Na concha do Casulo as camadas 04/09, 05/10 e 07/11 são o mesmo sistema contínuo (não há distinção entre parede e cobertura). O modelo explodido da estrutura está em PA-12b e o das camadas em PA-12c.

04 · CAMADAS CONSTRUTIVAS · ENVELOPE DA CONCHA (PAREDE + COBERTURA)

exterior → interior

CAMADA · MATERIAL	ESPESSURA	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	QTD / M2	INSTALAÇÃO
Membrana PVDF 1050 g/m2 tipo III, classe B1	1,0 mm	Serge Ferrari Précontraint 1002 / Sioen / Mehler	estanqueidade, tensão, acabamento	1,15 m2/m2	painéis deslizados no keder; pré-tensão 2,5 kN/m; emendas HF 40 mm
Perfil duplo keder de alumínio sobre os arcos	24 x 70 mm	extrusão sob desenho	fixação e emenda dos painéis	0,95 m/m2	parafusado M8 a cada 300 mm no arco
Câmara ventilada	60 mm	—	retira o calor da membrana	—	admissão no rodapé, saída na espinha; tela anti-inseto
Manta refletiva de alumínio (bolha)	4 mm	manta dupla face	barreira radiante	1,05 m2/m2	fitada nas emendas, face refletiva para a câmara
Lã de PET 50 mm, 25 kg/m3	50 mm	Trisoft / Isosoft	isolamento térmico e acústico	1,08 m2/m2	entre terças, presa com fitas; não comprimir
Terças Ø48,3 e cabos (estrutura secundária)	—	ASTM A500	apoio da membrana e do forro	—	rosqueadas entre arcos; cabos a 2 kN
Instalações (fitas LED, cabos, sensores)	—	—	luz indireta e automação	—	eletrodutos flexíveis atrás do forro; caixas acessíveis
Forro tensionado Trevira CS classe M1	1,0 mm	Clipso / Barrisol acústico	acabamento, acústica, luz difusa	1,05 m2/m2	7 painéis tensionados em trilho; sem emendas visíveis
Painel ripado termotratado (cabeceira, rodapés)	20 x 40 mm	pinus termotratado	acabamento e proteção	0,14 m2/m2 interno	fixação oculta em sarrafos

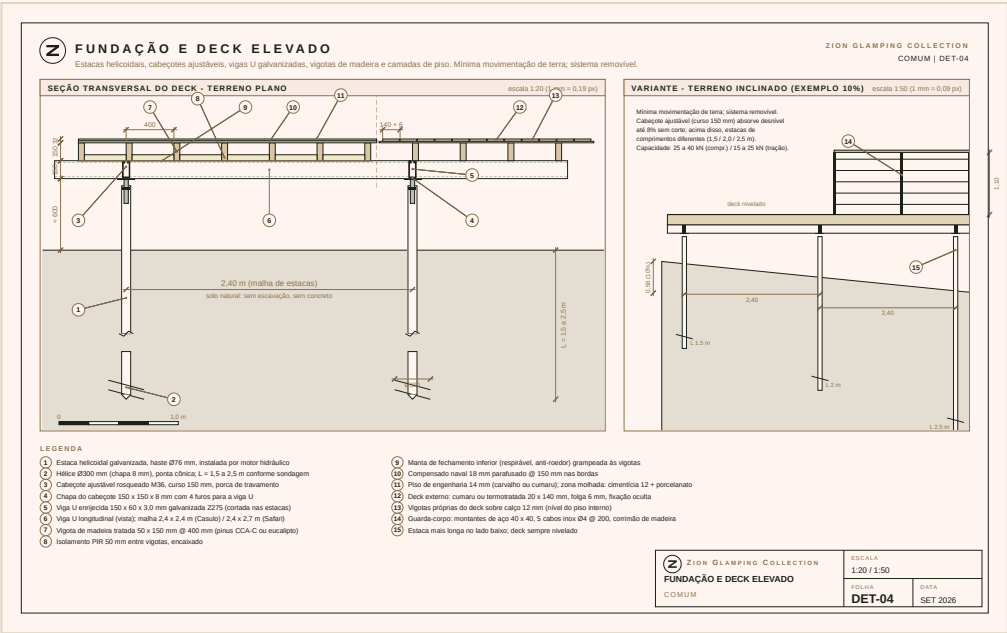


DET-01: seção do envelope no arco, resistência térmica U ≈ 0,62 W/m²K (envelope) · vidro U ≈ 1,6 W/m²K.

04 · CAMADAS CONSTRUTIVAS · PISO INTERNO

superior → inferior

CAMADA · MATERIAL	ESPESSURA	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	QTD / M2	INSTALAÇÃO
Carvalho de engenharia	14 mm	click, verniz fosco	acabamento	1,08 m2/m2	flutuante sobre manta; junta de dilatação no perímetro
Compensado naval	18 mm	BR-Ply naval fenólico	contrapiso estrutural	1,05 m2/m2	parafusado às vigotas a cada 200 mm
PIR 50 mm + manta de PE	50 mm	PIR faceado alumínio	isolamento térmico do piso	1,05 m2/m2	entre vigotas, encaixe justo, fitado
Vigotas 50 x 150 tratadas (autoclave)	150 mm	pinus CCA	estrutura do módulo de piso	2,5 m/m2	a cada 400 mm; módulos de 1,20 x 2,40 pré-montados
Fechamento inferior: placa cimentícia + tela	8 mm	placa cimentícia	proteção contra roedores e umidade	1,05 m2/m2	parafusada por baixo antes do içamento do módulo
Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas	150 mm	ZAR-230 Z275	grelha principal	1,9 m/m2	parafusadas M12 aos cabeçotes
Cabeçote ajustável + estaca helicoidal Ø76	—	galvanizado a fogo	fundação	0,9 un/m2	nivelamento ± 5 mm; torque registrado



04 · CAMADAS CONSTRUTIVAS · DECK

superior → inferior

CAMADA · MATERIAL	ESPESSURA	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	QTD / M2	INSTALAÇÃO
Régua de cumaru 20 x 140 mm	20 mm	cumaru KD	piso externo	7,1 m/m2 (+10 %)	clips ocultos inox; junta 6 mm; óleo protetor
Vigotas 50 x 150 tratadas	150 mm	pinus CCA	apoio das réguas	2,5 m/m2	a cada 400 mm; módulos de deck 1,20 x 2,40
Vigas U 150 galvanizadas + estacas	—	ZAR-230 / galv.	estrutura e fundação	—	mesma grelha do piso interno

04 · CAMADAS CONSTRUTIVAS · BANHO E ÁREA MOLHADA

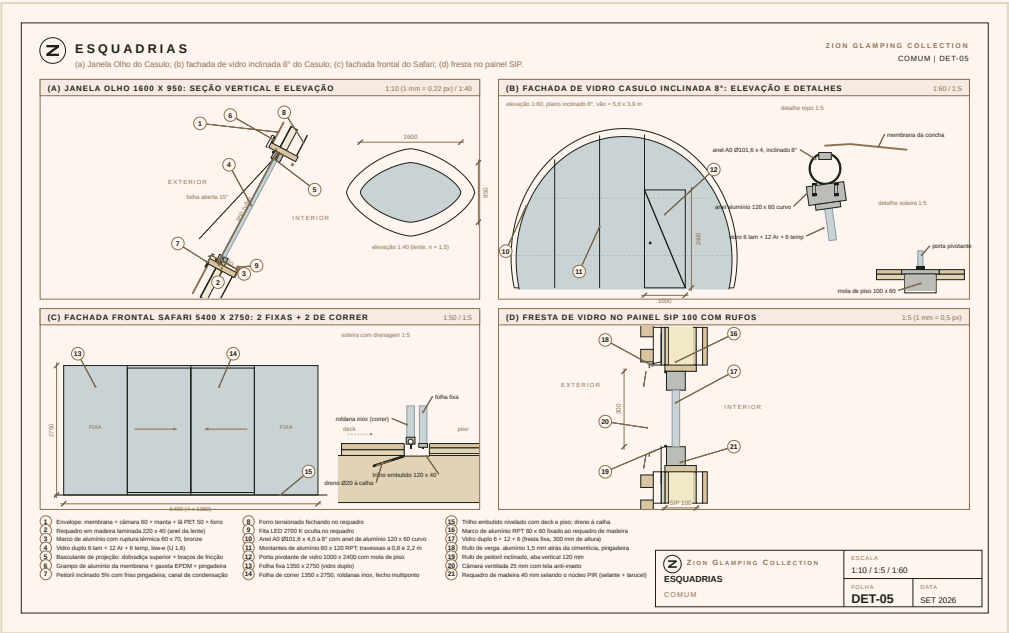
superior → inferior (piso) e interior → exterior (parede)

CAMADA · MATERIAL	ESPESSURA	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	QTD / M2	INSTALAÇÃO
Porcelanato 60 x 120 antiderrapante	10 mm	R11	acabamento	1,10 m2/m2	argamassa AC-III; rejunte epóxi; caimento 1 % para o ralo linear
Argamassa colante AC-III	5 mm	—	assentamento	5 kg/m2	dupla colagem
Impermeabilização em manta líquida	2 mm	poliuretano ou acrílica	estanqueidade	1,5 kg/m2	3 demãos; subir 30 cm nas paredes; teste de lâmina 72 h
Placa cimentícia	10 mm	—	base rígida	1,05 m2/m2	sobre o compensado naval, juntas tratadas
Parede do banho; porcelanato / ripado sobre placa cimentícia	10 + 10 mm	—	acabamento e base	1,10 m2/m2	porcelanato na zona do chuveiro; ripado nas demais
Montantes LSF 90 mm + lâ de PET 50 mm	90 mm	guia e montante 90 x 40	estrutura da parede do banho	3,0 m/m2	a cada 400 mm; passagem de PEX e esgoto
Placa interna do lado da suite; painel ripado	20 mm	termotratado	acabamento da cabeceira	1,0 m2/m2	fixação oculta

04 · CAMADAS CONSTRUTIVAS · FACHADA DE VIDRO (ANEL INCLINADO 8°)

exterior → interior

CAMADA · MATERIAL	ESPESSURA	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	QTD / M2	INSTALAÇÃO
Vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e	24 mm	U ≈ 1,6 W/m2K · FS 0,40	fechamento transparente	1,0 m2/m2	8 painéis; calços EPDM; silicone estrutural neutro
Anel curvo de alumínio 120 x 60 RPT bronze	120 mm	extrusão calandrada	moldura estrutural do vidro	10,2 m/un	parafusado ao anel A0 a cada 300 mm
Montantes 100 x 50 e travessa a 2,40	100 mm	alumínio RPT	divisão dos painéis e porta	5 un	junta de dilatação com EPDM
Soleira com dreno e pingadeira	—	alumínio	estanqueidade na base	6,5 m	dreno para fora do deck



04 · CAMADAS CONSTRUTIVAS · ESQUADRIAS

JANELAS OLHO · exterior → interior

CAMADA · MATERIAL	ESPESSURA	REFERÊNCIA	FUNÇÃO	QTD / M2	INSTALAÇÃO
Flange de membrana (bolsa costurada)	—	PVDF	vedação da membrana ao requadro	5,5 m/un	cordão keder no requadro
Requadro em madeira laminada	220 mm	eucalipto laminado	moldura e acabamento	1 un	elipse 1,60 x 0,95 em 4 segmentos colados
Vidro insulado (jateado no banho)	24 mm	idem fachada	fechamento	1 un	colado em gaxeta EPDM
Ferragem basculante 15° (JO1)	—	inox	ventilação	2 un	limitador e trinco

05 · SISTEMA ESTRUTURAL · COMPARATIVO E RECOMENDAÇÃO

avaliação qualitativa; o cálculo define bitolas

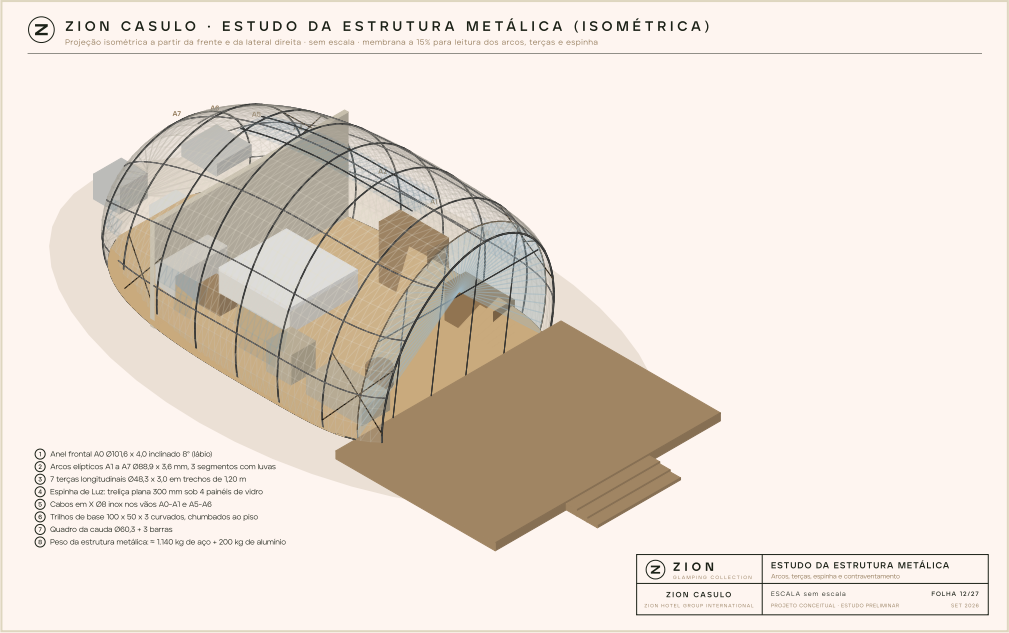
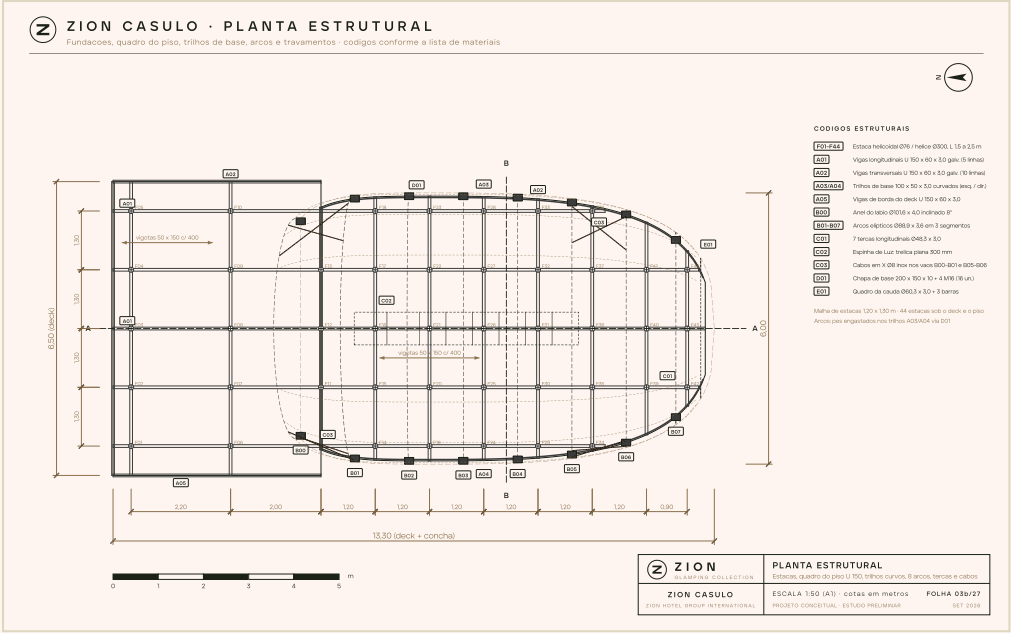
SISTEMA	PESO	CUSTO	VELOCIDADE	DURABILIDADE	TRANSPORTE	MANUTENÇÃO	OBSERVAÇÃO
Madeira maciça / laminada	médio	médio	média	boa (tratada)	peças longas, frágeis	alta (verniz, cupim)	curvas grandes exigem laminação cara
Wood frame	leve	baixo	alta	boa se seco	painéis planos	média	não faz a concha curva
Steel frame (LSF)	leve	baixo-médio	alta	boa (galvanizado)	painéis planos	baixa	só para paredes planas (parede do banho)
Estrutura metálica tubular galvanizada	leve-médio	médio	alta (kit)	muito boa (galv. a fogo)	segmentos ≤ 4,2 m, contêiner	muito baixa	faz qualquer curva por calandra; sem solda em campo · RECOMENDADO
Híbrida (aço + madeira)	médio	médio	média	boa	mista	média	usada nos pilares revestidos dos Lodges
Módulos pré-fabricados fechados	pesado	alto (1º un.)	muito alta em campo	boa	transporte especial (AET)	baixa	é o caso da Cápsula (monocoque)

Recomendação: estrutura metálica tubular em aço ASTM A500 galvanizado a fogo, calandrada em fábrica, em segmentos de até 4,2 m unidos por luvas internas e parafusos classe 8.8, sem solda em campo.
Justificativa: é o único sistema que produz a concha elíptica do Casulo, os mastros do Safari e os caibros do Lodge com o mesmo processo, cabe em contêiner, monta em dias com equipe de quatro pessoas e tem manutenção quase nula. Vento de projeto V0 = 45 m/s (NBR 6123), verificação NBR 8800. **⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO**

1.202	54	22	44
KG DE AÇO GALVANIZADO	FAMÍLIAS DE PEÇAS	TIPOS DE CONEXÃO	ESTACAS HELICOIDAIS

05 · MALHA ESTRUTURAL · PLANTA E ISOMÉTRICA

eixos, anel, arcos, terças, trilhos, vigas, estacas



05 · PEÇAS ESTRUTURAIS · PILARES, VIGAS, ARCOS, TRAVAMENTOS

lista peça a peça do kit metálico do Casulo

CÓD.	PEÇA	QTD	PERFIL	AÇO	ESP. MM	COMP. M	PESO KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho frontal (deck)	5	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3	4,6	149,5	Corte + furação Ø14	Parafusada aos cabeçotes F02 e às transversais A02 (cantoneira D07)
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da concha	5	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3	4,3	139,8	Corte + furação Ø14	Emenda com A01 por D06 + 4 M12; apoio em F02
A03	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da cauda	5	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3	4,3	139,8	Corte + furação Ø14	Emenda com A02 por D06 + 4 M12
A04	Viga transversal T1 a T10	10	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	3	6,5	422,5	Corte + furação Ø14	Cantoneira D07 + 4 M12 em cada cruzamento
A05	Viga de borda curva esquerda (trecho 1/2/3)	3	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	3	3	58,5	Calandra de perfil + furação	Emenda D06; recebe as chapas D01 dos arcos
A06	Viga de borda curva direita (trecho 1/2/3)	3	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	3	3	58,5	Calandra de perfil + furação	Idem A05
A07	Trilho de base esquerdo (bolsa da membrana + calha)	3	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	3	3	60,4	Calandra + furação Ø11 @600	Parafuso M10 @600 na viga de borda A05
A08	Trilho de base direito	3	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	3	3	60,4	Calandra + furação Ø11 @600	Idem A07 em A06
A09	Viga da cauda (fechamento do quadro)	1	U 150 x 60 x 3,0 calandrado	ZAR-230 galv. Z275	3	2,1	13,7	Calandra + furação	Cantoneira D07 + M12
B00-E	Anel frontal A0, metade esquerda (lábio inclinado 8°)	1	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	4	5,4	51,8	Calandra CNC por gabarito + perfil de vidro soldado	Luva D02 no topo (4 M12) + chapa D01 no pé (4 M16)
B00-D	Anel frontal A0, metade direita	1	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	4	5,4	51,8	Idem	Idem
B01-E	Arco A1, perna esquerda	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,9	29,7	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B01-C	Arco A1, coroa (segmento superior)	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,7	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B01-D	Arco A1, perna direita	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,9	29,7	Idem perna esquerda	Idem
B02-E	Arco A2, perna esquerda	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	4	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B02-C	Arco A2, coroa (segmento superior)	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,7	28,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B02-D	Arco A2, perna direita	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	4	30	Idem perna esquerda	Idem
B03-E	Arco A3, perna esquerda	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	4	29,9	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B03-C	Arco A3, coroa (segmento superior)	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,7	28,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B03-D	Arco A3, perna direita	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	4	29,9	Idem perna esquerda	Idem
B04-E	Arco A4, perna esquerda	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,9	29,3	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B04-C	Arco A4, coroa (segmento superior)	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,6	27,6	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B04-D	Arco A4, perna direita	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,9	29,3	Idem perna esquerda	Idem

B05-E	Arco A5, perna esquerda	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,7	27,9	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B05-C	Arco A5, coroa (segmento superior)	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,5	26,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B05-D	Arco A5, perna direita	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,7	27,9	Idem perna esquerda	Idem
B06-E	Arco A6, perna esquerda	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,3	25,1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B06-C	Arco A6, coroa (segmento superior)	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,1	23,6	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B06-D	Arco A6, perna direita	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	3,3	25,1	Idem perna esquerda	Idem
B07-E	Arco A7, perna esquerda	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	2,7	20,4	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B07-C	Arco A7, coroa (segmento superior)	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	2,5	19,2	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B07-D	Arco A7, perna direita	1	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	2,7	20,4	Idem perna esquerda	Idem
B08	Quadro da cauda (anel Ø60,3 + 3 barras radiais)	1	Tubo Ø60,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3	7,5	31,8	Solda em gabarito	Chapa D01 (2) + luva D02 no arco A7
C01	Terça longitudinal, trecho de 1,20 m	49	Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3	1,2	216,6	Corte + ponteiros rosqueadas M16 soldadas nas duas pontas	Rosca M16 no talão D03 + porca e contraporca
C02	Terça longitudinal, trecho da cauda (1,10 e 0,85 m)	14	Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3	1	51,6	Idem	Idem
C03	Espinha de Luz (trelíça plana 300 mm), 2 trechos de 2,35 m	2	Banzos Ø42,4 x 3,0 + diagonais Ø26,9 x 2,6	ASTM A500 Gr. B galv.	3	2,4	38,5	Solda em gabarito; berços de vidro D08	Berço D06 nas coroas A1 a A5 + 2 M12 cada
C04	Cabo de contraventamento em X	8	Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	8	6	17,3	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M12 inox
D01	Chapa de base dos arcos (200 x 150 x 10) com 2 enrijecedores	18	Chapa A36 + enrijecedores 80 x 60 x 8	ASTM A36 galv.	10	0,2	46,8	Corte plasma + solda de fábrica no pé do arco	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
D02	Luva interna de emenda Ø76,1 x 200 (4 furos Ø13)	16	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	3,6	0,2	20,6	Corte + furação; soldada dentro da perna	Encaixe macho-fêmea + 4 M12 8.8 + pino de segurança Ø6
D03	Talão de terça (chapa 8 mm com furo Ø17)	56	Chapa A36	ASTM A36 galv.	8	0,1	8,4	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Recebe a ponteira M16 das terças
D04	Chapa de topo dos cabeçotes (150 x 150 x 8, 4 furos)	44	Chapa A36	ASTM A36 galv.	8	0,1	61,6	Corte + furação (fornecida com o cabeçote)	4 M12 8.8 na mesa da viga U
D05	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	8	Chapa A36	ASTM A36 galv.	10	0,1	2,4	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Manilha inox
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	20	Chapa A36	ASTM A36 galv.	6	0,1	16	Corte + furação	4 M12 8.8 por face
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	60	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	6	0,1	54	Corte + furação	2 M12 em cada aba
D08	Berço de vidro da espinha (chapa 5 mm dobrada + EPDM)	8	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	5	0,1	2	Corte + dobra + solda na trelíça	Vidro apoiado em EPDM + presilha inox M6
E01	Perfil duplo keder de alumínio (por arco, em 3 trechos)	8	Alumínio 6060-T5 extrudado, calandrado	alumínio	3	10,7	76,9	Extrusão + calandra	Presilha inox E03 a cada 300 mm sobre o arco
E02	Perfil de arremate de base com calha oculta 80 x 60	6	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	2	3	28,8	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no trilho A07/A08
E03	Presilha inox do keder (3 mm) + parafuso M8 x 30	300	Inox 304	inox 304	3	0	9	Estampada	M8 inox rosqueado em inserto no arco
E04	Trilho do forro tensionado (harpão) 40 x 20	22	Alumínio 6063	alumínio	1,5	3	23,1	Extrusão + corte	Rebite ou M6 no talão secundário das terças
E05	Requadro da Janela Olho (madeira laminada, 220 mm)	6	Lâminas de eucalipto colado	madeira laminada	220	1,6	54	Usinagem CNC 5 eixos + verniz	Parafusos inox M8 nos anéis de reforço E06 + selante PU
E06	Anel de reforço da janela (chapa 3 mm curvada)	6	Chapa A36 curvada	ASTM A36 galv.	3	4,2	36	Corte laser + calandra + solda nas terças	Solda de fábrica
E07	Anel de alumínio da fachada 120 x 60 (2 metades)	2	Alumínio 6063-T6 calandrado	alumínio	2,5	5,1	25,5	Calandra + usinagem	Parafuso M8 @400 + fita EPDM sobre o anel B00

F01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	44	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	3,6	2	808,7	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote F02
F02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa D04	44	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	8	0,2	96,8	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

cada ligação do kit, do cabeçote ao keder

CÓD.	PEÇA A	PEÇA B	TIPO DE LIGAÇÃO	FIXADOR	UN.	PARAFUSOS/UN
CX01	F01 estaca helicoidal	F02 cabeçote ajustável	Rosca M30 com contraporca	Contraporca M30 zincada	44	2
CX02	F02 cabeçote / chapa D04	A01-A04 vigas U	Chapa 150 x 150 x 8 parafusada na mesa da viga	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 + porca + arruela lisa e de pressão	176	3
CX03	A01/A02/A03 vigas longitudinais	A01/A02/A03 (emendas)	Chapa de emenda D06 dupla (uma por face da alma)	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (8 por emenda)	80	3
CX04	A04 vigas transversais	A01-A03 longitudinais	Cantoneira D07 75 x 75 x 6 (2 por cruzamento)	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (4 por cruzamento)	200	3
CX05	A05/A06 vigas de borda curvas	A04 transversais	Cantoneira D07 + chapa de emenda D06	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8	48	3
CX06	D01 chapa de base (soldada ao arco)	A05/A06 viga de borda	Chapa 200 x 150 x 10 sobre a mesa da viga (furos oblongos 18 x 25 para ajuste)	Chumbador / parafuso M16 x 60 cl. 8.8 + porca + arruela (4 por pé)	72	6
CX07	B0x-E / B0x-D pernas	B0x-C coroa	Luva interna D02 Ø76,1 x 200: encaixe macho-fêmea com batente	Parafuso M12 x 110 cl. 8.8 passante (4) + pino de segurança Ø6 x 100 com contrapino	16	6
CX08	B00-E	B00-D (anel frontal, topo)	Luva D02 Ø88,9 x 220	M12 x 120 cl. 8.8 (4) + pino Ø6	1	6
CX09	C01/C02 terças	D03 talão dos arcos	Ponteira rosqueada M16 entra no furo Ø17 do talão	Porca M16 + contraporca + arruela (2 conjuntos por terça)	126	7
CX10	C03 espinha (treliça)	B01-C a B05-C coroas	Berço D06 soldado à coroa; treliça apoiada e aparafusada	Parafuso M12 x 40 cl. 8.8 (2 por berço)	10	7
CX11	C04 cabos em X	D05 olhais dos arcos	Manilha inox + esticador garfo-garfo	Manilha 3/8 inox + esticador M12 inox (1 por cabo)	16	7
CX12	E01 perfil keder	B00-B07 arcos	Presilha inox E03 abraçando o tubo	Parafuso inox M8 x 30 em inserto rosqueado (a cada 300 mm)	300	8
CX13	H01 painéis de membrana	E01 perfil keder	Cordão keder Ø8 deslizado no canal (dois canais por perfil)	Sem fixador: encaixe por deslizamento + tampa de topo	16	8
CX14	H01 membrana (bolsa inferior)	A07/A08 trilho de base + E02 arremate	Bolsa com tubo Ø20 presa por grampo do perfil E02	Parafuso inox M8 x 40 @400 + arruela EPDM	50	8
CX15	E07 anel de alumínio da fachada	B00 anel frontal	Perfil de alumínio sobre fita EPDM 3 mm, furação coincidente	Parafuso inox M8 x 50 @400 + inserto	26	11
CX16	V01 vidros da fachada / V02 porta	E07 anel + montantes	Esquadria com ruptura térmica; gaxetas EPDM; pivô de piso	Kit de esquadria (fornecedor) + selante estrutural	1	11
CX17	E05 requadro do Olho	E06 anel de reforço	Parafuso passante com bucha; selante PU perimetral	Parafuso inox M8 x 80 (8 por janela)	48	11
CX18	V04 vidros da espinha	D08 berços	Apoio em EPDM + presilha inox + selante silicone estrutural	Presilha inox M6 (4 por vidro)	16	12
CX19	H02/H03 isolamento	C01 terças	Manta apoiada na malha inox 25 x 25 fixada às terças	Abraçadeira inox + arame 1,2 mm	60	9
CX20	H04 forro tensionado	E04 trilho harpão	Harpão costurado no tecido pressionado no trilho	Sem fixador	7	10
CX21	G01 módulos de piso	A01-A04 vigas	Vigotas apoiadas na mesa; parafuso auto-brocante	Parafuso auto-brocante 5,5 x 50 (6 por módulo)	108	4
CX22	ZC-PW parede do banho	G01 piso + B05 arco	Guia LSF parafusada no piso; presilhas no arco	Parafuso 4,8 x 32 + presilha M8 (4)	30	13

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com lúvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CANTALO | DET-10

ELEVACÃO DO ARCO A3 (X = 2,90 M, L = 11,2 M)

1:40 (L m = 95 pg)

coroa L = 6,43 m

elipse: a = 2,02 m, b = 3,10 m, corréio z = 0,75 m, tubo Ø88,9 x 3,6, calafateado a frio, R res. 2,5 m

parafuso L = 2,37 m

5,74 (do piso)

5,36 (para tubaria, z = 0,75)

TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)

Arco	a (m)	b (m)	Comprimento (m)	Diâmetro (mm)	Segmentação
A1	0,45	0,94	3,95	20,9	2 parafusos + coroa, lúva em z = 2,30
A2	1,05	Ø88,9 x 3,6	5,82	30,3	2 parafusos + coroa, lúva em z = 2,30
A3	2,95	Ø88,9 x 3,6	5,89	30,3	2 parafusos + coroa, lúva em z = 2,30
A4	4,50	Ø88,9 x 3,6	5,89	30,3	2 parafusos + coroa, lúva em z = 2,30

DETALHES - LÚVA INTERNA, PONTEIRA DA TERÇA E PRESILHA KEDER

1:5 (L m = 0,8 pg)

lúva interna Ø170 x 200 x 4 x M12

ponteira equipada M20 no tubo

presilha keder Ø 200

CONTRAVENTAMENTO EM X, ANEL FRONTAL A0 E CONCEITO DO PÓRTICO

1:60 / sem escala

calhas inox Ø8 (Ø 10 m), estalacões M12

conceito portal: X em X, anel frontal A0 e conceito do pórtico

A1 Diâmetro do arco (segmento inferior), arcos com altura 200 x 150 x 10.

A2 Seção M20 com M12 30 mm x Ø20 (seção).



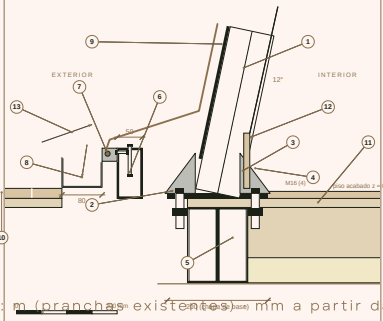
ANCORAGENS

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de cartão.

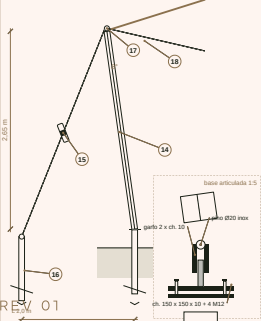
ZION CLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-03

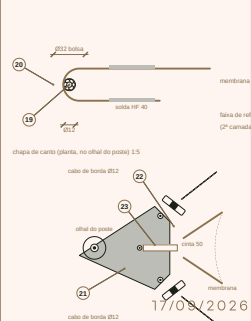
(A) PÉ DE ARCO CASULO SOBRE VIGA DE BORDA 1,5 (± mm = 0,6 pol)



(B) POSTE EXTERNO SAFARI: BASE E ESTAI 1,20 ± 1,5



(C) CABO DE BORDA Ø12 1,25 ± 1,5



UNIDADE: m (pranchas existentes) mm a partir da REA 01

17/09/2026 · 39

LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...

06 · FUNDAÇÃO · ALTERNATIVAS E CRITÉRIOS

nunca dimensionar sem geotecnia e cálculo · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

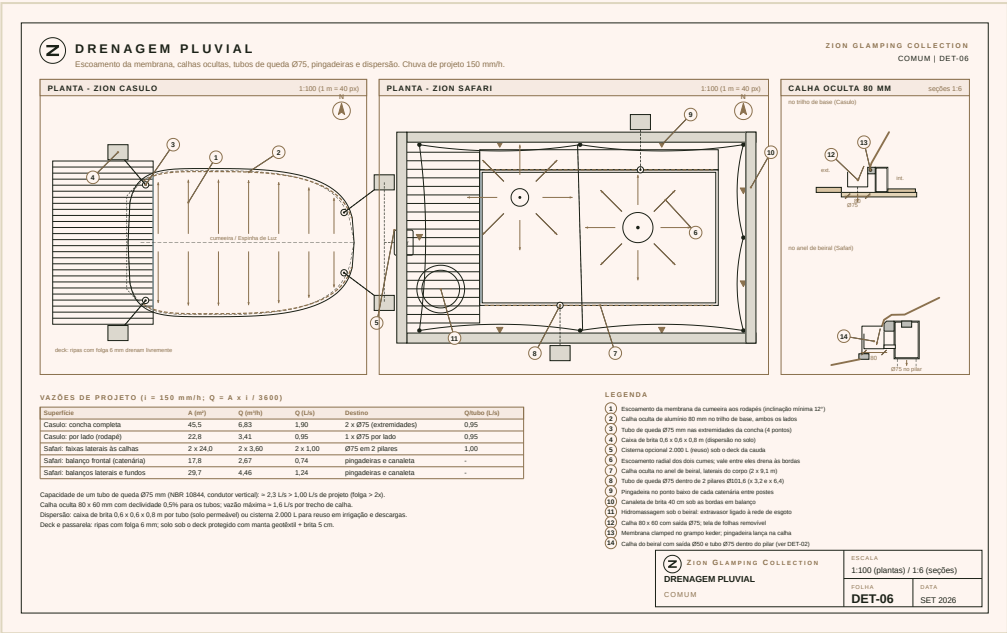
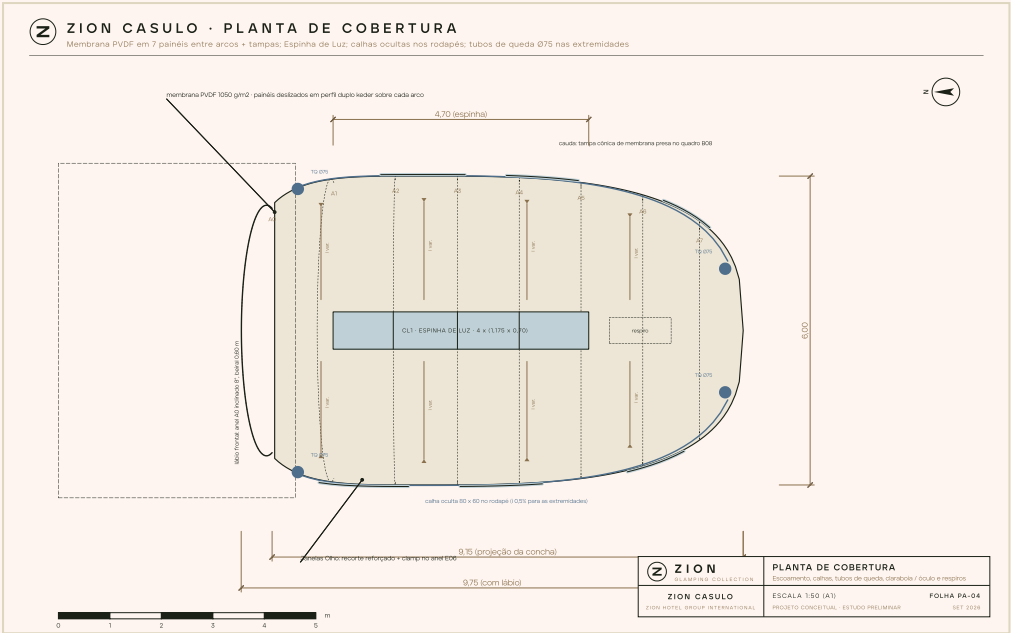
ALTERNATIVA	QUANDO	VANTAGEM	LIMITAÇÃO	QUANTIDADE
A · Estacas helicoidais Ø76 (base da linha)	qualquer solo com N ≥ 4; declividade até 20 %	sem escavação, sem concreto, removível, 1 dia	exige torque de cravação; rocha aflorante impede	44 un. (Casulo)
B · Microestacas / estacas raiz	solo mole ou rochoso raso	alta capacidade	concreto, equipamento pesado, 3 a 5 dias	16 a 20 un.
C · Sapatas / blocos de concreto com pilaretes metálicos	solo firme, terreno plano, acesso fácil	custo baixo	escavação, cura, não removível	16 a 20 un.
D · Pilares metálicos sobre base de brita compactada	solo de boa capacidade, apoio provisório / eventos	rápido e removível	sem resistência a arrancamento (vento)	16 a 20 un.
E · Fundação pontual em tubo cravado (ground screw leve)	Cápsula e decks	4 pontos, cravação manual	capacidade limitada	4 + 4 un. (Cápsula)
F · Sistema removível sobre patins	instalação temporária em piso existente	sem intervenção	só em piso rígido nivelado	—

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

FATOR	CRITÉRIO ADOTADO
Terreno / sondagem	SPT ou ensaio de torque em cada posição; comprimento da estaca 1,5 a 2,5 m conforme N
Declividade	até 15 %: compensação nos cabeçotes (curso 0,30 m); 15 a 30 %: hastes de extensão e travamento em X sob o deck
Umidade e drenagem	cabeçotes acima da cota de inundação; dreno francês a montante; pingadeira da membrana longe das estacas
Peso	Casulo 8,6 t mobiliada + 2 kN/m2 de uso: ≈ 45 kN/estaca de projeto
Vento	arrancamento e tombamento pelo momento da concha; estacas de canto com hélice dupla
Acesso	cravadeira hidráulica em miniescavadeira ou motor portátil; sem caminhão-betoneira
Desmontagem	estacas desatarraxadas e reutilizadas; sítio volta ao natural

07 · SISTEMA DE COBERTURA · MEMBRANA, DRENAGEM E DETALHE

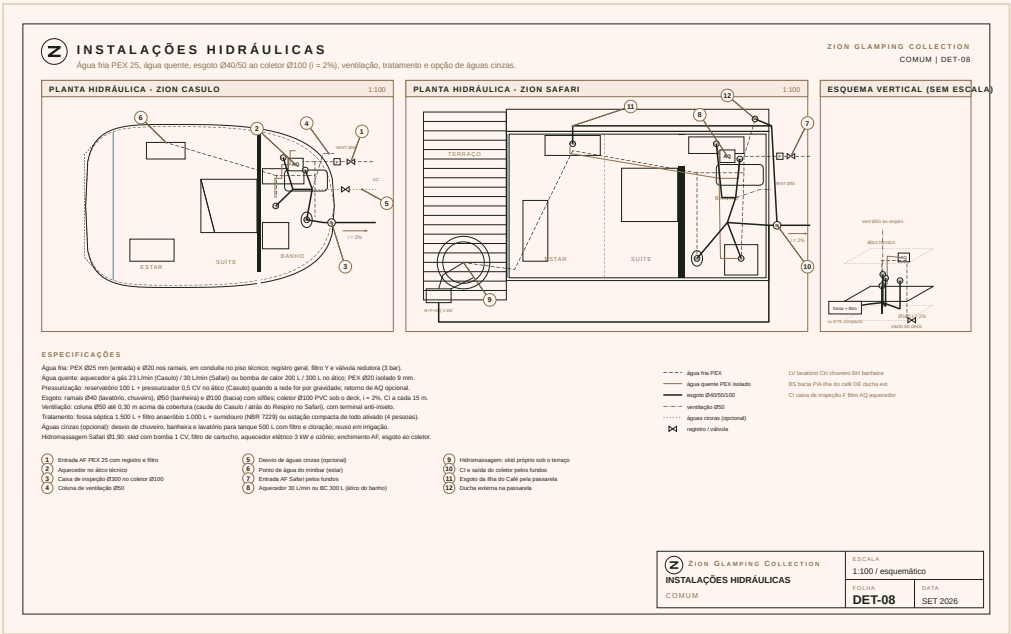
estrutura, keder, isolamento, membrana, calha oculta, tubos de queda, ventilação



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Estrutura	7 arcos + anel A0 + terças Ø48,3 a cada 1,20 m + treliça da Espinha de Luz
Membrana	PVDF 1050 g/m2 em 7 painéis, keder duplo, pré-tensão 2,5 kN/m; garantia 15 anos
Isolamento	lã de PET 50 mm + manta refletiva; câmara ventilada 60 mm com admissão no rodapé e saída na espinha
Impermeabilização	a própria membrana; bolsas soldadas HF nas Janelas Olho e na espinha; selante PU nas flanges
Calha e rufos	calha oculta no rodapé da membrana (perfil de alumínio 80 x 60) sem rufo aparente; pingadeira contínua
Drenagem	4 tubos de queda Ø75 nas pernas dos arcos, dispersão em caixa de brita; chuva de projeto 150 mm/h
Ventilação	câmara + respiro na espinha; tela anti-inseto
Manutenção	lavagem semestral; inspeção de costuras e keder; retensão com esticadores acessíveis do chão

08 · SISTEMA HIDRÁULICO · ESQUEMA E DIÂMETROS PRELIMINARES

dimensionamento definitivo · ⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO



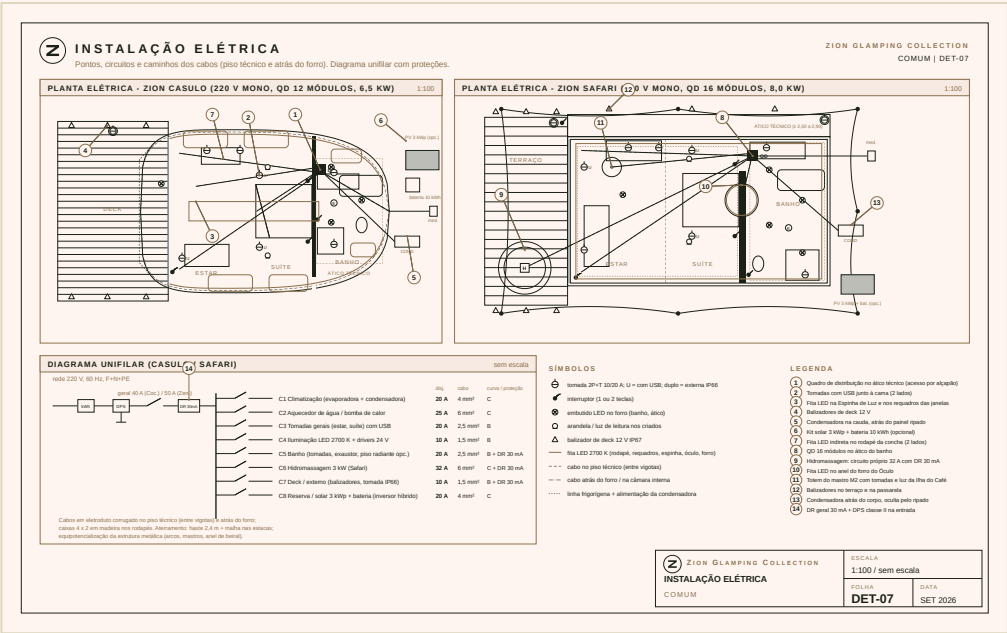
PONTO	ALIMENTAÇÃO	ESGOTO	EQUIPAMENTO
Lavatório	AF Ø16 · AQ Ø16	Ø40 · sifão	misturador monocomando latão
Bacia sanitária	AF Ø16	Ø100	caixa acoplada dual flush
Chuveiro	AF Ø16 · AQ Ø16	Ø50 · ralo linear	ducha 250 mm + ducha manual
Banheira 1,60 x 0,76	AF Ø20 · AQ Ø20	Ø50	misturador de banheira
Ilha do Café	AF Ø16 · AQ Ø16	Ø40	torneira gourmet, filtro
Ducha externa / hot tub (opcional)	AF Ø20 · AQ Ø20	Ø50 (hot tub: bomba própria)	registro externo
Boiler elétrico 80 L	AF Ø20 → AQ Ø20	válvula de alívio Ø20	no ático técnico, 2,5 kW
Registro geral + filtro + redutor de pressão	Ø25	—	caixa de inspeção externa na cauda

SISTEMA	ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR
Alimentação	ramal PEX Ø25 do reservatório central pressurizado (premissa) · reserva 500 L por cabana (opcional, sob o deck)
Pressão	mínima 10 mca nos pontos; máxima 40 mca; redutor na entrada
Água quente	boiler elétrico 80 L (2,5 kW) no ático; recirculação não prevista (distâncias < 6 m); tubos AQ isolados
Esgoto	ramais Ø40/50 → coletor Ø100 i = 2 % → caixa de inspeção → biodigestor por grupo (premissa) → vala de infiltração
Ventilação	tubo de ventilação Ø50 até a cauda, acima da membrana
Águas cinzas	opção: separação de chuveiro/lavatório para reuso em irrigação (filtro + reservatório)
Águas pluviais	4 TQ Ø75 → caixas de brita → dispersão; sem rede
Manutenção	todos os registros na caixa da cauda; boiler pela tampa do ático; sifões acessíveis pelo rodapé removível

09 · SISTEMA ELÉTRICO · CIRCUITOS, CARGAS E UNIFILAR CONCEITUAL

cargas estimadas por equipamento · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CIRC.	DESCRIÇÃO	W	DISJUNTOR	CABO
C1	Iluminação interna (fitas LED, arandelas, spots)	320	10 A	1.5 mm2
C2	Iluminação externa (deck, balizadores)	150	10 A	1.5 mm2
C3	Tomadas estar e suite (TUG)	1500	16 A	2.5 mm2
C4	Tomadas banho (TUG, secador)	1800	16 A	2.5 mm2
C5	Ilha do Café (cafeteira, chaleira, frigobar)	2000	20 A	2.5 mm2
C6	Climatização split inverter 12k BTU	1300	16 A	2.5 mm2
C7	Boiler elétrico 80 L	2500	20 A	4.0 mm2
C8	Automação, roteador, fechadura, sensores	100	10 A	1.5 mm2
C9	Exaustor do banho + ventilação da câmara	80	10 A	1.5 mm2
C10	Blackout e telas motorizadas	200	10 A	1.5 mm2
C11	Reserva (hot tub 4 kW opcional, circuito dedicado)	0	25 A	6.0 mm2
C12	Reserva	0	16 A	2.5 mm2
Carga instalada estimada		9950		
Demanda estimada (fator 0,6)		5970	27 A a 220 V	geral 40 A + DR 40 A 30 mA

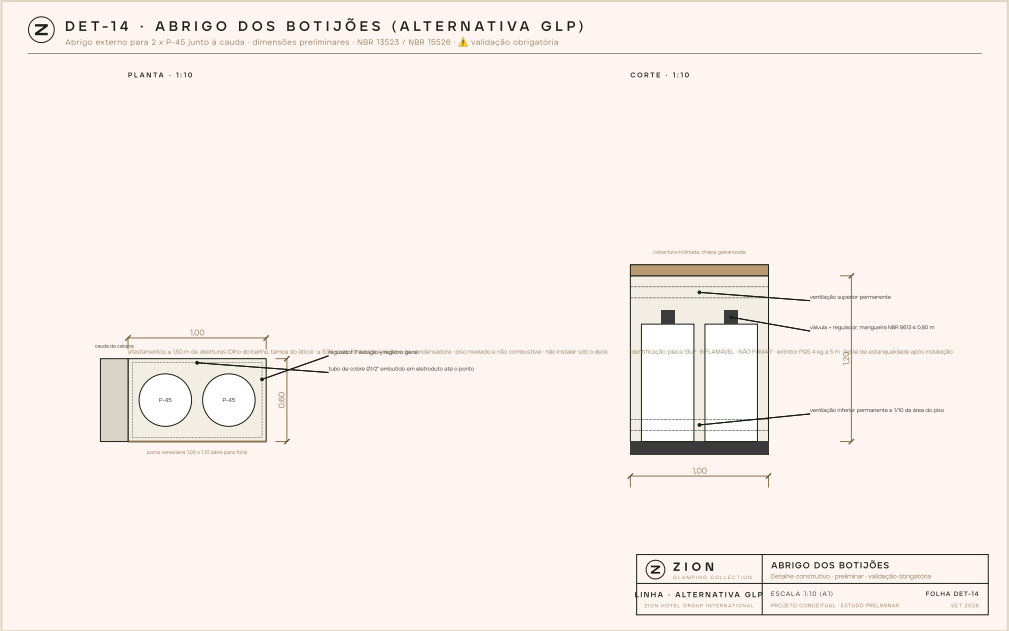


ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR
Alimentação	220 V bifásico, 2F + N + T; ramal 3 x 10 mm2 cobre até 40 m (queda ≤ 3 %) do quadro de distribuição do empreendimento
Quadro	QDC 12 a 16 circuitos no ático técnico, DPS classe II, DR geral 40 A 30 mA, disjuntores por circuito, barramento de terra
Aterramento	haste 2,4 m + malha nas estacas (aproveitamento das estacas helicoidais como eletrodo, a validar)
Caminhos	piso técnico (eletroduto corrugado Ø25 sob o compensado) e atrás do forro; caixas acessíveis nos rodapés
Solar	pré-instalação: eletroduto Ø32 até a cauda e espaço para string box / inversor; geração centralizada (premissa)
Automação	hub por cabana; cenas de luz; termostato; fechadura digital; sensores de presença e de abertura

10 · GÁS / BOTIJÕES · ALTERNATIVA GLP E ABRIGO-TIPO

não previsto na base; seção mantida para a opção

ITEM	DEFINIÇÃO
Base da linha	tudo elétrico: boiler, cocção (só cafeteira/chaleira), climatização por bomba de calor; nenhum equipamento a gás
Quando usar GLP	cocção em unidades Ultra Luxury, lareira a gás, boiler a gás em sítios sem rede elétrica robusta
Localização	abrigo externo encostado à cauda (lado técnico), ≥ 1,50 m de aberturas, ≥ 3,00 m da condensadora e de fontes de ignição, nunca sob o deck
Quantidade	2 x P-45 (boiler + cocção) ou 2 x P-13 (só cocção/lareira); rodízio de um cheio e um em uso
Abrigo	1,00 x 0,60 x 1,20 m, alvenaria leve ou chapa galvanizada, porta veneziana, ventilação permanente inferior e superior, piso nivelado não combustível, cobertura
Tubulação	cobre rígido Ø1/2" (ou PEAL) em eletroduto dedicado até o ponto; regulador de 1º estágio no abrigo; registro geral e registro no ponto
Equipamentos	aquecedor de passagem 15 L/min (exaustão forçada, fora do banho) ou cooktop 2 bocas / lareira a gás com sistema de segurança
Norma	NBR 13523 (central de GLP), NBR 15526 (rede interna), NBR 13103 (ambientes) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

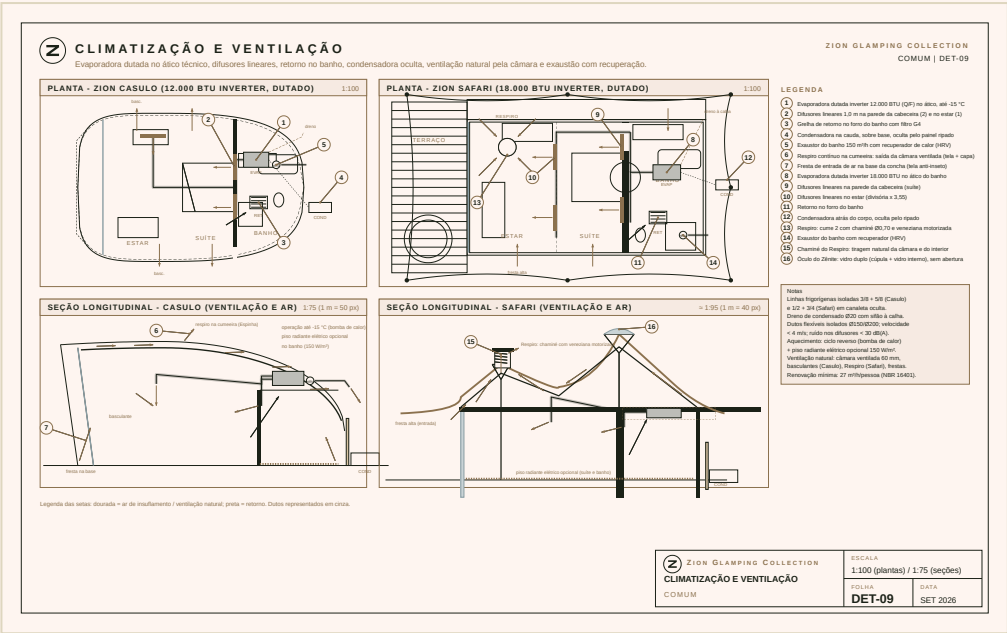


11 · CLIMATIZAÇÃO · CARGA TÉRMICA PRELIMINAR E EQUIPAMENTOS

premissas: serra catarinense, verão ΔT 8 K, inverno ΔT 18 K

PARCELA	BASE	VERÃO W	INVERNO W
Envelope da concha	100,1 m ² · U 0,62	496	1.117
Vidros (fachada, Olhos, espinha)	34,4 m ² · U 1,6 · FS 0,40	441	991
Piso	48,0 m ² · U 0,45	173	388
Renovação de ar 0,5 vol/h	139 m ³	189	426
Ganho solar pelos vidros (fator 0,5 sombreamento/orientação)	300 W/m ²	2.065	—
Cargas internas (2 pessoas + equipamentos)	—	450	—
Total estimado	verão ΔT 8 K · inverno ΔT 18 K	3.814 W ≈ 13,0 kBTU/h	2.922 W

ITEM	DEFINIÇÃO
Equipamento	split inverter quente/frio 12.000 BTU/h dutado (evaporadora no ático técnico, difusores lineares no forro, retorno no banho); 18.000 BTU/h em sítios de clima quente ou sem blackout
Aquecimento	bomba de calor (o mesmo split) cobre a carga de inverno estimada; lareira ecológica opcional só como ambiência
Ventilação	natural: Olhos basculantes + porta + respiro da espinha; mecânica: exaustor do banho 150 m ³ /h e ventilador da câmara
Exaustão	banho com recuperação de calor opcional (ERV 100 m ³ /h) em clima frio
Isolamento	envelope U ≈ 0,62 · vidro U 1,6 · piso U 0,45: a maior perda é o vidro; blackout térmico reduz 30 % no inverno
Nota	estimativa preliminar de carga térmica, não é dimensionamento ·
	⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO



12 · ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO

onde, o quê, quanto e por quê

LOCAL	MATERIAL	ESPESSURA	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Envelope da concha	lã de PET 50 mm, 25 kg/m ³ + manta refletiva	50 + 4 mm	térmico (R 1,25) e acústico; barreira radiante	108,1 m2
Piso interno	PIR faceado 50 mm	50 mm	térmico (R 2,2), estanque ao vapor	50,4 m2
Parede do banho	lã de PET 50 mm entre montantes LSF	50 mm	acústico entre banho e suíte	16 m2
Forro	forro tensionado acústico Trevira CS (NRC 0,6)	1 mm	absorção acústica interna	95,1 m2
Vidros	insulado 6 + 12 Ar + 6 low-e	24 mm	U 1,6 · Rw 34 dB	34,4 m2
Instalações	tubos AQ isolados em espuma elastomérica 9 mm	9 mm	perda térmica da água quente	18 m

MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	DECISÃO
Lã de rocha	λ 0,035 · incombustível · pesada (40 kg/m ³) · irrita na aplicação	boa opção onde há exigência de incombustibilidade (A1)
Lã de vidro	λ 0,040 · leve · barata · absorve umidade	evitar sob membrana (condensação)
PIR	λ 0,022 · rígido · melhor R por espessura · placas planas	escolhido para o piso (plano, estanque)
EPS	λ 0,038 · barato · combustível · roedores	não usar no envelope
XPS	λ 0,034 · resiste à água · rígido	alternativa ao PIR no piso e sob o deck
Lã de PET reciclada	λ 0,038 · flexível · não irrita · hidrófuga · reciclada	escolhida para o envelope curvo: acompanha os arcos, não solta fibras no forro, narrativa sustentável
Barreiras acústicas	manta viscoelástica 2 mm na parede do banho; forro NRC 0,6	conforto entre ambientes e chuva na membrana

13 · MATERIAL TAKEOFF · ZION CASULO

9 grupos do método sobre os 18 grupos do kit de fábrica · quantidades estimadas pela geometria, sem preços

ESTRUTURA

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
01 · Estrutura metálica	Tubos calandrados: anel A0, arcos B01-B07, quadro da cauda, terças, espinha, trilhos de base	kg	1128
01 · Estrutura metálica	Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (greiha do deck e vigas de borda)	kg	982
02 · Chapas	Chapas de base, luvas, talões, olhais, cantoneiras, berços (D01-D08)	kg	212
03 · Elementos de conexão	Galvanização a fogo de tubos e chapas	kg	1340
03 · Elementos de conexão	Pintura a pó sobre galvanizado (arcos e anel aparentes)	kg	938
03 · Elementos de conexão	Cabos inox Ø8 (contraventamento)	m	48
03 · Elementos de conexão	Esticadores e manilhas inox	un	8
04 · Parafusos e fixadores	Kit de parafusos cl. 8.8, chumbadores M16, pinos, presilhas inox	kit	1

FECHAMENTO

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
05 · Membrana externa	Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15% de emendas e bolsas)	m2	115
05 · Membrana externa	Confecção e form-finding	m2	115
05 · Membrana externa	Perfil duplo keder calandrado	m	85
05 · Membrana externa	Perfis de arremate, calha oculta e trilhos de alumínio	m	84
06 · Isolamento	Lã de PET 50 mm	m2	100
06 · Isolamento	Manta refletiva	m2	100
06 · Isolamento	Malha de apoio	m2	100
07 · Membrana interna	Forro tensionado acústico instalado	m2	95

COBERTURA

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
05 · Membrana externa	Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15% de emendas e bolsas)	m2	115
05 · Membrana externa	Confecção e form-finding	m2	115
05 · Membrana externa	Perfil duplo keder calandrado	m	85
05 · Membrana externa	Perfis de arremate, calha oculta e trilhos de alumínio	m	84

ESQUADRIAS

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
08 · Vidros	Fachada: vidro insulado low-e	m2	22,6
08 · Vidros	Esquadria da fachada (anel curvo, montantes, travessa)	m2	22,6
08 · Vidros	Janelas Olho completas	un	6
08 · Vidros	Vidros laminados da Espinha de Luz	m2	3,3
09 · Portas	Porta pivotante de vidro 1,00 x 2,40	un	1
09 · Portas	Porta de correr do banho + box de vidro	un	1

ACABAMENTO

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
11 · Piso	Vigotas 50 x 150	m	120
11 · Piso	PIR 50 mm + manta	m2	48
11 · Piso	Compensado naval 18 mm	m2	48
11 · Piso	Piso de engenharia carvalho	m2	35
11 · Piso	Zona molhada (porcelanato)	m2	13
11 · Piso	Estacas helicoidais + cabeçotes	un	44
11 · Piso	Instalação das estacas	un	44
11 · Piso	Mobilização da cravação	vb	1
12 · Banheiro	Louças e metais	cj	1
12 · Banheiro	Banheira 1,60 m	un	1
12 · Banheiro	Parede do banho / cabeceira	m2	16
17 · Marcenaria	Marcenaria sob medida	cj	1
17 · Marcenaria	Mobiliário solto	cj	1
18 · Acabamentos	Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	m2	14
18 · Acabamentos	Acabamentos e enxoval de abertura	cj	1

HIDRÁULICA

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
13 · Hidráulica	Kit PEX + esgoto + ventilação	cj	1
13 · Hidráulica	Aquecedor a gás 23 L/min	un	1
13 · Hidráulica	Fossa + filtro compactos	cj	1

ELÉTRICA

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
14 · Elétrica	Quadro, cabos, tomadas, DR	cj	1
15 · Iluminação	Fitas LED, perfis, drivers, luminárias, balizadores	cj	1
16 · Ar-condicionado	Dutado inverter 12k BTU quente/frio instalado	un	1
16 · Ar-condicionado	Exaustor com recuperador + respiro de cumeeira	cj	1

GÁS

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
—	não previsto na base (ver seção 10)	—	—

EXTERNO

GRUPO DO KIT	MATERIAL	UN.	QTD
10 · Deck	Deck cumaru 20 x 140	m2	30
10 · Deck	Vigotas do deck	m	75
FF&E deck	espreguiçadeiras, mesa e cadeiras, balizadores, ducha externa (lista ffe.py)	cj	1

14 · QUANTITATIVO MESTRE · ZION CASULO

perda aplicada só onde é tecnicamente justificável (corte, emendas, quebra); membrana já inclui 15 % de emendas e bolsas

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO / GRUPO	UN.	QTD	PERDA	QTD FINAL
ZC-QTD-001	Tubos calandrados: anel A0, arcos B01-B07, quadro da cauda, terças, espinha, trilhos de base	Estrutura metálica	kg	1128	3 %	1.161,8
ZC-QTD-002	Perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados (greiha do deck e vigas de borda)	Estrutura metálica	kg	982	3 %	1.011,5
ZC-QTD-003	Chapas de base, luvas, talões, olhais, cantoneiras, berços (D01-D08)	Chapas	kg	212	5 %	222,6
ZC-QTD-004	Galvanização a fogo de tubos e chapas	Elementos de conexão	kg	1340	5 %	1.407
ZC-QTD-005	Pintura a pó sobre galvanizado (arcos e anel aparentes)	Elementos de conexão	kg	938	5 %	984,9
ZC-QTD-006	Cabos inox Ø8 (contraventamento)	Elementos de conexão	m	48	5 %	50,4
ZC-QTD-007	Esticadores e manilhas inox	Elementos de conexão	un	8	5 %	8,4
ZC-QTD-008	Kit de parafusos cl. 8.8, chumbadores M16, pinos, presilhas inox	Parafusos e fixadores	kit	1	5 %	1,1
ZC-QTD-009	Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15% de emendas e bolsas)	Membrana externa	m2	115	—	115
ZC-QTD-010	Confecção e form-finding	Membrana externa	m2	115	—	115
ZC-QTD-011	Perfil duplo keder calandrado	Membrana externa	m	85	—	85
ZC-QTD-012	Perfis de arremate, calha oculta e trilhos de alumínio	Membrana externa	m	84	—	84
ZC-QTD-013	Lã de PET 50 mm	Isolamento	m2	100	8 %	108
ZC-QTD-014	Manta refletiva	Isolamento	m2	100	8 %	108
ZC-QTD-015	Malha de apoio	Isolamento	m2	100	8 %	108
ZC-QTD-016	Forro tensionado acústico instalado	Membrana interna	m2	95	5 %	99,8
ZC-QTD-017	Fachada: vidro insulado low-e	Vidros	m2	22,6	—	22,6
ZC-QTD-018	Esquadria da fachada (anel curvo, montantes, travessa)	Vidros	m2	22,6	—	22,6
ZC-QTD-019	Janelas Olho completas	Vidros	un	6	—	6
ZC-QTD-020	Vidros laminados da Espinha de Luz	Vidros	m2	3,3	—	3,3
ZC-QTD-021	Porta pivotante de vidro 1,00 x 2,40	Portas	un	1	—	1
ZC-QTD-022	Porta de correr do banho + box de vidro	Portas	un	1	—	1
ZC-QTD-023	Deck cumaru 20 x 140	Deck	m2	30	10 %	33
ZC-QTD-024	Vigotas do deck	Deck	m	75	10 %	82,5
ZC-QTD-025	Vigotas 50 x 150	Piso	m	120	8 %	129,6
ZC-QTD-026	PIR 50 mm + manta	Piso	m2	48	8 %	51,8
ZC-QTD-027	Compensado naval 18 mm	Piso	m2	48	8 %	51,8
ZC-QTD-028	Piso de engenharia carvalho	Piso	m2	35	8 %	37,8
ZC-QTD-029	Zona molhada (porcelanato)	Piso	m2	13	8 %	14
ZC-QTD-030	Estacas helicoidais + cabeçotes	Piso	un	44	8 %	47,5
ZC-QTD-031	Instalação das estacas	Piso	un	44	8 %	47,5
ZC-QTD-032	Mobilização da cravação	Piso	vb	1	8 %	1,1
ZC-QTD-033	Louças e metais	Banheiro	cj	1	5 %	1,1
ZC-QTD-034	Banheira 1,60 m	Banheiro	un	1	5 %	1,1
ZC-QTD-035	Parede do banho / cabeceira	Banheiro	m2	16	5 %	16,8
ZC-QTD-036	Kit PEX + esgoto + ventilação	Hidráulica	cj	1	5 %	1,1
ZC-QTD-037	Aquecedor a gás 23 L/min	Hidráulica	un	1	5 %	1,1
ZC-QTD-038	Fossa + filtro compactos	Hidráulica	cj	1	5 %	1,1

ZC-QTD-039	Quadro, cabos, tomadas, DR	Elétrica	cj	1	5 %	1,1
ZC-QTD-040	Fitas LED, perfis, drivers, luminárias, balizadores	Iluminação	cj	1	—	1
ZC-QTD-041	Dutado inverter 12k BTU quente/frio instalado	Ar-condicionado	un	1	—	1
ZC-QTD-042	Exaustor com recuperador + respiro de cumeeira	Ar-condicionado	cj	1	—	1
ZC-QTD-043	Marcenaria sob medida	Marcenaria	cj	1	—	1
ZC-QTD-044	Mobiliário solto	Marcenaria	cj	1	—	1
ZC-QTD-045	Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	Acabamentos	m2	14	10 %	15,4
ZC-QTD-046	Acabamentos e enxoval de abertura	Acabamentos	cj	1	10 %	1,1

15 · BOM · BILL OF MATERIALS · ESTRUTURA DO ZION CASULO

código, descrição, material, dimensão, espessura, quantidade, processo, fornecedor potencial, observação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIMENSÃO	ESP. MM	QTD	PROCESSO	FORNECEDOR POTENCIAL	OBSERVAÇÃO
ZC-BOM-A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho frontal (deck)	ZAR-230 galv. Z275	U enrijecido 150 x 60 x 3,0 · L 4.6 m	3	5	Corte + furação Ø14	perfiladora / serralheria	Parafusada aos cabeçotes F02 e às transversais A02 (cantoneira D07)
ZC-BOM-A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da concha	ZAR-230 galv. Z275	U enrijecido 150 x 60 x 3,0 · L 4.3 m	3	5	Corte + furação Ø14	perfiladora / serralheria	Emenda com A01 por D06 + 4 M12; apoio em F02
ZC-BOM-A03	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da cauda	ZAR-230 galv. Z275	U enrijecido 150 x 60 x 3,0 · L 4.3 m	3	5	Corte + furação Ø14	perfiladora / serralheria	Emenda com A02 por D06 + 4 M12
ZC-BOM-A04	Viga transversal T1 a T10	ZAR-230 galv. Z275	U enrijecido 150 x 60 x 3,0 · L 6.5 m	3	10	Corte + furação Ø14	perfiladora / serralheria	Cantoneira D07 + 4 M12 em cada cruzamento
ZC-BOM-A05	Viga de borda curva esquerda (trecho 1/2/3)	ZAR-230 galv. Z275	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta · L 3.0 m	3	3	Calandra de perfil + furação	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Emenda D06; recebe as chapas D01 dos arcos
ZC-BOM-A06	Viga de borda curva direita (trecho 1/2/3)	ZAR-230 galv. Z275	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta · L 3.0 m	3	3	Calandra de perfil + furação	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Idem A05
ZC-BOM-A07	Trilho de base esquerdo (bolsa da membrana + calha)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado · L 3.0 m	3	3	Calandra + furação Ø11 @600	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Parafuso M10 @600 na viga de borda A05
ZC-BOM-A08	Trilho de base direito	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado · L 3.0 m	3	3	Calandra + furação Ø11 @600	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Idem A07 em A06
ZC-BOM-A09	Viga da cauda (fechamento do quadro)	ZAR-230 galv. Z275	U 150 x 60 x 3,0 calandrado · L 2.1 m	3	1	Calandra + furação	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Cantoneira D07 + M12
ZC-BOM-B00-E	Anel frontal A0, metade esquerda (lábio inclinado 8°)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse) · L 5.38 m	4	1	Calandra CNC por gabarito + perfil de vidro soldado	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 no topo (4 M12) + chapa D01 no pé (4 M16)
ZC-BOM-B00-D	Anel frontal A0, metade direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse) · L 5.38 m	4	1	Idem	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-B01-E	Arco A1, perna esquerda	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.93 m	3,6	1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
ZC-BOM-B01-C	Arco A1, coroa (segmento superior)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.7 m	3,6	1	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
ZC-BOM-B01-D	Arco A1, perna direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.93 m	3,6	1	Idem perna esquerda	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-B02-E	Arco A2, perna esquerda	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.96 m	3,6	1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
ZC-BOM-B02-C	Arco A2, coroa (segmento superior)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.73 m	3,6	1	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
ZC-BOM-B02-D	Arco A2, perna direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.96 m	3,6	1	Idem perna esquerda	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-B03-E	Arco A3, perna esquerda	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.95 m	3,6	1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
ZC-BOM-B03-C	Arco A3, coroa (segmento superior)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.72 m	3,6	1	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
ZC-BOM-B03-D	Arco A3, perna direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.95 m	3,6	1	Idem perna esquerda	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-B04-E	Arco A4, perna esquerda	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.87 m	3,6	1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
ZC-BOM-B04-C	Arco A4, coroa (segmento superior)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.64 m	3,6	1	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
ZC-BOM-B04-D	Arco A4, perna direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.87 m	3,6	1	Idem perna esquerda	serralheria + galvanizador	Idem

ZC-BOM-B05-E	Arco A5, perna esquerda	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.68 m	3,6		Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
ZC-BOM-B05-C	Arco A5, coroa (segmento superior)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.46 m	3,6	1	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
ZC-BOM-B05-D	Arco A5, perna direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.68 m	3,6	1	Idem perna esquerda	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-B06-E	Arco A6, perna esquerda	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.32 m	3,6	1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
ZC-BOM-B06-C	Arco A6, coroa (segmento superior)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.12 m	3,6	1	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
ZC-BOM-B06-D	Arco A6, perna direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 3.32 m	3,6	1	Idem perna esquerda	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-B07-E	Arco A7, perna esquerda	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 2.69 m	3,6	1	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
ZC-BOM-B07-C	Arco A7, coroa (segmento superior)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 2.53 m	3,6	1	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
ZC-BOM-B07-D	Arco A7, perna direita	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse) · L 2.69 m	3,6	1	Idem perna esquerda	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-B08	Quadro da cauda (anel Ø60,3 + 3 barras radiais)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø60,3 x 3,0 · L 7.5 m	3	1	Solda em gabarito	serralheria + galvanizador	Chapa D01 (2) + luva D02 no arco A7
ZC-BOM-C01	Terça longitudinal, trecho de 1,20 m	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø48,3 x 3,0 · L 1.2 m	3	49	Corte + ponteiros rosqueadas M16 soldadas nas duas pontas	serralheria + galvanizador	Rosca M16 no talão D03 + porca e contraporca
ZC-BOM-C02	Terça longitudinal, trecho da cauda (1,10 e 0,85 m)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø48,3 x 3,0 · L 0.98 m	3	14	Idem	serralheria + galvanizador	Idem
ZC-BOM-C03	Espinha de Luz (treliça plana 300 mm), 2 trechos de 2,35 m	ASTM A500 Gr. B galv.	Banzos Ø42,4 x 3,0 + diagonais Ø26,9 x 2,6 · L 2.35 m	3	2	Solda em gabarito; berços de vidro D08	serralheria + galvanizador	Berço D06 nas coroas A1 a A5 + 2 M12 cada
ZC-BOM-C04	Cabo de contraventamento em X	inox 316	Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19 · L 6.0 m	8	8	Terminais prensados com olhal	serralheria + galvanizador	Olhal D05 + manilha + esticador M12 inox
ZC-BOM-D01	Chapa de base dos arcos (200 x 150 x 10) com 2 enrijecedores	ASTM A36 galv.	Chapa A36 + enrijecedores 80 x 60 x 8 · L 0.2 m	10	18	Corte plasma + solda de fábrica no pé do arco	serralheria + galvanizador	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
ZC-BOM-D02	Luva interna de emenda Ø76,1 x 200 (4 furos Ø13)	ASTM A500 Gr. B galv.	Tubo Ø76,1 x 3,6 · L 0.2 m	3,6	16	Corte + furação; soldada dentro da perna	perfiladora / serralheria	Encaixe macho-fêmea + 4 M12 8.8 + pino de segurança Ø6
ZC-BOM-D03	Talão de terça (chapa 8 mm com furo Ø17)	ASTM A36 galv.	Chapa A36 · L 0.06 m	8	56	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	serralheria + galvanizador	Recebe a ponteira M16 das terças
ZC-BOM-D04	Chapa de topo dos cabeçotes (150 x 150 x 8, 4 furos)	ASTM A36 galv.	Chapa A36 · L 0.15 m	8	44	Corte + furação (fornecida com o cabeçote)	perfiladora / serralheria	4 M12 8.8 na mesa da viga U
ZC-BOM-D05	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	ASTM A36 galv.	Chapa A36 · L 0.08 m	10	8	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	serralheria + galvanizador	Manilha inox
ZC-BOM-D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	ASTM A36 galv.	Chapa A36 · L 0.14 m	6	20	Corte + furação	perfiladora / serralheria	4 M12 8.8 por face
ZC-BOM-D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	ASTM A36 galv.	Cantoneira laminada · L 0.14 m	6	60	Corte + furação	perfiladora / serralheria	2 M12 em cada aba
ZC-BOM-D08	Berço de vidro da espinha (chapa 5 mm dobrada + EPDM)	ASTM A36 galv.	Chapa A36 dobrada · L 0.12 m	5	8	Corte + dobra + solda na treliça	caldeiraria leve (corte laser + dobra)	Vidro apoiado em EPDM + presilha inox M6
ZC-BOM-E01	Perfil duplo keder de alumínio (por arco, em 3 trechos)	alumínio	Alumínio 6060-T5 extrudado, calandrado · L 10.68 m	3	8	Extrusão + calandra	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Presilha inox E03 a cada 300 mm sobre o arco
ZC-BOM-E02	Perfil de arremate de base com calha oculta 80 x 60	alumínio	Alumínio 6063 extrudado · L 3.0 m	2	6	Extrusão + corte	serralheria + galvanizador	Parafuso inox M8 @400 no trilho A07/A08
ZC-BOM-E03	Presilha inox do keder (3 mm) + parafuso M8 x 30	inox 304	Inox 304 · L 0.04 m	3	300	Estampada	serralheria + galvanizador	M8 inox rosqueado em inserto no arco
ZC-BOM-E04	Trilho do forro tensionado (harpão) 40 x 20	alumínio	Alumínio 6063 · L 3.0 m	1,5	22	Extrusão + corte	serralheria + galvanizador	Rebite ou M6 no talão secundário das terças
ZC-BOM-E05	Requadro da Janela Olho (madeira laminada, 220 mm)	madeira laminada	Lâminas de eucalipto colado · L 1.6 m	220	6	Usinagem CNC 5 eixos + verniz	usinagem	Parafusos inox M8 nos anéis de reforço E06 + selante PU

ZC-BOM-E06	Anel de reforço da janela (chapa 3 mm curvada)	ASTM A36 galv.	Chapa A36 curvada · L 4.2 m	3	6	Corte laser + calandra + solda nas terças	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Solda de fábrica
ZC-BOM-E07	Anel de alumínio da fachada 120 x 60 (2 metades)	alumínio	Alumínio 6063-T6 calandrado · L 5.1 m	2,5	2	Calandra + usinagem	serralheria com calandra de tubos + galvanizador	Parafuso M8 @400 + fita EPDM sobre o anel B00
ZC-BOM-F01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	ASTM A500 / A36 galv.	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm · L 2.0 m	3,6	44	Solda da hélice + galvanização (compra)	serralheria + galvanizador	Rosca M30 do cabeçote F02
ZC-BOM-F02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa D04	aço galv.	Barra roscada M30 + chapa · L 0,25 m	8	44	Compra	serralheria + galvanizador	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

15 · BOM · ENVELOPE, ESQUADRIAS, PISO, DECK, INSTALAÇÕES E INTERIORES

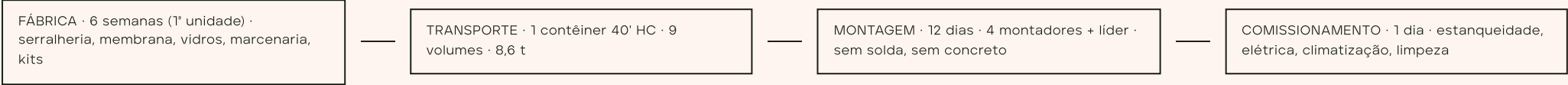
itens de compra por grupo do kit (materiais, não peças fabricadas)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO	UN.	QTD	FORNECEDOR POTENCIAL
ZC-BOM-05-MEMBRANA	Membrana PVDF 1050 g/m2 (com 15% de emendas e bolsas)	Membrana externa	m2	115	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-05-MEMBRANA	Confecção e form-finding	Membrana externa	m2	115	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-05-KEDER	Perfil duplo keder calandrado	Membrana externa	m	85	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-05-ALU_PERF	Perfis de arremate, calha oculta e trilhos de alumínio	Membrana externa	m	84	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-06-PET	Lã de PET 50 mm	Isolamento	m2	100	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-06-REFLETIV	Manta refletiva	Isolamento	m2	100	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-06-MALHA	Malha de apoio	Isolamento	m2	100	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-07-FORRO	Forro tensionado acústico instalado	Membrana interna	m2	95	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-08-VIDRO_DU	Fachada: vidro insulado low-e	Vidros	m2	22,6	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-08-ESQUADRI	Esquadria da fachada (anel curvo, montantes, travessa)	Vidros	m2	22,6	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-08-OLHO	Janelas Olho completas	Vidros	un	6	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-08-VIDRO_LA	Vidros laminados da Espinha de Luz	Vidros	m2	3,3	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-09-PORTA_PI	Porta pivotante de vidro 1,00 x 2,40	Portas	un	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-09-BOX	Porta de correr do banho + box de vidro	Portas	un	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-10-CUMARU	Deck cumaru 20 x 140	Deck	m2	30	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-10-VIGOTA	Vigotas do deck	Deck	m	75	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-VIGOTA	Vigotas 50 x 150	Piso	m	120	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-PIR	PIR 50 mm + manta	Piso	m2	48	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-COMPENSA	Compensado naval 18 mm	Piso	m2	48	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-PISO_ENG	Piso de engenharia carvalho	Piso	m2	35	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-PORCELAN	Zona molhada (porcelanato)	Piso	m2	13	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-ESTACA	Estacas helicoidais + cabeçotes	Piso	un	44	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-ESTACA_I	Instalação das estacas	Piso	un	44	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-11-MOBILIZ	Mobilização da cravação	Piso	vb	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-12-LOUCAS	Louças e metais	Banheiro	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-12-BANHEIRA	Banheira 1,60 m	Banheiro	un	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-12-PAREDE	Parede do banho / cabeceira	Banheiro	m2	16	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-13-PEX	Kit PEX + esgoto + ventilação	Hidráulica	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-13-AQUECEDO	Aquecedor a gás 23 L/min	Hidráulica	un	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-13-ESGOTO	Fossa + filtro compactos	Hidráulica	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-14-ELETRICA	Quadro, cabos, tomadas, DR	Elétrica	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-15-ILUMINAC	Fitas LED, perfis, drivers, luminárias, balizadores	Iluminação	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-16-AC	Dutado inverter 12k BTU quente/frio instalado	Ar-condicionado	un	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-16-EXAUSTOR	Exaustor com recuperador + respiro de cumeeira	Ar-condicionado	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-17-MARCENAR	Marcenaria sob medida	Marcenaria	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-17-MOBILIAR	Mobiliário solto	Marcenaria	cj	1	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-18-PAINEIS	Painéis ripados internos (cabeceira, rodapés)	Acabamentos	m2	14	cotar com fornecedor do grupo
ZC-BOM-18-ACAB	Acabamentos e enxoval de abertura	Acabamentos	cj	1	cotar com fornecedor do grupo

16 · PEÇAS PRÉ-FABRICADAS E ESTRATÉGIA DE PRÉ-FABRICAÇÃO MÁXIMA

FABRICAÇÃO NA FÁBRICA → TRANSPORTE → MONTAGEM NO TERRENO → COMISSIONAMENTO

MÓDULO / KIT	UN.	O QUE VEM PRONTO DA FÁBRICA	O QUE SE FAZ EM CAMPO
Módulos de piso 1,20 x 2,40	18	vigotas + PIR + compensado + fechamento inferior, pré-montados e numerados	çamento manual (2 pessoas), parafusos M12 nas vigas
Módulos de deck 1,20 x 2,40	15	vigotas + réguas de cumaru com clips	idem
Arcos em 3 segmentos	7	calandrados, galvanizados, com luvas Ø76 e furos gabaritados	coroa + 2 pernas unidas em campo com 4 M12 por luva
Anel frontal A0	1	calandrado inteiro (Ø101,6, 10,8 m) ou em 2 segmentos para contêiner	chapas de base gabaritadas
Painéis de membrana	7	cortados e soldados em fábrica com keder e bolsas; numerados cauda → frente	deslizados nos perfis keder
Painéis de forro tensionado	7	confeccionados sob medida	tensionados no trilho
Cavaletes de vidro	4	fachada (8 painéis), 6 Olhos com requadro colado, 4 vidros da espinha	instalação com ventosas
Parede do banho em LSF	1	painel pronto com passagem de instalações	parafusada ao piso e ao arco B6
Kit hidráulico	1	PEX cortado e etiquetado, coletor, boiler, louças e metais em caixa	conexões rápidas
Kit elétrico	1	QDC montado e testado, chicotes etiquetados por circuito, fitas LED em rolos cortados	plug-and-play nos rodapés
Marcenaria	1	ilha do café, closet, bancada, cabeceira: montadas e acabadas em fábrica	nivelamento e fixação



Peças repetitivas entre unidades da linha: estacas e cabeçotes, vigas U 150, módulos de piso e deck, perfis keder, kits hidráulico e elétrico, esquadrias de alumínio RPT, marcenaria da ilha do café. Cronograma de fábrica: Projeto executivo, cálculo e form-finding (0-3 sem.); Compra de aço, tubos, perfis e chapas (1-3 sem.); Gabaritos de calandra e bancada (2-4 sem.); Calandra e solda dos arcos e anel (3-6 sem.); Grelha, trilhos, terças, chapas (4-6 sem.); Pré-montagem em fábrica (fit test) (6-7 sem.); Galvanização e pintura (7-8.5 sem.); Confecção da membrana (paralelo) (3-7 sem.); Esquadrias e vidros (paralelo) (3-8 sem.); Marcenaria e módulos de piso (paralelo) (4-8 sem.); Embalagem e expedição (8.5-9.0 sem.).

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 01 · 02

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 01 · PREPARAÇÃO DO TERRENO

passos 01 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Preparação e marcação do terreno
COMO FAZER	Locação com estação total a partir de 2 referências fixas; roçada seletiva; delimitação do estoque e do acesso do caminhão.
MATERIAIS	estacas de madeira, tinta, linha
FERRAMENTAS	Estação total ou nível a laser, Roçadeira, caminhonete, estacas de madeira, linha, tinta de marcação, trena 30 m
EQUIPE	Líder + 2 montadores + topógrafo
TEMPO ESTIMADO	4 h
CUIDADOS	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra
- ☐ Cota de referência (RN) definida
- ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados
- ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas

ETAPA 02 · FUNDAÇÃO

passos 02 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Instalação das fundações (estacas helicoidais)
COMO FAZER	Cravação das 44 estacas com motor hidráulico, torque registrado por estaca; cabeçotes nivelados a ± 5 mm.
MATERIAIS	estacas helicoidais, cabeçotes, contraporcas
FERRAMENTAS	Chaves de torque, Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gabarito de posição, gerador, nível
EQUIPE	Operador de cravação + 2 montadores + líder
TEMPO ESTIMADO	1 dia
CUIDADOS	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha
- ☐ 44 estacas posicionadas com ± 30 mm
- ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser
- ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 03 · 04

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 03 · BASE (GRELHA DE VIGAS)

passos 03 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150)
COMO FAZER	Vigas U 150 parafusadas aos cabeçotes (M12), esquadro pelas diagonais, travamento das vigas de borda.
MATERIAIS	vigas U 150, cantoneiras, M12
FERRAMENTAS	Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes, Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, cordão, esquadro de 1 m, furadeira
EQUIPE	4 montadores + líder
TEMPO ESTIMADO	1 dia
CUIDADOS	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

☐ Diagonais iguais (± 10 mm)
☐ Todos os M12 com torque 45 N·m
☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta
☐ Cabeçotes travados com contraporca

ETAPA 04 · ESTRUTURA (ARCOS, TRAVAMENTOS, ESQUADRO)

passos 05, 06, 07 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Montagem dos arcos · Instalação dos travamentos · Conferência de esquadro e alinhamento
COMO FAZER	Trilhos de base fixados; arcos montados no chão (pernas + coroa com luvas), içados com guincho manual da cauda para a frente, travados provisoriamente; anel A0 por último; terças rosqueadas; espinha; cabos em X a 2 kN; conferência de geometria com gabarito.
MATERIAIS	arcos, anel A0, trilhos, luvas, terças, espinha, cabos, chapas, parafusos 8.8
FERRAMENTAS	Chaves 24 mm, Escada / andaime, Estação total / nível a laser, Guincho manual 1 t + tripé; escada / andaime tubular, Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, nível, prumo, tensiômetro de cabo, torquímetro, trena
EQUIPE	4 montadores / 4 montadores + líder / Líder + engenheiro
TEMPO ESTIMADO	3 h
CUIDADOS	Queda do arco durante o içamento: travar cada arco com 2 escoras antes de soltar o guincho · Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração · Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

☐ Cada arco montado no chão (2 pernas + coroa nas luvas D02, 4 M12 + pino)
☐ Sequência A7 para A1; A0 (lábio) por último
☐ Pés dos arcos com 4 M16 e torque 120 N·m
☐ Prumo e posição x de cada arco ± 10 mm
☐ 7 linhas de terças com porca e contraporca
☐ Espinha C03 fixada nos berços
☐ Cabos em X com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm
☐ Eixos e diagonais registrados no relatório
☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos
☐ Liberação assinada para a membrana

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 05 · 06

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 05 · PISO (MÓDULOS)

passos 04 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck)
COMO FAZER	18 módulos de piso içados e parafusados às vigas; passagens de PEX e esgoto pelos furos gabaritados.
MATERIAIS	módulos de piso, M12
FERRAMENTAS	Guincho manual, Parafusadeira, nível, serra circular
EQUIPE	4 montadores (2 carpinteiros)
TEMPO ESTIMADO	1,5 dia
CUIDADOS	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ 18 módulos de piso nivelados
- ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada
- ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto
- ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

ETAPA 06 · PAREDES (ISOLAMENTO E FORRO INTERNOS)

passos 09, 10 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Instalação do isolamento · Instalação da membrana interna (forro tensionado)
COMO FAZER	Mantas de PET e refletiva presas às terças; trilhos do forro; 7 painéis de forro tensionados; painéis ripados.
MATERIAIS	lã de PET, manta refletiva, trilho e painéis de forro, ripados
FERRAMENTAS	Escada, Espátulas de harpão, Estilete, arame, grampeador, nível, soprador térmico, tesoura
EQUIPE	2 instaladores + 1 montador / 3 montadores
TEMPO ESTIMADO	1 dia + 1 dia
CUIDADOS	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada · Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios
- ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara
- ☐ Fitas nas emendas
- ☐ Passagens de eletrodutos previstas
- ☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos
- ☐ 7 painéis tensionados sem ondulação
- ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 07 · 08

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 07 · COBERTURA (MEMBRANA EXTERNA)

passos 08 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Instalação da membrana externa
COMO FAZER	Painéis de membrana deslizados nos perfis keder (cauda → frente), bolsas de base tensionadas com esticadores, tampas de frente e cauda, flanges das Janelas Olho.
MATERIAIS	painéis de membrana, esticadores, selante PU
FERRAMENTAS	Andaime, Puxadores de keder, cordas, cordas guia, esticadores, ferro de solda portátil (reparos), guincho manual, tensiômetro
EQUIPE	2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder
TEMPO ESTIMADO	1 dia
CUIDADOS	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Painéis deslizados no keder da cauda para a frente
- ☐ Bolsas de base tensionadas progressivamente (cruzado)
- ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme
- ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)

ETAPA 08 · ESQUADRIAS

passos 11 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Instalação das portas e vidros
COMO FAZER	Anel de alumínio no A0; 8 vidros da fachada e porta pivotante; 6 Janelas Olho; 4 vidros da espinha com selagem.
MATERIAIS	anel de alumínio, montantes, vidros, porta, Olhos, EPDM, silicone
FERRAMENTAS	Cavaletes de vidro, Ventosas, calços, carrinho de ventosa, nível, pistola, silicone estrutural
EQUIPE	Vidraceiro + 2 auxiliares
TEMPO ESTIMADO	1,5 dia
CUIDADOS	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo
- ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada
- ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h
- ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 09 · 10

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 09 · INSTALAÇÕES

passos 12, 13 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Instalações elétricas · Instalações hidráulicas
COMO FAZER	QDC, chicotes e fitas LED; PEX, esgoto, boiler; evaporadora, dutos e condensadora.
MATERIAIS	QDC, cabos, eletrodutos, PEX, conexões, boiler, evaporadora, condensadora, dutos
FERRAMENTAS	Alicate de crimpagem, Ferramenta de crimpar PEX, furadeira, multímetro, nível, testador de DR, teste de pressão
EQUIPE	Eletricista + auxiliar / Encanador + auxiliar
TEMPO ESTIMADO	1,5 dia + 1,5 dia
CUIDADOS	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos · Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

☐ Quadro no ático com circuitos identificados

☐ DR testado; aterramento < 10 Ω

☐ Fitas LED com drivers acessíveis

☐ Condensadora alimentada e protegida

☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda

☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação

☐ Aquecedor ligado e regulado

☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

ETAPA 10 · REVESTIMENTOS

passos 16 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Acabamentos
COMO FAZER	Piso de carvalho, porcelanato e impermeabilização do banho, pintura e selantes.
MATERIAIS	carvalho, porcelanato, AC-III, manta líquida, rejunte, tintas
FERRAMENTAS	Espátulas, aspirador, lixas, panos
EQUIPE	Equipe de acabamento (2)
TEMPO ESTIMADO	1 dia
CUIDADOS	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

☐ Rodapés e perfis de LED instalados

☐ Painéis ripados fixados

☐ Selantes e arremates conferidos

☐ Limpeza fina e enxoval

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 11 · 12

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 11 · DECK

passos 04 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck)
COMO FAZER	15 módulos de deck e escada de 3 degraus; réguas com clips; óleo protetor.
MATERIAIS	módulos de deck, escada, clips, óleo
FERRAMENTAS	Guincho manual, Parafusadeira, nível, serra circular
EQUIPE	4 montadores (2 carpinteiros)
TEMPO ESTIMADO	1,5 dia
CUIDADOS	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

☐ 18 módulos de piso nivelados
☐ PIR contínuo, manta inferior fechada
☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto
☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

ETAPA 12 · EQUIPAMENTOS (BANHO, CLIMATIZAÇÃO)

passos 14 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Montagem do banheiro
COMO FAZER	Louças, metais, banheira, box; climatização; fechadura digital; automação.
MATERIAIS	louças, metais, banheira, box, fechadura, hub
FERRAMENTAS	Nível, furadeira, pistola de silicone
EQUIPE	Encanador + montador + acabamento
TEMPO ESTIMADO	1 dia
CUIDADOS	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

☐ Louças fixadas e vedadas
☐ Bancada nivelada
☐ Box e porta de correr regulados
☐ Rejuntes e silicoes concluídos

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 13 · 14

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 13 · MOBILIÁRIO

passos 15 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Montagem dos móveis
COMO FAZER	Ilha do café, closet, bancada, cabeceira, cama, chaise, luminárias, cortinas, enxoval.
MATERIAIS	FF&E (45 itens)
FERRAMENTAS	Parafusadeira, calços, nível
EQUIPE	Marceneiro + auxiliar
TEMPO ESTIMADO	1,5 dia
CUIDADOS	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Console café, armário baixo, criados fixados
- ☐ Cama montada; cabeceira nivelada
- ☐ Portas e gavetas reguladas

ETAPA 14 · TESTES

passos 17 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Testes finais e entrega
COMO FAZER	Teste de lâmina do banho 72 h; teste de estanqueidade PEX 10 bar; teste de isolamento e DR; balanceamento da climatização; simulação de chuva na membrana.
MATERIAIS	manômetro, multímetro, termômetro
FERRAMENTAS	Termômetro IV, câmera, tensiômetro, testador elétrico
EQUIPE	Líder + engenheiro + operador do glamping
TEMPO ESTIMADO	4 h
CUIDADOS	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C)
- ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada
- ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias
- ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

17 · MANUAL DE MONTAGEM · ETAPAS 15

o que fazer · como fazer · materiais · ferramentas · equipe · tempo · cuidados · checklist

ETAPA 15 · ENTREGA

passos 17 do manual em 17 passos do Product Book

O QUE FAZER	Testes finais e entrega
COMO FAZER	Limpeza fina, checklist de entrega assinado, manual do hóspede e do operador, registro fotográfico e as-built.
MATERIAIS	kit de limpeza, documentação
FERRAMENTAS	Termômetro IV, câmera, tensiômetro, testador elétrico
EQUIPE	Líder + engenheiro + operador do glamping
TEMPO ESTIMADO	4 h
CUIDADOS	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built

CHECKLIST DE CONCLUSÃO

- ☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C)
- ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada
- ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias
- ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

18 · FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

fábrica · transporte · obra · EPis

FÁBRICA
Calandra de tubos CNC (3 rolos) com gabaritos por arco
Serra de fita / disco de corte para tubos e perfis
Furadeira de coluna e gabaritos de furação
Solda MIG/TIG (só em fábrica: luvas, chapas de base, olhais)
Bancada de montagem de arcos com gabarito de raio
Máquina de solda HF para membrana e mesa de corte
Prensa de keder
Ventosas e cavaletes para vidro
Bancada de marcenaria (CNC, coladeira de borda)
Pintura a pó (terceirizada) e galvanização a fogo (terceirizada)
Instrumentos: trena laser, paquímetro, torquímetro, esquadro de 1 m
TRANSPORTE
Empilhadeira 2,5 t e talha 2 t (carregamento)
Cintas, catracas e cantoneiras de proteção
Estrados e paletes reforçados, plástico-bolha, filme stretch
Contêiner 40' HC ou carreta com sider
Guindaste tipo munck 12 t (descarga no sítio)
Etiquetas de volume e lista de embarque (packing list)
OBRA
Alicate de crimpagem
Andaime
Cavaletes de vidro
Chaves 24 mm
Chaves de torque
Escada
Escada / andaime
Espátulas
Espátulas de harpão
Estação total / nível a laser
Estação total ou nível a laser

Estilete
Ferramenta de crimpar PEX
Guincho manual
Guincho manual 1 t + tripé; escada / andaime tubular
Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes
Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote)
Nível
Parafusadeira
Puxadores de keder
Roçadeira
Termômetro IV
Torquímetro 20-100 N·m
Torquímetro 50-250 N·m
Ventosas
arame
aspirador
calços
caminhonete
carrinho de ventosa
chaves 19/24 mm
chaves combinadas 19 mm
cordas
cordas guia
cordão
câmera
esquadro de 1 m
estacas de madeira
esticadores
ferro de solda portátil (reparos)
furadeira
gabarito de luva
gabarito de posição

gerador
grampeador
guincho manual
linha
lixas
multímetro
nível
panos
pistola
pistola de silicone
prumo
serra circular
silicone estrutural
soprador térmico
tensiômetro
tensiômetro de cabo
tesoura
testador de DR
testador elétrico
teste de pressão
tinta de marcação
torquímetro
trena
trena 30 m
EPis
Capacete, óculos, luvas de vaqueta e nitrílica
Botas de segurança
Cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte (trabalho > 2 m nos arcos)
Protetor auricular (motor de cravação, serra)
Máscara PFF2 (lã, PU, tintas)
Protetor solar e hidratação; ponto de apoio com primeiros socorros
Sinalização de área e extintor no canteiro

19 · LOGÍSTICA · TRANSPORTATION PACK · ZION CASULO

dimensões, pesos, içamento, fixação e sequência

VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG	ITEM	DEFINIÇÃO
1 Estrado de estrutura 1: arcos A0 a A3 em segmentos	2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	901	Peso total estimado	8.629 kg (kit completo, sem FF&E solto)
2 Estrado de estrutura 2: arcos A4 a A7, quadro da cauda, espinha	2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	716	Volume	50,6 m3 em 9 volumes; ocupação de 67 % do contêiner (sobra para FF&E)
3 Estrado 3: terças, trilhos de base, chapas, keder, cabos	2,4 x 1,2 x 0,6 m	3,5	601	Dimensões máximas	estrado 2,4 x 1,2 x 1,2 m; cavaletes de vidro 2,2 x 0,6 x 2,4 m; anel A0 em 2 segmentos ≤ 5,6 m
4 Caixa da membrana + isolamento + forro (rolos)	2,4 x 1,2 x 1,2 m	6,9	485	Centro de gravidade	estrados de estrutura: centrado; cavaletes de vidro: alto (amarrar em pé, nunca deitar); paletes de piso: centrado
5 Cavaletes de vidro (fachada, Olhos, espinha) x 4	2,2 x 0,6 x 2,4 m	12,7	1213	Pontos de içamento	estrados: garfos de empilhadeira; arcos: 2 olhais por segmento (M16) e cintas; módulos de piso/deck: manual, 2 pessoas
6 Paletes de piso (módulos) x 2	2,4 x 1,2 x 1,0 m	5,8	1906	Pontos de fixação	cintas de 2 t com catraca em 4 pontos por volume; cantoneiras de proteção nos tubos galvanizados
7 Paleta de deck	2,0 x 1,0 x 1,2 m	2,4	924	Transporte rodoviário	carreta 14 m ou contêiner; largura ≤ 2,60 m: sem AET (só a Cápsula exige AET)
8 Paleta de instalações + louças + marcenaria	2,4 x 1,2 x 1,4 m	8,1	1040	Acesso ao terreno	via ≥ 3,5 m de largura, raio de curva ≥ 12 m, ponte ≥ 20 t; descarga com munck 12 t ou empilhadeira 4x4; estoque coberto de 60 m2
9 Estacas helicoidais em feixes	2,1 x 0,6 x 0,6 m	0,8	843	Sequência de descarga	9 estacas → 1-3 estrados de estrutura → 6 paletes de piso → 7 deck → 4 membrana → 5 vidros → 8 instalações (ordem inversa de uso, os vidros por último e protegidos)
Total	1 contêiner 40' HC (76 m3 · 26 t)	50,6	8629		

20 · ORÇAMENTO · ESTRUTURA EM 18 GRUPOS

sem preços neste documento; estimativa interna em 3 cenários no arquivo interno/ · cotações reais via RFQ

	GRUPO	O QUE INCLUI (MAPA PARA O KIT E O FF&E)	PREÇO
01	Fundação	44 estacas + cabeçotes + cravação	PREÇO A COTAR
02	Estrutura	kit metálico galvanizado (grupos 01 a 04 do kit)	PREÇO A COTAR
03	Piso	módulos de piso, PIR, compensado, carvalho	PREÇO A COTAR
04	Paredes	envelope: membrana, isolamento, forro, ripados; parede do banho	PREÇO A COTAR
05	Cobertura	incluída no envelope; calha oculta, TQ, drenagem	PREÇO A COTAR
06	Esquadrias	vidros, anel de alumínio, porta, Olhos, espinha	PREÇO A COTAR
07	Instalações	kits hidráulico e elétrico, QDC, boiler	PREÇO A COTAR
08	Banheiro	louças, metais, banheira, porcelanato, impermeabilização	PREÇO A COTAR
09	Climatização	split dutado, dutos, difusores, exaustor	PREÇO A COTAR
10	Deck	módulos de deck, escada, óleo	PREÇO A COTAR
11	Jacuzzi / piscina	hot tub opcional (D06 / E07)	PREÇO A COTAR
12	Mobiliário	FF&E Zion New Luxury (45 itens)	PREÇO A COTAR
13	Iluminação	fitas LED, arandelas, luminárias, balizadores	PREÇO A COTAR
14	Automação	hub, fechadura, sensores, motorizações	PREÇO A COTAR
15	Transporte	embalagem + contêiner / carreta + munck	PREÇO A COTAR
16	Montagem	12 dias, 4 montadores + líder + especialistas (membrana, vidro, elétrica)	PREÇO A COTAR
17	Engenharia	projeto executivo, cálculo, form-finding, ART/RRT, acompanhamento	PREÇO A COTAR
18	Contingência	10 % sobre 01 a 17 na 1ª unidade	PREÇO A COTAR

Regra: nenhum preço de mercado é apresentado como cotação. A estimativa paramétrica interna (Econômico / Zion Standard / Zion Premium, 1ª e 10ª unidade) está em interno/ZION_ORCAMENTO_SC_Casulo_Safari_Lodge.xlsx e não faz parte deste documento. Cada grupo recebe preço real após as respostas ao RFQ ZG-RFQ-001.

21 · CHECKLIST DE OBRA · 17 PASSOS

conclusão de cada passo assinada pelo líder de montagem e pelo engenheiro responsável

PASSO	ITENS DE VERIFICAÇÃO	TEMPO
01 Preparação e marcação do terreno	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas	4 h
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais)	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 44 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)	1 dia
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150)	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca	1 dia
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck)	☐ 18 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas	1,5 dia
05 Montagem dos arcos	☐ Cada arco montado no chão (2 pernas + coroa nas luvas D02, 4 M12 + pino) ☐ Sequência A7 para A1; A0 (lábio) por último ☐ Pés dos arcos com 4 M16 e torque 120 N·m ☐ Prumo e posição x de cada arco ± 10 mm	2 dias
06 Instalação dos travamentos	☐ 7 linhas de terças com porca e contraporca ☐ Espinha C03 fixada nos berços ☐ Cabos em X com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)	0,5 dia
07 Conferência de esquadro e alinhamento	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana	3 h
08 Instalação da membrana externa	☐ Painéis deslizados no keder da cauda para a frente ☐ Bolsas de base tensionadas progressivamente (cruzado) ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)	1 dia
09 Instalação do isolamento	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas	1 dia
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado)	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 7 painéis tensionados sem ondulação ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel	1 dia
11 Instalação das portas e vidros	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água	1,5 dia
12 Instalações elétricas	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida	1,5 dia
13 Instalações hidráulicas	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)	1,5 dia

14	Montagem do banheiro	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntes e silicones concluídos	1 dia
15	Montagem dos móveis	☐ Console café, armário baixo, criados fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas	1,5 dia
16	Acabamentos	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval	1 dia
17	Testes finais e entrega	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada	4 h

22 · RFQ · REQUEST FOR MANUFACTURING QUOTATION (ANEXO)

documento separado ZG-RFQ-001 na Fase 10; aqui, o conteúdo e as perguntas

CONTEÚDO DO RFQ

1.	Apresentação do produto
2.	Conceito
3.	Dimensões
4.	Área
5.	Sistema construtivo desejado
6.	Materiais
7.	Desenhos (PA-00 a PA-12, DXF)
8.	Componentes (BOM)
9.	Quantidades
10.	Acabamentos
11.	Instalações
12.	Transporte
13.	Montagem
14.	Prazo de fabricação
15.	Garantia
16.	Capacidade produtiva
17.	Certificações
18.	Experiência da fábrica

PERGUNTAS PARA A FÁBRICA

1.	Vocês conseguem fabricar este projeto?
2.	Qual parte conseguem fabricar internamente?
3.	Quais componentes terceirizam?
4.	Qual material recomendam?
5.	Conseguem fabricar os módulos?
6.	Conseguem fabricar a estrutura?
7.	Conseguem entregar acabada?
8.	Conseguem transportar?
9.	Conseguem montar?
10.	Qual capacidade mensal?
11.	Qual prazo de produção?
12.	Qual MOQ?
13.	Qual garantia?
14.	Qual preço EX WORKS?
15.	Qual preço entregue?
16.	Qual preço instalado?
17.	Qual condição de pagamento?
18.	Qual prazo de validade da proposta?

Resposta esperada da fábrica: SIM, FABRICAMOS · NÃO FABRICAMOS · FABRICAMOS COM ALTERAÇÕES. Comparação posterior: Fábrica × Fabrica × Estrutura × Acabamento × Transporte × Montagem × Prazo × Preço, sem escolha automática.

23 · CHECKLIST DE VALIDAÇÃO DE ENGENHARIA

tudo o que este documento marca como  e que precisa de profissional habilitado antes da fabricação

DISCIPLINA	O QUE VALIDAR
☐ Estrutura	cálculo dos arcos, anel, terças, cabos e ligações (NBR 8800 / NBR 6123, VO = 45 m/s); form-finding e pré-tensão da membrana com o fabricante; ART
☐ Fundação	sondagem SPT ou ensaio de torque; comprimento e quantidade das estacas; arrancamento por vento
☐ Vidros	espessuras e laminação do anel inclinado e da Espinha de Luz (NBR 7199); silicone estrutural
☐ Hidráulica	diâmetros, pressão, reservatório, tratamento de esgoto (NBR 5626 / NBR 7229 / NBR 13969); licenciamento ambiental
☐ Elétrica	cargas, condutores, proteções, aterramento, DPS (NBR 5410); solar (NBR 16690); ART
☐ Gás (se adotado)	central de GLP e rede (NBR 13523 / 15526 / 13103)
☐ Climatização	carga térmica definitiva e dutos (ABNT NBR 16401)
☐ Incêndio e acessibilidade	exigências do corpo de bombeiros e NBR 9050 conforme o uso e o município
☐ Membrana e isolamento	classe de reação ao fogo (B1 / M1) com laudo
☐ Legal	projeto legal, aprovação municipal, licenciamento ambiental (APP, supressão), RRT de arquitetura

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO**: este documento é um projeto técnico preliminar / executivo conceitual para desenvolvimento e orçamento. Não substitui ART, RRT, cálculo estrutural, projeto legal ou aprovação municipal.

24 · RESUMO TÉCNICO DA LINHA

os mesmos sistemas comuns; números do piloto calculados, os das unidades em conceito são paramétricos

UNIDADE	DIMENSÕES (M)	INT. M2	EXT. M2	ESTRUTURA	ESTACAS	AÇO KG	MEMBRANA M2	VIDRO M2	PESO KG	TRANSPORTE	DIAS	ESTÁGIO
ZION CASULO	9,60 x 6,00 x 4,20	48	29,9	8 arcos elípticos + anel A0	44	1202	100	34,4	8630	1 x 40' HC	12	projeto + engenharia peça a peça
ZION SAFARI	9,50 x 5,40 · cob. 12,90 x 7,40	48,4	28	2 mastros + 10 pilares + 7 postes	37	1233	212	—	10837	1 x 40' HC	15	projeto + engenharia peça a peça
ZION LODGE 38	octógono 6,80 · lanterna 5,20	38,3	30,4	8 pilares + 8 caibros + anel	22	942	73	—	7576	1 x 40' HC	9	projeto + engenharia peça a peça
ZION LODGE 24	octógono 5,40 · lanterna 4,70	24,2	6,1	8 pilares + 8 caibros	15	≈ 1.100 (param.)	≈ 75	—	≈ 4.500	1 x 40' HC	6	conceito
ZION LODGE 28	4,20 x 7,80 · lanternas 4,45	29,7	17,5	8 pilares + 10 caibros	21	≈ 1.400 (param.)	≈ 95	—	≈ 5.500	1 x 40' HC	8	conceito
ZION CÁPSULA	8,40 x 3,20 x 3,20	19,9	8,3	12 anéis + 7 longarinas + chassi	8	1196	casca ACM 84 m2	13,2	≈ 4.800	carreta (AET)	1	conceito + materiais

SISTEMA COMUM	ESPECIFICAÇÃO DA LINHA
Estrutura	aço ASTM A500 galvanizado a fogo, kit parafusado 8.8, sem solda em campo
Fundação	estacas helicoidais Ø76 + cabeçotes ajustáveis; deck e piso em vigas U 150
Envelope	membrana PVDF 1050 g/m2 (B1) + câmara ventilada 60 mm + lâ de PET 50 mm + forro tensionado M1 (Cápsula: ACM 4 mm + PIR 60 mm + compensado curvado)
Vidros	insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e, alumínio bronze RPT (Cápsula: laminado curvo 8+8)
Piso e deck	carvalho de engenharia 14 mm, porcelanato no banho, deck de cumaru 20 x 140
Instalações	PEX Ø25/20/16, esgoto Ø100, QDC 12 a 16 circuitos, split inverter dutado, boiler elétrico
FF&E	catálogo de 56 itens Zion New Luxury; listas por unidade em ffe.py